

PERANCANGAN ARSITEKTUR SISTEM OTOMASI INSPEKSI KONTAINER DI PELABUHAN

Laporan Tugas Akhir

Oleh

Aththariq Lisan Quran Daulah Sentono
18222013



**PROGRAM STUDI SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI
SEKOLAH TEKNIK ELEKTRO DAN INFORMATIKA
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
Juni 2026**

LEMBAR PENGESAHAN

PERANCANGAN ARSITEKTUR SISTEM OTOMASI INSPEKSI KONTAINER DI PELABUHAN

Laporan Tugas Akhir

Oleh

Aththariq Lisan Quran Daulah Sentono
18222013

Program Studi Sistem dan Teknologi Informasi
Sekolah Teknik Elektro dan Informatika
Institut Teknologi Bandung

Laporan Tugas Akhir ini telah disetujui dan disahkan
di Bandung, pada tanggal 19 Juni 2026

Pembimbing

Ir. I Gusti Bagus Baskara Nugraha, S.T., M.T., Ph.D
NIP. 197601242010121001

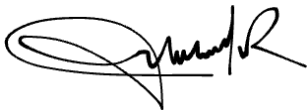
PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan berikut ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Tugas Akhir ini merupakan hasil karya saya sendiri yang disusun sesuai dengan kaidah ilmiah dan etika akademik.
2. Semua sumber rujukan dan data yang saya gunakan dalam penyusunan laporan tugas akhir ini, baik berupa kutipan langsung maupun tidak langsung, telah saya cantumkan dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan penulisan laporan tugas akhir.
3. Isi laporan ini belum pernah diajukan pada program pendidikan di institusi mana pun.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa laporan ini melanggar ketentuan dalam pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di Institut Teknologi Bandung.

Bandung, 19 Juni 2026



Aththariq Lisan Quran Daulah Sentono

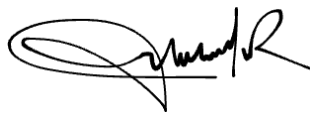
NIM: 18222013

PERNYATAAN PENGGUNAAN AI

Saya yang bertanda tangan berikut ini menyatakan bahwa dalam penulisan dokumen Tugas Akhir ini, saya menggunakan alat bantu kecerdasan buatan (AI) untuk beberapa aspek tertentu dalam proses penulisan, seperti yang tercantum dalam tabel berikut.

No.	Jenis	Alat Bantu	Tingkat	Tempat
1	Pemeriksaan ejaan dan tata bahasa	ChatGPT	Rendah	Semua bab
2	Pembuatan teks	ChatGPT	Rendah	Bab I–Bab VII
3	Pembuatan grafik, gambar, atau ilustrasi	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
4	Pencarian informasi atau referensi	ChatGPT	Rendah	Studi literatur dan perumusan draf
5	Penyusunan bahan diskusi	ChatGPT	Rendah	Perencanaan struktur bab dan revisi isi
6	Penyusunan kode program	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
7	Penyusunan formula atau perhitungan matematis	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
8	Penyusunan konsep desain atau algoritma	ChatGPT	Rendah	Penyusunan alternatif struktur penjelasan
9	Penyusunan analisis data	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
10	Penyusunan kesimpulan atau rekomendasi	ChatGPT	Rendah	Penyusunan draf awal dan penyuntingan

Bandung, 19 Juni 2026



Aththariq Lisan Quran Daulah Sentono

NIM: 18222013

ABSTRAK

Perancangan Arsitektur Sistem Otomasi Inspeksi Kontainer di Pelabuhan

oleh

Aththariq Lisan Quran Daulah Sentono

18222013

Proses inspeksi kontainer di pelabuhan masih menghadapi fragmentasi informasi antarpemangku kepentingan, pencatatan hasil inspeksi yang belum terhubung dengan riwayat kontainer, serta keterbatasan bukti visual yang dapat dirujuk kembali. Kondisi tersebut membuat identitas kontainer, hasil pemeriksaan, dan bukti inspeksi berisiko tersebar pada media yang berbeda. Tugas akhir ini bertujuan merancang arsitektur sistem otomasi inspeksi kontainer yang mendukung identifikasi kontainer, pencatatan hasil inspeksi, pengelolaan bukti visual, dan penyajian riwayat kontainer dalam satu struktur informasi.

Perancangan dilakukan dengan pendekatan *Design Science Research* yang mencakup identifikasi masalah, penetapan tujuan, perancangan artefak, demonstrasi melalui realisasi sistem, dan evaluasi hasil. Arsitektur sistem disusun dengan pendekatan berlapis yang mencakup lapisan presentasi, aplikasi, data, dan *edge*. Pada rancangan ini, komponen *edge* bertugas melakukan akuisisi aliran video dan inferensi awal, layanan API menangani orkestrasi serta persistensi data, sedangkan aplikasi web menyediakan antarmuka pemantauan hasil inspeksi. Pada aspek data, entitas kontainer ditempatkan sebagai pusat penghubung identitas, hasil inspeksi, manifes, dan bukti visual.

Hasil realisasi sistem menunjukkan bahwa rancangan arsitektur dapat diwujudkan menjadi alur yang menghubungkan komponen *edge*, layanan API, penyimpanan data, dan antarmuka web. Evaluasi dilakukan melalui pengujian integrasi terhadap alur utama, meliputi pembentukan entitas kontainer melalui OCR, propagasi nomor kontainer ke alur pemindaian lain, penyimpanan hasil inspeksi pada model data inti, dan penyajian hasil pada aplikasi web. Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, rancangan yang diusulkan mendukung pencatatan riwayat kontainer pada ruang lingkup realisasi internal tugas akhir. Kontribusi utama tugas akhir ini adalah rancangan arsitektur yang memetakan pembagian tanggung jawab antarkomponen, menempatkan entitas kontainer sebagai pusat informasi inspeksi, dan mengevaluasi kesesuaian rancangan terhadap realisasi sistem.

Kata kunci: arsitektur sistem, otomasi inspeksi kontainer, integrasi data, pelabuhan, riwayat kontainer.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Tugas Akhir yang berjudul “Perancangan Arsitektur Sistem Otomasi Inspeksi Kontainer di Pelabuhan”. Laporan ini disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan sarjana pada Program Studi Sistem dan Teknologi Informasi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Institut Teknologi Bandung.

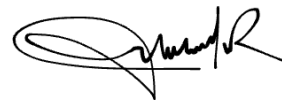
Penyusunan laporan ini tidak terlepas dari dukungan, arahan, dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih kepada beberapa pihak berikut.

1. Tuhan Yang Maha Esa atas penyertaan dan kekuatan selama proses penyusunan tugas akhir.
2. Keluarga penulis yang selalu memberikan doa, dukungan, dan semangat.
3. Ir. I Gusti Bagus Baskara Nugraha, S.T., M.T., Ph.D selaku dosen pembimbing yang telah memberikan arahan, masukan, dan dukungan selama proses pengerjaan tugas akhir.
4. Rekan satu tim proyek Cargovision yang telah berkolaborasi dalam pengembangan sistem sehingga rancangan arsitektur yang disusun dapat direalisasikan dalam bentuk implementasi.
5. Pihak Terminal Tanjung Priok Pelindo serta pihak PT Salam Pacific Indonesia Lines (SPIL) yang telah memberikan kesempatan, dukungan, dan informasi selama kegiatan survei lapangan.
6. Seluruh pihak lain yang turut membantu secara langsung maupun tidak langsung dalam proses penyusunan laporan ini.

Penulis menyadari bahwa laporan ini masih memiliki kekurangan dan ruang perbaikan. Oleh karena itu, penulis terbuka terhadap kritik dan saran yang membangun untuk penyempurnaan laporan ini ke depannya.

Bandung, 19 Juni 2026

Penulis



Aththariq Lisan Quran Daulah Sentono

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN ORISINALITAS	iii
PERNYATAAN PENGGUNAAN AI	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR PERSAMAAN	xii
DAFTAR SIMBOL	xiii
DAFTAR SINGKATAN	xiv
I PENDAHULUAN	1
I.1 Latar Belakang	1
I.2 Rumusan Masalah	2
I.3 Tujuan	2
I.4 Batasan Masalah	3
I.5 Definisi Operasional Istilah	3
I.6 Pembagian Tugas Kelompok	4
I.7 Metodologi	4
I.8 Sistematika Penulisan	5
II STUDI LITERATUR	6
II.1 Sistem Inspeksi Kontainer: Konteks dan Tantangan	6
II.1.1 Klasifikasi Metode Inspeksi Kontainer	7
II.1.2 Model Alur Kerja Inspeksi Berbasis Risiko	7
II.2 Teknologi Inspeksi Kontainer Modern	8
II.3 Teori Arsitektur Sistem Terintegrasi	9
II.3.1 Prinsip Arsitektur Sistem Terdistribusi	9
II.3.2 Atribut Kualitas dalam Arsitektur Sistem	9
II.3.3 Paradigma <i>Edge-Cloud Computing</i>	11
II.3.4 Prinsip Arsitektur Layanan	11
II.4 Kecerdasan Buatan dalam Inspeksi Visual	11
II.5 Komunikasi Data dan Integrasi Sistem	12
II.6 Tata Kelola Teknologi Informasi untuk Sistem Inspeksi	13
II.6.1 Kerangka COBIT untuk Tata Kelola TI	13
II.7 Standar Industri dan Regulasi	15
II.8 Prinsip Pengelolaan Data dalam Sistem Inspeksi	16
II.9 Celah Literatur dan Kontribusi Penelitian	16
II.9.1 Identifikasi Celah Penelitian	16
II.9.2 Kontribusi Tugas Akhir	17
III ANALISIS MASALAH	18
III.1 Analisis Sistem Saat Ini	18

III.1.1	Model Konseptual Sistem Inspeksi Kontainer Saat Ini . . .	18
III.1.2	Identifikasi Masalah Arsitektural	21
III.2	Analisis Kebutuhan Sistem	23
III.2.1	Kebutuhan Fungsional	23
III.2.2	Kebutuhan Nonfungsional	24
III.3	Alternatif Solusi Konseptual	24
III.3.1	Ringkasan Kelebihan dan Keterbatasan Alternatif	26
III.4	Analisis Pemilihan Solusi	26
III.4.1	Kriteria Evaluasi	26
III.4.2	Matriks Perbandingan Alternatif	27
III.4.3	Justifikasi Pemilihan Solusi	28
III.5	Kesimpulan Analisis	30
IV	ARSITEKTUR SISTEM OTOMASI INSPEKSI KONTAINER . . .	31
IV.1	Deskripsi Umum Sistem	31
IV.1.1	Visi dan Prinsip Desain	31
IV.1.2	Kebutuhan Utama Rancangan	31
IV.1.3	Kapabilitas Arsitektur yang Diperlukan	32
IV.2	Desain Arsitektur Sistem Terintegrasi	33
IV.2.1	Deskripsi Sistem Saat Ini	34
IV.2.2	Deskripsi Sistem Usulan	34
IV.2.3	Perbandingan Konseptual Sistem	35
IV.2.4	Rincian Arsitektur Komponen	37
IV.3	Arsitektur Data Pemeriksaan Kontainer	42
IV.3.1	Model Data Konseptual	43
IV.4	Alur Informasi dan Integrasi Hasil Inspeksi	44
IV.4.1	Strategi Integrasi dengan Sistem Eksternal	44
IV.4.2	Antarmuka Layanan	46
IV.4.3	Alur Proses Utama	46
IV.4.4	Prinsip Keamanan	47
IV.5	Pembagian Fungsi Antarkomponen	47
IV.5.1	Strategi Penempatan Komponen	47
IV.5.2	Arsitektur <i>Edge</i> dan Akuisisi Data	49
IV.6	Pemetaan Komponen terhadap Atribut Kualitas ISO 25010	50
IV.7	Kesimpulan Desain	51
IV.7.1	Keputusan Arsitektural Kunci	51
IV.7.2	Batas Operasional dan Ruang Lingkup Desain	54
V	IMPLEMENTASI	55
V.1	Gambaran Umum Implementasi	55
V.2	Realisasi Arsitektur Sistem	56
V.2.1	Struktur Komponen Implementasi	56
V.2.2	Pemetaan Implementasi terhadap Lapisan Arsitektur	57
V.3	Realisasi Alur Data dan Integrasi	58
V.3.1	Jalur Data Terstruktur	58
V.3.2	Jalur Video Langsung	59
V.4	Realisasi Arsitektur Data	60

V.4.1	Struktur Data Inti	60
V.5	Implikasi Implementasi terhadap Kontribusi Arsitektural	62
VI	EVALUASI	63
VI.1	Tujuan Evaluasi	63
VI.2	Metode Evaluasi	63
VI.2.1	Pendekatan Evaluasi	63
VI.2.2	Skenario Evaluasi	64
VI.2.3	Estimasi Kapasitas Inspeksi	66
VI.2.4	Aspek yang Dievaluasi	67
VI.2.5	Matriks Bukti Evaluasi	68
VI.2.6	Keterkaitan Hasil Evaluasi dengan Kebutuhan Sistem	69
VI.3	Hasil Evaluasi	70
VI.3.1	Evaluasi Arsitektur Data	72
VI.3.2	Temuan Evaluasi Utama	72
VI.4	Pembahasan Hasil Evaluasi	73
VI.4.1	Validasi Konseptual terhadap Tujuan Arsitektural	74
VI.5	Keterbatasan Evaluasi	76
VII	PENUTUP	77
VII.1	Kesimpulan	77
VII.2	Saran	78
Lampiran A	HASIL SURVEI LAPANGAN	82
A.1	Dokumentasi Foto Survei Lokasi	82
A.2	Ringkasan Temuan Survei dan Dokumen Pendukung	83
A.3	Bukti Tampilan Realisasi Sistem	83
A.4	Contoh Struktur Data Inti dan Penyimpanan Artefak	84

DAFTAR GAMBAR

I.1	Alur Metodologi <i>Design Science Research</i> pada Tugas Akhir	5
II.1	Model kualitas ISO/IEC 25010 yang digunakan sebagai landasan untuk mendefinisikan kebutuhan nonfungsional sistem pemeriksaan kontainer	10
III.1	Dokumentasi observasi pemeriksaan fisik pada sisi kontainer	20
III.2	Bukti keterlibatan dokumen fisik dan pencatatan lapangan pada proses eksisting	21
III.3	Model konseptual sistem inspeksi kontainer saat ini serta titik permasalahan utama	22
III.4	Peta Perbedaan Konseptual Alternatif Solusi	26
IV.1	Diagram Konteks Sasaran Sistem Otomasi Inspeksi Kontainer	38
IV.2	Arsitektur Berlapis Konseptual Sistem Otomasi Inspeksi Kontainer .	41
IV.3	Diagram sekuens UML alur inspeksi Cargovision	42
IV.4	Diagram kelas UML model data berpusat pada kontainer	43
IV.5	Diagram Komponen UML Arsitektur Integrasi Sasaran dengan Sistem Eksternal Pelabuhan	45
IV.6	Diagram Deployment UML dengan Distribusi Komponen Terpusat dan <i>Edge</i>	48
IV.7	Arsitektur <i>Edge</i> di Lokasi Inspeksi	49
V.1	Alur Realisasi Data Inspeksi pada Implementasi Sistem	59
A.1	Ringkasan dokumentasi visual survei lapangan pada Terminal Tanjung Priok Pelindo dan Depo Kontainer Tanjung Priok SPIL . .	82
A.2	Ringkasan bukti tampilan realisasi sistem pada alur OCR, pemindaian kerusakan, dan detail kontainer	83
A.3	Artefak visual pada Cloudflare R2	85

DAFTAR TABEL

I.1	Pembagian tugas kelompok Cargovision	4
II.1	Klasifikasi Metode Inspeksi Kontainer Menurut WCO	7
II.2	Atribut Kualitas ISO/IEC 25010 yang Digunakan dalam Perancangan	10
III.1	Ringkasan Bukti Observasi Kondisi Eksisting	21
III.2	Kebutuhan Fungsional Sistem Inspeksi Kontainer	23
III.3	Kebutuhan Nonfungsional Sistem Inspeksi Kontainer	24
III.4	Perbedaan Konseptual Alternatif Solusi	25
III.5	Ringkasan Kelebihan dan Keterbatasan Alternatif Solusi	26
III.6	Kriteria Evaluasi Alternatif Solusi	27
III.7	Matriks Evaluasi Alternatif Solusi	28
IV.1	Kebutuhan utama rancangan arsitektur	32
IV.2	Kapabilitas Arsitektur yang Diperlukan	33
IV.3	Perbandingan sistem saat ini dan usulan	36
IV.4	Penurunan Lapisan Arsitektur dari Kebutuhan Sistem	40
IV.5	Pemetaan komponen terhadap atribut kualitas	50
IV.6	Matriks pemetaan rancangan arsitektur	53
IV.7	Trade-off keputusan arsitektural	54
V.1	Batas realisasi dan rancangan sasaran	56
V.2	Pemetaan Rancangan Arsitektur terhadap Realisasi Sistem	58
VI.1	Kondisi skenario evaluasi	66
VI.2	Estimasi kapasitas inspeksi	67
VI.3	Aspek evaluasi arsitektur	67
VI.4	Kriteria keterpenuhan evaluasi	68
VI.5	Matriks hasil validasi arsitektur	69
VI.6	Pemetaan kebutuhan terhadap hasil evaluasi	70
VI.7	Ringkasan hasil evaluasi dan bukti operasional	71
VI.8	Argumen validasi arsitektur	76
A.1	Ringkasan sumber survei lapangan dan implikasi arsitektur	83

DAFTAR PERSAMAAN

VI.1	Estimasi kapasitas inspeksi per jam	66
------	---	----

DAFTAR SIMBOL

Notasi	Deskripsi
→	Menunjukkan arah aliran data atau perpindahan informasi antarkomponen dalam diagram dan penjelasan arsitektur.
{id}	Menunjukkan parameter identitas entitas pada jalur <i>endpoint</i> layanan, misalnya identitas kontainer atau sumber daya tertentu.
{camera_id}	Menunjukkan parameter identitas kamera pada jalur layanan atau aliran video langsung.
{cn}	Menunjukkan parameter nomor kontainer yang digunakan pada <i>endpoint</i> pemindaian berbasis kontainer.
[]	Menunjukkan himpunan atau daftar elemen, misalnya kumpulan objek hasil pelacakan pada <i>payload</i> data terstruktur.
:	Menunjukkan pemisah antara nama atribut dan nilai pada representasi data terstruktur seperti JSON.

DAFTAR SINGKATAN

Singkatan	Deskripsi
AI	<i>Artificial Intelligence</i>
API	<i>Application Programming Interface</i>
BCP	<i>Business Continuity Plan</i>
CCTV	<i>Closed-Circuit Television</i>
CMS	<i>Container Management System</i>
COBIT	<i>Control Objectives for Information and Related Technologies</i>
CTPAT	<i>Customs-Trade Partnership Against Terrorism</i>
DSR	<i>Design Science Research</i>
FR	<i>Functional Requirement</i>
HTTP	<i>Hypertext Transfer Protocol</i>
IEC	<i>International Electrotechnical Commission</i>
IICL	<i>Institute of International Container Lessors</i>
INSW	<i>Indonesia National Single Window</i>
IP	<i>Internet Protocol</i>
IRT	<i>Infrared Thermography</i>
ISO	<i>International Organization for Standardization</i>
ITIL	<i>Information Technology Infrastructure Library</i>
JSON	<i>JavaScript Object Notation</i>
NCIP	<i>National Container Inspection Program</i>
NFR	<i>Non-Functional Requirement</i>
NII	<i>Non-Intrusive Inspection</i>
OCR	<i>Optical Character Recognition</i>
PCS	<i>Port Community System</i>
PDB	Produk Domestik Bruto
R2	Layanan penyimpanan objek Cloudflare R2
REST	<i>Representational State Transfer</i>
RTSP	<i>Real Time Streaming Protocol</i>
SAFE	<i>Standards to Secure and Facilitate Global Trade</i>
SLA	<i>Service Level Agreement</i>
SOP	Standar Operasional Prosedur
SPIL	PT Salam Pacific Indonesia Lines
TI	Teknologi Informasi
TOS	<i>Terminal Operating System</i>
UCIRC	<i>Unified Container Inspection and Repair Criteria</i>
URL	<i>Uniform Resource Locator</i>
WCO	<i>World Customs Organization</i>

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Kelancaran arus kontainer berpengaruh langsung terhadap biaya dan kualitas layanan logistik pelabuhan. Di Indonesia, biaya logistik terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) tercatat pernah mencapai 24% pada tahun 2020 dan menurun menjadi sekitar 14,29% pada tahun 2023; angka tersebut masih berada di atas pembandingan kawasan seperti Singapura yang berada pada kisaran 8% (Media Keuangan, Kementerian Keuangan Republik Indonesia 2023; PT Pelabuhan Indonesia (Persero) 2023). Salah satu proses yang mendukung kelancaran arus tersebut adalah inspeksi kontainer, karena hasil inspeksi menentukan kesiapan fisik kontainer, kelengkapan dokumen, dan tindak lanjut operasional.

Kebutuhan inspeksi semakin penting karena kondisi fisik kontainer tidak selalu seragam. Survei Kementerian Perhubungan Indonesia pada tahun 2018 menunjukkan bahwa hanya 20% kontainer di Indonesia yang layak pakai, sedangkan 80% lainnya berada dalam kondisi buruk atau tidak memenuhi standar kualitas (Lukmandono, Dwicahyani, and Tarigan 2024). Namun, peningkatan proses inspeksi tidak cukup hanya dilihat sebagai persoalan alat pemeriksaan. Hasil identifikasi kontainer, bukti visual, status pemeriksaan, dan penanggung jawab inspeksi perlu terhubung dalam riwayat kontainer yang konsisten agar dapat digunakan kembali untuk pelacakan dan audit.

Hasil survei lapangan yang dirangkum pada Lampiran A menunjukkan bahwa proses eksisting masih melibatkan pemeriksaan visual, dokumen kertas, pencatatan lapangan, dan koordinasi lintas pihak. Sistem operasional terminal dapat mengelola pergerakan kontainer, tetapi data hasil inspeksi belum selalu tersambung secara otomatis dengan identitas kontainer dan bukti visual. Akibatnya, informasi inspeksi berisiko tersebar pada dokumen, catatan petugas, atau sistem yang berbeda sehingga riwayat kontainer tidak terbentuk secara utuh.

Permasalahan tersebut menunjukkan perlunya rancangan arsitektur sistem yang menyatukan akuisisi data di lapangan, pemrosesan awal, penyimpanan hasil inspeksi,

dan penyajian riwayat kontainer. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 8 Tahun 2022 mengatur pelayanan kapal melalui Inaportnet sebagai layanan elektronik di pelabuhan (RI 2022). Oleh karena itu, tugas akhir ini berfokus pada perancangan arsitektur sistem otomasi inspeksi kontainer di pelabuhan, dengan kontainer sebagai pusat informasi dan inspeksi sebagai aktivitas yang membentuk riwayat kontainer.

I.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, permasalahan utama yang menjadi fokus tugas akhir ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana merancang arsitektur sistem yang mengintegrasikan komponen *edge*, layanan aplikasi, penyimpanan data, dan antarmuka pengguna dalam satu alur kerja yang konsisten?
2. Bagaimana merancang struktur data pemeriksaan kontainer agar pencatatan hasil inspeksi, riwayat kontainer, dan penyediaan bukti inspeksi dapat dilakukan secara terstruktur?
3. Bagaimana merancang alur informasi yang memungkinkan hasil identifikasi dan hasil pemindaian dari beberapa komponen dapat dikaitkan pada entitas kontainer yang sama?
4. Bagaimana merancang pembagian fungsi antarkomponen agar pemrosesan lokal, persistensi data, dan penyajian informasi dapat berjalan selaras dengan kebutuhan operasional inspeksi kontainer?

Untuk menjawab rumusan masalah tersebut, tugas akhir ini terlebih dahulu melakukan identifikasi kebutuhan sistem sebagai dasar perancangan, kemudian memeriksa kesesuaian rancangan terhadap sistem yang direalisasikan sebagai bukti bahwa rancangan dapat diwujudkan dalam ruang lingkup tugas akhir.

I.3 Tujuan

Tugas akhir ini bertujuan menghasilkan rancangan arsitektur sistem otomasi inspeksi kontainer yang dapat menjadi dasar realisasi sistem dan menjadi acuan pengembangan lebih lanjut di lingkungan pelabuhan.

Secara khusus, tugas akhir ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Merancang arsitektur sistem yang mendefinisikan komponen utama, hubungan antarkomponen, dan alur informasi inspeksi kontainer secara menyeluruh.
2. Merancang arsitektur data yang mendukung pencatatan hasil inspeksi, penyimpanan bukti visual, dan riwayat pemeriksaan kontainer.
3. Menyusun model alur informasi yang memungkinkan integrasi hasil identifikasi, hasil pemindaian, dan penyajian informasi kepada pengguna dalam satu sistem yang konsisten.

4. Merancang pembagian fungsi antarkomponen agar pemrosesan lokal, persistensi data, dan penyajian informasi dapat berjalan sesuai kebutuhan operasional inspeksi kontainer.

I.4 Batasan Masalah

Agar pembahasan tetap fokus pada kontribusi arsitektur sistem, ruang lingkup tugas akhir ini dibatasi sebagai berikut:

1. Tugas akhir ini berfokus pada perancangan arsitektur sistem dan arsitektur data, bukan pada pengembangan detail algoritma deteksi atau perangkat keras sensor.
2. Rancangan arsitektur dibatasi pada definisi komponen utama, relasi antarkomponen, struktur data, dan alur informasi yang mendukung proses otomatisasi inspeksi kontainer.
3. Tugas akhir ini tidak membahas rancangan infrastruktur fisik pelabuhan, operasi bisnis pelabuhan secara menyeluruh, atau perancangan ulang seluruh ekosistem sistem informasi pelabuhan.
4. Evaluasi tugas akhir ini difokuskan pada kesesuaian rancangan arsitektur terhadap sistem yang direalisasikan dan pada bukti integrasi antarkomponen, bukan pada uji performa kuantitatif menyeluruh atau uji lapangan skala penuh.
5. Aspek keamanan siber, tata kelola layanan, dan pengelolaan operasional dibahas pada batas keputusan arsitektur, yaitu kontrol akses, pencatatan aktivitas, pemisahan tanggung jawab komponen, dan kebutuhan integrasi.

I.5 Definisi Operasional Istilah

Untuk menghindari perbedaan pemaknaan istilah, beberapa istilah utama dalam tugas akhir ini digunakan dengan makna operasional berikut:

- **Kontainer:** unit fisik standar yang menjadi objek utama inspeksi, identifikasi, pencatatan hasil, dan pembentukan riwayat pemeriksaan.
- **Inspeksi kontainer:** pemeriksaan terhadap kontainer yang mencakup identifikasi nomor, pemeriksaan visual, pencatatan hasil, dan pengaitan bukti ke entitas kontainer.
- **Manifes:** data deklaratif mengenai muatan dan perjalanan kontainer yang digunakan sebagai konteks pembandingan terhadap hasil identifikasi atau pemindaian.
- **Riwayat kontainer:** kumpulan informasi yang dapat ditelusuri mengenai identitas, waktu dan status pemeriksaan, hasil inspeksi, penanggung jawab, serta referensi bukti visual.

- **Artefak visual:** berkas citra atau video hasil akuisisi dan pemindaian yang menjadi bukti pendukung proses inspeksi.

I.6 Pembagian Tugas Kelompok

Tugas akhir ini dikerjakan dalam konteks proyek kelompok Cargovision dengan ruang lingkup yang saling melengkapi. Untuk memperjelas batas kontribusi, Tabel I.1 merangkum fokus pengerjaan setiap anggota. Laporan ini berfokus pada bagian arsitektur sistem, kontrak data berbasis kontainer, dan batas tanggung jawab antar-komponen.

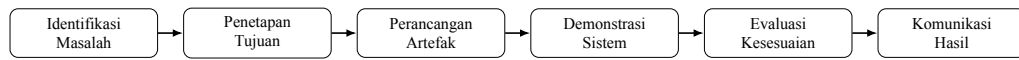
Tabel I.1 Pembagian Tugas Kelompok Cargovision

Anggota	Fokus Kontribusi	Keterkaitan dengan Laporan Ini
Aththariq Lisan Quran Daulah Sentono	Perancangan arsitektur, kontrak data berpusat pada kontainer, serta batas tanggung jawab antara <i>edge</i> , API, web, dan penyimpanan.	Menjadi fokus utama tugas akhir ini.
Alessandro Jusack Hasian	Realisasi prototipe, alur OCR dan YOLO11, layanan <i>edge</i> , backend, dasbor web, dan alur peninjauan operator.	Menjadi artefak realisasi yang digunakan sebagai bukti evaluasi arsitektur.
Eleanor Cordelia	Tata kelola, COBIT/ITIL/SLA, jejak audit, <i>API gateway</i> , <i>anti-corruption layer</i> , serta model peran dan akuntabilitas.	Menjadi konteks pendukung untuk aspek kontrol akses, audit, dan kesiapan tata kelola.
Muhammad Faiz Atharrahman	Model penempatan, rancangan hibrida <i>on-premise</i> tiga lapis, CI/CD, VPN, pemantauan, dan pengujian beban.	Menjadi konteks pendukung untuk aspek penempatan, kapasitas, dan evaluasi operasional lanjutan.

I.7 Metodologi

Tugas akhir ini menggunakan pendekatan *Design Science Research* (DSR) karena hasil utama yang disusun adalah artefak rancangan arsitektur sistem (Hevner et al. 2004; Peffers et al. 2007). Pendekatan ini digunakan untuk menghubungkan masalah operasional di lapangan, keputusan perancangan, demonstrasi artefak melalui realisasi sistem, dan evaluasi kesesuaian hasil. Tahapan yang digunakan mengikuti model *Design Science Research Methodology* dari Peffers dkk. (Peffers et al. 2007), sebagaimana diringkas pada Gambar I.1. Pada tugas akhir ini, tahap perancangan menghasilkan arsitektur sistem, arsitektur data, alur informasi, dan pembagian fung-

si antarkomponen, sedangkan tahap evaluasi menilai alur data utama, pembentukan riwayat kontainer, dan integrasi antarkomponen.



Gambar I.1 Alur Metodologi *Design Science Research* pada Tugas Akhir

I.8 Sistematika Penulisan

Laporan tugas akhir ini disusun dalam tujuh bab utama dengan alur pembahasan sebagai berikut. Bab I memuat pendahuluan dan batas kontribusi. Bab II membahas landasan teori, regulasi, standar industri, dan penelitian terkait. Bab III menjelaskan kondisi sistem saat ini, kebutuhan sistem, alternatif solusi, dan dasar pemilihan pendekatan. Bab IV menyajikan rancangan arsitektur sistem, arsitektur data, alur informasi, pembagian fungsi antarkomponen, dan prinsip integrasi. Bab V menjelaskan realisasi sistem sebagai artefak demonstrasi. Bab VI membahas metode, hasil, pembahasan, serta keterbatasan evaluasi. Bab VII berisi kesimpulan dan saran pengembangan.

BAB II

STUDI LITERATUR

Literatur yang dikaji dalam bab ini memberikan landasan konseptual untuk memahami domain inspeksi kontainer serta prinsip arsitektur sistem, sekaligus menempatkan tugas akhir ini dalam konteks regulasi dan standar industri yang berlaku.

II.1 Sistem Inspeksi Kontainer: Konteks dan Tantangan

Inspeksi kontainer merupakan elemen krusial dalam rantai logistik global yang menjamin keamanan, kepatuhan regulasi, dan integritas barang dalam perdagangan internasional. World Customs Organization (WCO) menempatkan inspeksi dan pertukaran informasi kepabeanan sebagai bagian dari upaya mengamankan sekaligus memfasilitasi perdagangan global (Organization 2025b). Dalam konteks Indonesia, National Logistics Ecosystem (NLE) mengidentifikasi duplikasi dokumen dan ketidakseimbangan informasi sebagai salah satu penyebab hambatan logistik, sedangkan biaya logistik nasional masih menjadi isu efisiensi yang terus diturunkan (Media Keuangan, Kementerian Keuangan Republik Indonesia 2023; PT Pelabuhan Indonesia (Persero) 2023). Kondisi tersebut membuat pencatatan inspeksi kontainer, keterhubungan data, dan ketersediaan bukti pemeriksaan menjadi bagian penting dari perbaikan proses di pelabuhan.

Secara tradisional, inspeksi kontainer dilakukan melalui pemeriksaan manual oleh petugas dengan dua kelompok acuan. Pertama, CTPAT 7-Point Container Inspection Checklist dari U.S. Customs and Border Protection digunakan sebagai acuan pemeriksaan keamanan dan integritas fisik kontainer sebelum pemuatan (Customs and Protection 2022). Kedua, Guide for Container Equipment Inspection 6th Edition dari Institute of International Container Lessors digunakan sebagai acuan pemeriksaan kondisi dan kerusakan peralatan kontainer (International Container Lessors 2016). Meskipun acuan tersebut membantu menstrukturkan pemeriksaan manual, pendekatan manual tetap memiliki keterbatasan inheren: konsistensi rendah, tingginya tingkat *human error*, durasi waktu inspeksi yang lama, serta dokumentasi yang sering tidak memiliki struktur metadata lengkap untuk ditelusuri kembali (Customs and Protection 2022; International Container Lessors 2016; ISO/IEC 2012).

Transformasi menuju pendekatan otomasi menuntut pemahaman terhadap teori ins-

peksi kontainer, prinsip arsitektur sistem, dan kerangka tata kelola yang mendukung operasi yang konsisten, terukur, dan berkelanjutan. Literatur yang ada menyediakan fondasi teoretis untuk merancang sistem yang sesuai dengan kebutuhan operasional dan regulasi pelabuhan.

II.1.1 Klasifikasi Metode Inspeksi Kontainer

World Customs Organization (WCO) mengklasifikasikan metode inspeksi kontainer ke dalam beberapa kategori berdasarkan tingkat intrusivitas dan prinsip dasar teknologi yang digunakan (Organization 2025a). Klasifikasi ini penting untuk memahami dampak operasional, biaya, dan kelayakan pendekatan inspeksi dalam konteks pelabuhan.

Tabel II.1 Klasifikasi Metode Inspeksi Kontainer Menurut WCO

Kategori	Deskripsi	Karakteristik
<i>Intrusive Inspection</i>	Pemeriksaan manual langsung pada isi kontainer dengan membuka segel dan memeriksa dokumen	Akurasi tinggi untuk validasi barang, tetapi memerlukan waktu signifikan dan tenaga kerja intensif
<i>Non-Intrusive Inspection (NII)</i>	Penggunaan teknologi pencitraan tanpa membuka kontainer untuk memeriksa isi dan struktur	Efisien waktu, dapat diotomatisasi, tetapi memerlukan investasi infrastruktur besar
<i>Visual-Mechanical Inspection</i>	Pemeriksaan struktur kontainer menggunakan panduan standar industri	Relatif cepat dan murah, tetapi bergantung pada subjektivitas dan pengalaman petugas
<i>Sensor-Based Inspection</i>	Penggunaan sensor untuk deteksi anomali berbasis parameter fisik	Dapat memberikan pemantauan waktu nyata, tetapi sensitif terhadap kondisi lingkungan

Tabel II.1 menggambarkan empat pendekatan utama inspeksi kontainer yang umum digunakan dalam industri logistik. Setiap pendekatan memiliki karakteristik dan aplikasi yang berbeda, dan pemilihan pendekatan yang tepat bergantung pada kebutuhan operasional, regulasi, dan konteks pelabuhan.

II.1.2 Model Alur Kerja Inspeksi Berbasis Risiko

World Customs Organization *SAFE Framework 2025* menganjurkan pendekatan inspeksi yang berbasis risiko dan *data-driven* (Organization 2025b). Model alur kerja berbasis risiko menggantikan pemeriksaan acak dengan model yang terstruktur

dan dapat diaudit. Tahap awalnya adalah *targeting*, yaitu seleksi risiko berdasarkan profil data historis, karakteristik pengirim, jenis barang, dan rute perdagangan untuk mengidentifikasi kontainer yang memerlukan pemeriksaan lebih lanjut. Setelah itu, *screening* dilakukan melalui pemeriksaan awal menggunakan metode nonintrusif untuk kontainer berisiko sedang sehingga proses dapat dipercepat tanpa pembongkaran fisik. Hasil pemeriksaan kemudian masuk ke tahap *analysis* untuk mengidentifikasi anomali yang memerlukan tindak lanjut. Pada kontainer berisiko tinggi, *physical inspection* tetap diperlukan sebagai validasi manual yang lebih komprehensif. Seluruh proses tersebut bermuara pada *compliance decision*, yaitu keputusan kepabeanan berdasarkan bukti digital dan dokumentasi yang dapat diaudit.

Pola ini menekankan pendekatan berbasis risiko yang memerlukan sistem dengan kemampuan untuk mengelola informasi secara terstruktur, menyediakan jejak audit yang jelas, dan mendukung pengambilan keputusan yang konsisten. Setiap tahapan dalam alur kerja menghasilkan informasi yang harus dikelola secara sistematis untuk memastikan riwayat kontainer dan kepatuhan terhadap regulasi.

II.2 Teknologi Inspeksi Kontainer Modern

Konsep *Non-Intrusive Inspection* (NII) dan pencitraan. *Non-Intrusive Inspection* (NII) merupakan konsep pemeriksaan isi kontainer tanpa perlu membuka kontainer. Teknologi NII mencakup pendekatan pencitraan yang dapat memetakan struktur dan isi kontainer secara nondestruktif. Konsep dasar NII didasarkan pada prinsip fisika yang memungkinkan penetrasi material untuk menghasilkan representasi visual dari interior objek tanpa intervensi fisik langsung (Organization 2025a).

Pendekatan representasi visual digunakan untuk mengidentifikasi deformasi struktural pada permukaan kontainer melalui analisis pola. Literatur memaparkan konsep ini sebagai proses representasi visual yang digunakan untuk memahami pola dan karakteristik objek secara konsisten.

Termografi inframerah sebagai metode nondestruktif. *Infrared Thermography* (IRT) merupakan metode deteksi nondestruktif yang memanfaatkan perbedaan distribusi suhu pada permukaan objek untuk mengidentifikasi anomali. Prinsip dasar IRT didasarkan pada hukum Stefan-Boltzmann yang menyatakan bahwa semua objek dengan temperatur lebih tinggi daripada nol absolut memancarkan radiasi elektromagnetik (Maldague 2002). Dalam konteks inspeksi kontainer, IRT dapat digunakan untuk mendeteksi anomali termal yang mengindikasikan kebocoran, deformasi struktural yang menyebabkan perubahan konduktivitas panas, atau gangguan internal yang mengakibatkan akumulasi panas (Meola and Carlomagno 2004).

Meskipun efektif sebagai *screening* awal ketika terdapat perbedaan temperatur signifikan, IRT memiliki keterbatasan teoretis: kerusakan nontermal sering kali tidak terdeteksi karena tidak menghasilkan kontras temperatur yang memadai. Emisivitas permukaan, jarak pemindaian, dan kondisi lingkungan dapat memengaruhi akurasi hasil secara signifikan sehingga metode ini umumnya digunakan sebagai pelengkap metode inspeksi lainnya.

II.3 Teori Arsitektur Sistem Terintegrasi

II.3.1 Prinsip Arsitektur Sistem Terdistribusi

Arsitektur sistem terdistribusi untuk sistem otomasi inspeksi kontainer harus mempertimbangkan prinsip-prinsip dasar dari *software architecture* yang telah dipaparkan oleh Bass, Clements, dan Kazman (Bass, Clements, and Kazman 2022). Dalam *Software Architecture in Practice*, mereka menekankan bahwa arsitektur bukan sekadar struktur komponen, tetapi juga mencakup prinsip desain yang mendasari pembagian tanggung jawab sistem. Prinsip *separation of concerns* menuntut pemisahan tanggung jawab yang jelas antara komponen. *Modularity* mengarahkan sistem agar tersusun dari unit independen yang dapat dikelola dan dikembangkan secara terpisah. *Loose coupling* menekan ketergantungan antarkomponen melalui antarmuka yang terdefinisi secara eksplisit, sedangkan *high cohesion* memastikan fungsi yang saling berkaitan dikelompokkan dalam komponen yang sama.

Prinsip-prinsip ini membentuk fondasi untuk merancang sistem yang tidak hanya efektif secara fungsional tetapi juga dapat dipelihara, dikembangkan, dan diadaptasi sesuai dengan perubahan kebutuhan operasional.

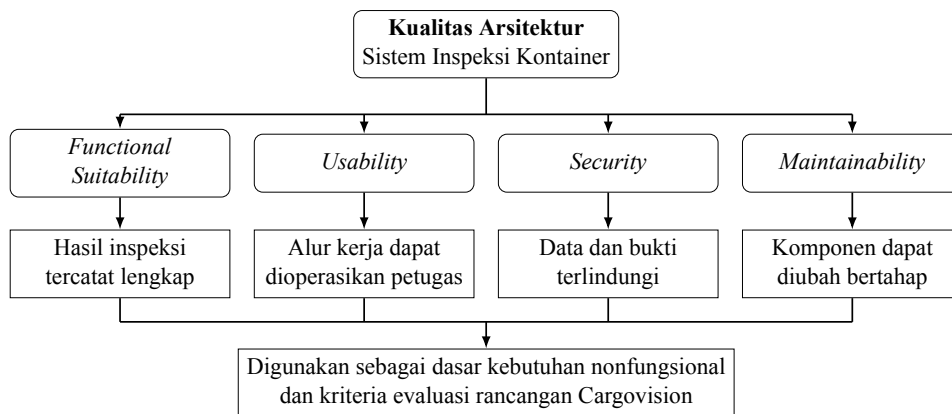
II.3.2 Atribut Kualitas dalam Arsitektur Sistem

ISO/IEC 25010 mendefinisikan model kualitas untuk perangkat lunak yang digunakan pada sistem otomasi inspeksi kontainer (ISO/IEC 2011). Dalam tugas akhir ini, atribut kualitas yang digunakan difokuskan pada karakteristik yang paling langsung memengaruhi rancangan arsitektur sistem, yaitu ketepatan fungsi inspeksi, kemudahan penggunaan, keamanan data, dan kemudahan perubahan sistem.

Tabel II.2 Atribut Kualitas ISO/IEC 25010 yang Digunakan dalam Perancangan

Atribut	Subatribut yang Digunakan	Implikasi terhadap Rancangan Arsitektur
Functional suitability	<i>Functional completeness, functional correctness</i>	Arsitektur harus memungkinkan seluruh hasil inspeksi utama dicatat dan dikaitkan dengan entitas kontainer yang benar
Usability	<i>Operability, learnability</i>	Antarmuka dan alur informasi harus mudah dioperasikan oleh pengguna operasional tanpa menambah kompleksitas pemeriksaan
Security	<i>Integrity, authenticity</i>	Data hasil inspeksi, bukti visual, dan keputusan pemeriksaan harus terlindungi dari perubahan tidak sah dan memiliki asal data yang jelas
Maintainability	<i>Modifiability, testability</i>	Komponen sistem perlu dipisahkan secara modular agar perubahan pada <i>edge</i> , API, penyimpanan, atau antarmuka dapat diuji dan dikembangkan secara terkendali

Atribut kualitas pada Tabel II.2 digunakan sebagai landasan untuk mendefinisikan kebutuhan nonfungsional sistem inspeksi kontainer. Hubungan antara atribut utama dan subatribut yang digunakan dalam perancangan ditunjukkan pada Gambar II.1.



Gambar II.1 Model kualitas ISO/IEC 25010 yang digunakan sebagai landasan untuk mendefinisikan kebutuhan nonfungsional sistem pemeriksaan kontainer

Atribut kualitas ini membentuk kriteria evaluasi untuk desain arsitektur dan menjadi dasar untuk pengambilan keputusan desain sepanjang proses perancangan sistem.

II.3.3 Paradigma *Edge-Cloud Computing*

Konsep *edge-cloud computing* mengacu pada model arsitektur komputasi yang membagi beban pemrosesan antara komponen di lokasi sumber data dan pusat pemrosesan terpusat (Shi and Dustdar 2016). Shi dkk. mendefinisikan *edge computing* sebagai paradigma yang menempatkan komputasi dan penyimpanan data di dekat sumber data untuk mengoptimalkan respons dan efisiensi sistem.

Paradigma *edge-cloud* menekankan beberapa prinsip utama. Prinsip *locality* menempatkan pemrosesan data di dekat sumber untuk mengoptimalkan penggunaan *bandwidth* dan mengurangi latensi. *Autonomy* menuntut komponen tepi tetap dapat beroperasi secara terbatas ketika koneksi dengan pusat terganggu. *Scalability* dipenuhi melalui pusat pemrosesan yang menyediakan kapabilitas elastis untuk analisis komprehensif dan penyimpanan jangka panjang. Sementara itu, *efficiency* dicapai melalui pembagian beban pemrosesan antara komponen lokal dan terpusat.

Varghese dkk. memperluas konsep ini dengan mengidentifikasi pola-pola distribusi beban kerja untuk aplikasi dengan kebutuhan respons cepat pada pengolahan data terdistribusi (Varghese and Buyya 2018). Secara teoretis, konsep ini menekankan pentingnya pembagian fungsional antara komponen lokal dan terpusat sesuai karakter beban.

II.3.4 Prinsip Arsitektur Layanan

Newman mendefinisikan arsitektur layanan sebagai pendekatan pengembangan yang mengorganisir aplikasi menjadi koleksi layanan yang secara fungsional terdekomposisi, *loosely coupled*, dan dapat dikelola secara independen (Newman 2015). Prinsip *service autonomy* memberikan kendali kepada setiap layanan terhadap logika dan data yang dikelolanya. Prinsip *service boundaries* menuntut batas layanan yang jelas berdasarkan domain fungsional atau bisnis. Komunikasi antarlayanan dijaga melalui *contract-based communication*, yaitu antarmuka yang terdefinisi secara formal. Di sisi tata kelola, *decentralized governance* memungkinkan setiap layanan menggunakan pendekatan yang sesuai dengan kebutuhan domainnya.

Pendekatan ini memungkinkan sistem untuk berkembang secara evolusioner karena komponen dapat dimodifikasi atau diganti tanpa memerlukan perubahan menyeluruh pada sistem. Prinsip ini digunakan dalam literatur untuk menjelaskan pola adaptasi arsitektur terhadap perubahan regulasi dan kebutuhan operasional.

II.4 Kecerdasan Buatan dalam Inspeksi Visual

Konsep pemodelan visual otomatis. *Computer vision* merupakan bidang yang mempelajari bagaimana sistem komputasi dapat memperoleh pemahaman tingkat

tinggi dari citra atau video digital (Szeliski 2022). Prinsip dasar melibatkan transformasi informasi visual mentah menjadi representasi semantik yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan. Konsep ini dipaparkan dalam literatur sebagai pendekatan untuk memahami karakteristik interpretasi visual yang konsisten. Dalam konteks inspeksi kontainer, pendekatan ini digunakan karena kerusakan struktural memiliki pola tepi, bentuk, dan tekstur yang dapat dipelajari model secara sistematis.

Pembelajaran dari pola data visual. Pendekatan pembelajaran mesin untuk deteksi objek didasarkan pada prinsip bahwa model dapat membangun representasi konseptual dari pola visual untuk membedakan karakteristik objek dalam berbagai kondisi (Goodfellow, Bengio, and Courville 2016). Representasi ini memungkinkan sistem untuk mengenali kesamaan dan perbedaan dalam informasi visual tanpa memerlukan spesifikasi eksplisit untuk setiap kemungkinan variasi.

Literatur membedakan pendekatan deteksi berdasarkan organisasi proses analisis visual, yang dapat dilakukan secara bertahap dengan pemisahan tahap analisis awal dari tahap identifikasi objek, atau secara terintegrasi dengan penggabungan kedua proses. Literatur menyoroti adanya pertimbangan antara kedalaman analisis dan efisiensi proses dalam pemilihan pendekatan deteksi visual.

Prinsip keandalan model prediktif. Validasi model pembelajaran mesin merupakan proses memastikan bahwa model dapat melakukan generalisasi terhadap data yang belum pernah dilihat sebelumnya. Keandalan model diukur melalui prediksi yang konsisten dan akurat dalam kondisi operasional yang bervariasi. Proses validasi melibatkan evaluasi sistematis terhadap kinerja model menggunakan data yang tidak identik dengan data pembentuk representasi model, serta analisis terhadap pola kesalahan untuk mengidentifikasi area perbaikan.

Literatur menekankan bahwa keandalan model merupakan aspek penting dalam kajian pembelajaran mesin, terutama pada domain yang memerlukan konsistensi interpretasi visual.

II.5 Komunikasi Data dan Integrasi Sistem

Konsep komunikasi berbasis kejadian. Arsitektur berbasis kejadian merupakan pola desain yang membuat komponen sistem berinteraksi melalui notifikasi perubahan status, memungkinkan independensi temporal dan fungsional antara komponen (Hohpe and Woolf 2003). Dalam pendekatan ini, komponen yang menghasilkan informasi tidak perlu mengetahui komponen mana yang akan merespons informasi tersebut, dan sebaliknya. Konsep ini menciptakan sistem yang lebih fleksibel karena komponen baru dapat ditambahkan untuk merespons kejadian yang sudah ada tanpa

mengubah komponen penghasil kejadian. Pendekatan berbasis kejadian ini selaras dengan kebutuhan inspeksi kontainer yang memerlukan penelusuran perubahan status kontainer sepanjang alur pemeriksaan secara transparan.

Pendekatan berbasis kejadian memungkinkan sistem untuk berkembang secara evolusioner dengan menambahkan respons baru terhadap kejadian yang ada, mendukung adaptasi sistem terhadap kebutuhan yang berubah.

Mekanisme penyampaian informasi terdistribusi. Sistem terdistribusi memerlukan mekanisme untuk menyampaikan informasi antarkomponen yang mungkin beroperasi pada waktu yang berbeda atau mengalami gangguan komunikasi (Kleppmann 2017). Konsep penyampaian informasi yang toleran terhadap gangguan melibatkan penggunaan perantara yang mengatur pengaliran informasi antarkomponen. Pendekatan ini meningkatkan ketahanan sistem terhadap kegagalan sementara pada komponen individual.

Mekanisme ini memungkinkan komponen untuk beroperasi secara independen tanpa bergantung pada ketersediaan simultan semua komponen yang terlibat, mendukung operasi yang berkelanjutan meskipun terjadi gangguan pada bagian tertentu dari sistem.

Prinsip interoperabilitas dan standarisasi. Interoperabilitas sistem terdistribusi memerlukan kontrak formal yang memungkinkan komponen heterogen untuk berkomunikasi secara efektif (Bass, Clements, and Kazman 2022). Bass dkk. menekankan bahwa standarisasi antarmuka merupakan kunci untuk mencapai interoperabilitas yang berkelanjutan.

Standarisasi tersebut mencakup *interface contracts* yang mendefinisikan operasi, parameter, dan semantik komunikasi antarkomponen; *data format standards* yang menjaga konsistensi interpretasi data; *protocol standards* yang memastikan keselarasan mekanisme pertukaran informasi; serta *versioning strategy* yang mengelola evolusi antarmuka tanpa merusak keselarasan dengan komponen yang sudah ada.

Pendekatan kontrak standar memungkinkan komponen untuk berkembang selama tetap mematuhi antarmuka yang telah disepakati. Prinsip ini mendukung evolusi sistem jangka panjang tanpa menuntut perubahan serentak pada seluruh komponen.

II.6 Tata Kelola Teknologi Informasi untuk Sistem Inspeksi

II.6.1 Kerangka COBIT untuk Tata Kelola TI

COBIT (Control Objectives for Information and Related Technologies) merupakan kerangka kerja tata kelola dan manajemen teknologi informasi yang dikembangkan oleh ISACA (ISACA 2019). COBIT 2019 menyediakan prinsip-prinsip untuk

menyelaraskan TI dengan tujuan bisnis organisasi dan memastikan penggunaan teknologi yang efektif dan bertanggung jawab.

Prinsip dasar COBIT menekankan bahwa sistem harus dirancang untuk memenuhi kebutuhan pemangku kepentingan yang beragam, mencakup organisasi dan ekosistem terkait secara menyeluruh, serta mengintegrasikan tata kelola TI dengan tata kelola organisasi. COBIT juga menekankan pendekatan holistik terhadap faktor yang memengaruhi tata kelola dan pemisahan yang jelas antara fungsi tata kelola dan fungsi manajemen operasional.

Dalam konteks sistem inspeksi kontainer, COBIT menyediakan kerangka untuk memastikan bahwa sistem tidak hanya efektif secara teknis tetapi juga selaras dengan tujuan operasional pelabuhan dan memenuhi persyaratan regulasi.

ITIL untuk *service management*. ITIL (Information Technology Infrastructure Library) merupakan kerangka kerja praktik terbaik untuk manajemen layanan TI yang dikembangkan oleh AXELOS (AXELOS Limited 2019). ITIL 4 memperkenalkan konsep *Service Value System* yang menekankan penciptaan nilai melalui layanan TI.

Komponen utama ITIL 4 mencakup *Service Value Chain* sebagai model operasi untuk merespons permintaan dan menciptakan nilai, *Guiding Principles* sebagai panduan umum dalam manajemen layanan, *Practices* sebagai kumpulan kemampuan organisasi, serta *Continual Improvement* sebagai pendekatan iteratif untuk meningkatkan layanan, komponen, dan aktivitas secara berkelanjutan.

ITIL menyediakan kerangka untuk mengelola siklus hidup layanan sistem inspeksi kontainer, dari perencanaan hingga operasi dan peningkatan berkelanjutan.

Prinsip *audit trail* dan *digital evidence*. ISO/IEC 27037:2012 menetapkan pedoman untuk identifikasi, pengumpulan, akuisisi, dan preservasi bukti digital (ISO/IEC 2012). Dalam konteks sistem inspeksi kontainer, prinsip-prinsip *audit trail* yang kuat sangat penting untuk memastikan integritas dan keabsahan data inspeksi.

Prinsip dasar *audit trail* mencakup *chain of custody* sebagai dokumentasi kronologis atas kendali dan perpindahan bukti digital, *integrity verification* untuk memastikan data tidak dimodifikasi secara tidak sah, *non-repudiation* untuk membuktikan asal dan integritas data, *immutability* untuk menjaga catatan audit tidak berubah setelah dicatat, serta *accessibility* agar jejak audit dapat diakses untuk keperluan investigasi atau kepatuhan.

Prinsip-prinsip ini membentuk dasar teoretis untuk mekanisme pencatatan log dan dokumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan operasional.

II.7 Standar Industri dan Regulasi

Standar inspeksi kontainer internasional. Institute of International Container Lessors (IICL) dan *Unified Container Inspection and Repair Criteria* (UCIRC) menetapkan pedoman klasifikasi kerusakan dan dokumentasi yang menjadi dasar konsistensi penilaian kontainer (International Container Lessors 2016; International Chamber of Shipping, World Shipping Council, and Bureau International des Containers 2023). Standar ini mendefinisikan pola penilaian kerusakan yang konsisten, kategori kerusakan berdasarkan jenis dan tingkat keparahan, serta pentingnya dokumentasi yang mengikuti standar untuk keperluan audit dan klaim.

WCO SAFE Framework. World Customs Organization *SAFE Framework of Standards* merupakan kerangka kerja internasional untuk mengamankan dan memfasilitasi perdagangan global (Organization 2025b). Kerangka ini menyediakan prinsip-prinsip untuk inspeksi kontainer berbasis risiko dan pertukaran informasi elektronik antara otoritas kepabeanan.

Pilar utama WCO *SAFE Framework* mencakup pertukaran informasi intelijen dan risiko antarotoritas kepabeanan melalui *Customs-to-Customs Network*, kolaborasi dengan sektor swasta melalui *Customs-to-Business Partnership*, pendekatan sistematis untuk mengelola risiko melalui *Risk Management*, serta penggunaan teknologi modern untuk inspeksi dan verifikasi kontainer melalui pilar *Technology and Equipment*.

Kerangka ini menyediakan konteks regulasi yang harus dipertimbangkan dalam merancang sistem inspeksi kontainer yang sesuai dengan standar internasional.

Regulasi nasional Indonesia. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 8 Tahun 2022 mengatur tata cara pelayanan kapal melalui Inaportnet sebagai sistem layanan elektronik di pelabuhan (RI 2022). Regulasi ini menunjukkan bahwa layanan operasional pelabuhan diarahkan untuk menggunakan sistem informasi elektronik sebagai kanal pemrosesan dan pertukaran data layanan kapal.

Dalam konteks kepabeanan, PER-11/BC/2020 mengatur perubahan atas tata cara penyerahan, penatausahaan, perbaikan, dan pembatalan pemberitahuan rencana kedatangan sarana pengangkut serta manifes kedatangan dan keberangkatan sarana pengangkut (Cukai 2020). Regulasi-regulasi ini menjadi konteks bahwa rancangan sistem otomasi inspeksi kontainer perlu memperhatikan keterhubungan dengan dokumen dan sistem elektronik yang sudah digunakan dalam proses pelabuhan.

II.8 Prinsip Pengelolaan Data dalam Sistem Inspeksi

Pengelolaan data merupakan aspek fundamental dalam sistem otomasi inspeksi kontainer yang menjamin keandalan informasi sepanjang siklus operasional. Literatur menunjukkan bahwa kualitas data menjadi faktor kritis dalam mendukung pengambilan keputusan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan dalam konteks inspeksi kontainer.

Konsep kualitas data mencakup beberapa dimensi utama yang digunakan dalam sistem inspeksi. *Accuracy* mengacu pada tingkat kesesuaian antara data yang tercatat dengan kondisi aktual yang direpresentasikan. *Completeness* merujuk pada kelengkapan atribut data yang diperlukan untuk mendukung proses inspeksi dan audit. *Consistency* menekankan keseragaman representasi data di seluruh komponen sistem yang berbeda. Dimensi kualitas data ini penting dalam literatur arsitektur karena menentukan efektivitas alur informasi yang menjadi dasar bagi operasi inspeksi.

Prinsip *metadata* menjadi penting dalam konteks sistem terdistribusi ketika informasi tentang data itu sendiri diperlukan untuk memastikan interpretasi yang tepat. *Metadata* mencakup informasi tentang sumber data, waktu akuisisi, metode pengumpulan, dan transformasi yang telah dilakukan. Dalam alur kerja inspeksi, *metadata* memungkinkan pelacakan asal-usul informasi dan memfasilitasi audit terhadap proses pengambilan keputusan.

Dalam tugas akhir ini, *traceability* dipahami sebagai riwayat kontainer, yaitu kemampuan untuk menelusuri hubungan antara identitas kontainer, waktu akuisisi data, hasil inspeksi, bukti visual, dan perubahan status dari awal pemeriksaan sampai informasi digunakan. Riwayat kontainer memungkinkan verifikasi terhadap validitas hasil inspeksi dan mendukung akuntabilitas dalam proses kepabeanan.

II.9 Celah Literatur dan Kontribusi Penelitian

II.9.1 Identifikasi Celah Penelitian

Review sistematis terhadap literatur yang ada mengidentifikasi beberapa celah kajian yang signifikan:

1. Kerangka arsitektur konseptual yang menyatukan komponen inspeksi masih belum banyak dibahas. Meskipun literatur tentang teknologi inspeksi individual, seperti NII, IRT, dan *computer vision*, telah berkembang, belum ada kerangka arsitektur konseptual yang mengintegrasikan seluruh komponen dalam alur informasi kontainer.
2. Prinsip pembagian fungsional *edge-cloud* untuk domain inspeksi kontainer belum banyak dibahas pada konteks pelabuhan. Literatur *edge-cloud computing* telah mapan secara teoretis, tetapi belum banyak mendefinisikan pemba-

gian fungsional optimal antara pemrosesan lokal dan terpusat untuk *workload* inspeksi kontainer.

3. Model atribut kualitas untuk sistem inspeksi kontainer belum dirumuskan secara spesifik. ISO/IEC 25010 menyediakan kerangka umum, tetapi belum menjelaskan prioritas dan *trade-off* atribut kualitas dalam konteks sistem otomasi inspeksi kontainer.
4. Prinsip *audit trail* multi-pemangku kepentingan belum teradaptasi secara spesifik untuk alur kerja inspeksi kontainer. ISO 27037 menyediakan pedoman penanganan bukti digital secara umum, tetapi belum menjelaskan kebutuhan pelabuhan, bea cukai, pemilik barang, dan regulator secara simultan.
5. Kerangka interoperabilitas untuk ekosistem pelabuhan Indonesia belum terdefinisi secara spesifik, terutama untuk standar antarmuka dan protokol komunikasi yang menghubungkan sistem inspeksi dengan Inaportnet, TOS, dan PCS.

II.9.2 Kontribusi Tugas Akhir

Tugas akhir ini berupaya mengisi celah tersebut melalui lima kontribusi utama:

1. Menyusun *blueprint* arsitektur konseptual terintegrasi yang menggambarkan struktur komponen, alur informasi, dan prinsip integrasi untuk sistem otomasi inspeksi kontainer.
2. Merumuskan prinsip pembagian fungsi *edge-cloud* agar pemrosesan lokal dan terpusat dapat ditempatkan sesuai kebutuhan responsivitas, efisiensi, dan akurasi.
3. Mengadaptasi model atribut kualitas ISO/IEC 25010 ke dalam konteks inspeksi kontainer sehingga prioritas dan *trade-off* antaratribut dapat dijelaskan terhadap operasi pelabuhan.
4. Merumuskan kerangka *audit trail* dan *chain of custody* digital untuk menjaga riwayat kontainer dan bukti inspeksi dalam lingkungan yang melibatkan banyak pemangku kepentingan.
5. Mengusulkan kerangka interoperabilitas kontekstual yang menekankan standarisasi antarmuka dan protokol komunikasi sesuai regulasi nasional dan karakteristik ekosistem pelabuhan Indonesia.

Identifikasi celah literatur dan kontribusi tersebut memperkuat perlunya analisis kebutuhan sistem untuk merancang arsitektur yang sesuai dengan konteks pelabuhan Indonesia. Bab III akan menguraikan analisis masalah, kebutuhan fungsional dan nonfungsional, serta spesifikasi konseptual yang menjadi dasar perancangan arsitektur sistem otomasi inspeksi kontainer.

BAB III

ANALISIS MASALAH

Bab ini menyajikan analisis terhadap sistem inspeksi kontainer yang ada saat ini, identifikasi kebutuhan sistem, eksplorasi alternatif solusi konseptual, dan justifikasi pemilihan solusi berdasarkan kriteria objektif. Analisis ini menjadi fondasi untuk perancangan arsitektur konseptual yang dipaparkan pada Bab IV.

III.1 Analisis Sistem Saat Ini

Analisis sistem saat ini dilakukan untuk mengidentifikasi keterbatasan mendasar yang menjadi akar permasalahan arsitektural, sehingga kebutuhan sistem yang dirumuskan kemudian merespons celah yang teridentifikasi.

III.1.1 Model Konseptual Sistem Inspeksi Kontainer Saat Ini

Sistem inspeksi kontainer yang berlaku saat ini dapat dianalisis melalui kerangka *People–Process–Technology–Data* untuk memahami komponen utama dan interaksinya. Kerangka ini memungkinkan identifikasi sistematis terhadap keterbatasan pada setiap dimensi, sehingga rancangan solusi dapat merespons seluruh aspek masalah secara holistik.

Dimensi manusia. Dimensi manusia melibatkan beberapa aktor dengan kepentingan dan tanggung jawab yang berbeda:

1. Petugas inspeksi pelabuhan melakukan pemeriksaan fisik kontainer berdasarkan *checklist* manual dan pengalaman personal.
2. Petugas Bea dan Cukai berperan dalam verifikasi kepatuhan terhadap regulasi kepabeanan dan keamanan.
3. Supervisor operasional mengawasi proses inspeksi serta mengelola alokasi sumber daya.
4. Operator terminal mengelola alur kontainer di area pelabuhan dan berinteraksi dengan *Terminal Operating System*.
5. Pemilik barang membutuhkan informasi status inspeksi untuk mendukung koordinasi logistik.

Ketergantungan penuh pada interpretasi manual menyebabkan variasi hasil inspeksi antarpersonel, terutama ketika kategori kerusakan, tingkat keparahan, dan dasar keputusan tidak dicatat dalam struktur data yang sama. Tidak adanya mekanisme

standardisasi atau panduan objektif terintegrasi memperkuat sifat subjektif dari proses penilaian kerusakan.

Dimensi proses. Dimensi proses menggambarkan alur inspeksi yang masih mengikuti pola sekuensial sebagai berikut:

1. Kontainer masuk ke area pelabuhan dan dicatat dalam sistem administrasi terminal.
2. Petugas melakukan pemeriksaan visual berdasarkan *checklist* keamanan seperti CTPAT 7-Point Container Inspection Checklist atau panduan kondisi kontainer seperti IICL.
3. Hasil pemeriksaan dicatat melalui dokumen kertas, formulir lapangan, atau pencatatan mobile yang berdiri terpisah dari sistem inspeksi terpadu.
4. Supervisor meninjau hasil inspeksi sebelum kontainer diizinkan keluar dari area pelabuhan.
5. Data inspeksi dimasukkan ulang ke sistem TOS atau dikirim melalui surat elektronik kepada pemangku kepentingan.

Ketiadaan standar formal untuk penilaian kerusakan maupun dokumentasi terstruktur yang terintegrasi dengan alur informasi pelabuhan mengakibatkan fragmentasi proses dan inkonsistensi keluaran. Setiap tahapan dilakukan secara manual tanpa dukungan sistem yang memvalidasi kelengkapan atau kebenaran data.

Dimensi teknologi. Dimensi teknologi mencerminkan keterbatasan sarana pendukung sistem saat ini:

1. *Checklist* kertas atau formulir daring/internal sederhana belum memiliki validasi otomatis maupun panduan standar yang terintegrasi.
2. *Terminal Operating System* mengelola pergerakan kontainer di dalam terminal, tetapi belum menerima data inspeksi secara otomatis.
3. Pertukaran informasi masih mengandalkan kanal komunikasi dan berkas operasional terpisah tanpa mekanisme pelacakan formal.

Tidak ada komponen yang memfasilitasi standardisasi proses, pencatatan terstruktur, atau integrasi lintas sistem. Akibatnya, informasi inspeksi tersebar dalam format heterogen dan memerlukan konsolidasi ulang manual sebelum dianalisis. Jenis platform pencatatan mobile tidak diidentifikasi sebagai aplikasi tertentu karena bukti observasi tidak menunjukkan identitas platform secara jelas dan akses ke sistem internal dibatasi oleh kerahasiaan operasional.

Dimensi data. Dimensi data menunjukkan keterbatasan kualitas dan riwayat informasi inspeksi:

1. Data dicatat dalam format bebas tanpa skema standar.
2. Data tidak disertai mekanisme *audit trail* yang mencatat siapa melakukan ins-

peksi, kapan inspeksi dilakukan, dan kriteria apa yang digunakan.

3. Data inspeksi masih terisolasi dari sistem TOS, PCS, atau Inaportnet.
4. Interpretasi hasil inspeksi bergantung pada subjektivitas petugas individual dan tidak memiliki dasar metadata yang memadai untuk dipertahankan sebagai informasi yang konsisten.

Ketiadaan *metadata* dan mekanisme riwayat kontainer membuat data inspeksi tidak dapat langsung dimanfaatkan untuk analisis tren ataupun audit kepatuhan.

III.1.1.1 Bukti Observasi Lapangan

Analisis kondisi eksisting didukung oleh dokumentasi lapangan yang menunjukkan empat pola utama: inspeksi fisik pada kontainer, penggunaan dokumen cetak, pencatatan melalui perangkat mobile, dan interaksi manual pada titik layanan operasional. Bukti visual tersebut digunakan untuk menyimpulkan karakter proses, bukan untuk membuka isi data operasional yang bersifat terbatas. Oleh karena itu, isi dokumen, identitas kontainer, dan detail formulir internal tidak ditampilkan secara penuh pada naskah ini.



Gambar III.1 Dokumentasi observasi pemeriksaan fisik pada sisi kontainer

Gambar III.1 menunjukkan bahwa proses inspeksi masih melibatkan pemeriksaan visual langsung pada permukaan kontainer. Kondisi ini memperkuat kebutuhan rancangan terhadap akuisisi bukti visual, standardisasi kriteria pemeriksaan, dan pengaitan hasil inspeksi ke identitas kontainer yang sama.

Gambar III.2 menunjukkan bahwa proses eksisting tidak hanya bergantung pada pemeriksaan fisik, tetapi juga melibatkan dokumen cetak dan pencatatan lapangan. Pada dokumentasi perangkat mobile, isi layar tidak digunakan sebagai bukti jenis platform karena pantulan cahaya dan keterbatasan akses membuat identitas aplikasi tidak dapat dipastikan. Dengan demikian, klaim analisis dibatasi pada penggunaan



(a) Dokumen cetak



(b) Pencatatan mobile



(c) Interaksi dokumen

Gambar III.2 Bukti keterlibatan dokumen fisik dan pencatatan lapangan pada proses eksisting

pencatatan mobile, bukan pada penggunaan platform pencatatan tertentu.

Tabel III.1 Ringkasan Bukti Observasi Kondisi Eksisting

Bukti Observasi	Temuan yang Didukung	Batasan Publikasi	Implikasi Kebutuhan Sistem
Pemeriksaan fisik kontainer	Inspeksi dilakukan langsung pada sisi kontainer oleh petugas lapangan	Nomor kontainer tidak selalu terlihat pada dokumentasi	Sistem perlu mengaitkan bukti visual dengan identitas kontainer dan status inspeksi
Dokumen cetak operasional	Proses masih melibatkan dokumen fisik sebagai referensi atau bukti operasional	Isi dokumen dan identitas operasional disamarkan karena memuat data terbatas	Sistem perlu menyediakan penyimpanan bukti dan struktur data yang mengurangi ketergantungan pada dokumen terpisah
Perangkat mobile di lapangan	Terdapat pencatatan atau pengisian data melalui perangkat mobile	Jenis aplikasi tidak diidentifikasi secara spesifik	Sistem perlu menyediakan formulir inspeksi terstruktur yang dapat digunakan di lapangan
Interaksi dokumen manual	Pertukaran dokumen masih terjadi pada titik layanan operasional	Detail isi formulir tidak ditampilkan karena keterbatasan akses	Sistem perlu menyediakan alur validasi, audit, dan riwayat kontainer yang terdokumentasi

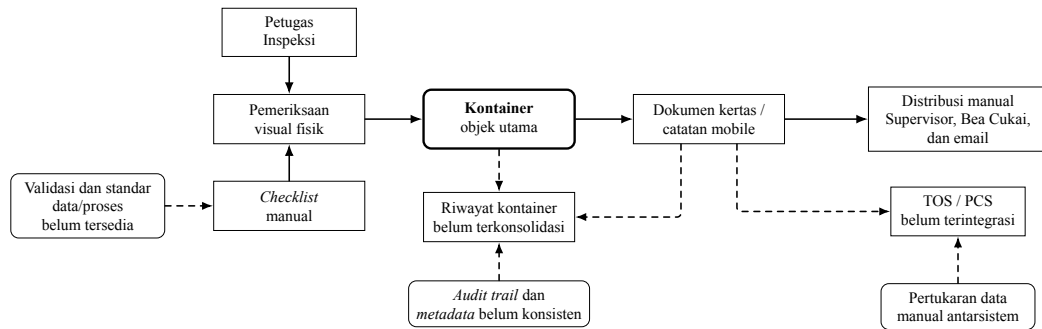
Model interaksi antaraktor dan titik masalah utama pada sistem manual diringkas pada Gambar III.3.

III.1.2 Identifikasi Masalah Arsitektural

Analisis terhadap model konseptual sistem saat ini menghasilkan identifikasi tiga kategori masalah arsitektural. Kategorisasi ini disusun berdasarkan pengelompokan tematik terhadap keterbatasan yang teridentifikasi pada dimensi *people*, *process*, *technology*, dan *data*. Setiap kategori masalah mencerminkan celah arsitektural yang menghambat pencapaian standarisasi, integrasi, dan keandalan operasional.

Masalah standarisasi proses. Ketidadaan mekanisme standarisasi formal menyebabkan beberapa masalah berikut:

1. Konsistensi hasil inspeksi rendah karena sistem belum memiliki definisi formal mengenai kategori kerusakan, tingkat keparahan, atau kriteria keputusan



Gambar III.3 Model konseptual sistem inspeksi kontainer saat ini serta titik permasalahan utama

inspeksi.

2. Subjektivitas hasil inspeksi tinggi karena penilaian masih bergantung pada interpretasi personal petugas tanpa panduan objektif yang terintegrasi.
3. Belum terdapat komponen sistem yang memverifikasi kelengkapan atau kebenaran data inspeksi sebelum digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan.

Masalah integrasi dan interoperabilitas. Isolasi sistem inspeksi dari ekosistem informasi pelabuhan menyebabkan beberapa masalah berikut:

1. Data inspeksi belum dapat diakses secara waktu nyata oleh sistem TOS, PCS, maupun pemangku kepentingan lain.
2. Data yang sama sering kali harus dimasukkan ulang ke beberapa sistem, sehingga risiko kesalahan dan inkonsistensi meningkat.
3. Belum terdapat antarmuka atau protokol komunikasi yang memungkinkan pertukaran data inspeksi secara otomatis dan mengikuti standar.

Masalah ketahanan dan keandalan operasional. Ketergantungan penuh pada proses manual membuat keandalan operasional rentan terhadap beberapa kondisi berikut:

1. Ketersediaan proses sangat bergantung pada petugas dan belum memiliki mekanisme cadangan yang memadai.
2. Gangguan administrasi atau keterbatasan sumber daya dapat menghambat kontinuitas inspeksi.
3. Proses belum memiliki kapabilitas untuk menyesuaikan kapasitas pemrosesan terhadap fluktuasi beban kerja.

Berdasarkan model konseptual dan tiga kategori masalah arsitektural tersebut, dapat disimpulkan bahwa sistem inspeksi kontainer saat ini belum menyediakan standarisasi proses, integrasi lintas sistem, dan keandalan operasional yang diperlukan untuk mendukung efisiensi layanan kepelabuhanan. Temuan ini menjadi landasan untuk merumuskan kebutuhan sistem pada subbab berikutnya.

III.2 Analisis Kebutuhan Sistem

Temuan pada sistem saat ini diterjemahkan menjadi kebutuhan sistem yang merespons celah arsitektural secara langsung. Analisis kebutuhan dibagi menjadi dua kategori: kebutuhan fungsional yang mendefinisikan kapabilitas sistem, dan kebutuhan nonfungsional yang menentukan atribut kualitas agar sistem dapat beroperasi secara andal dalam konteks pelabuhan Indonesia.

III.2.1 Kebutuhan Fungsional

Kebutuhan fungsional diturunkan dari tiga masalah arsitektural utama yang telah diidentifikasi: standarisasi proses, integrasi informasi, dan keandalan operasional. Tabel III.2 merangkum kebutuhan fungsional yang dikategorikan berdasarkan domain fungsional utama dalam skenario operasional pelabuhan.

Tabel III.2 Kebutuhan Fungsional Sistem Inspeksi Kontainer

Kode	Domain	Kebutuhan	Prioritas
FR-01	Pencatatan Inspeksi	Sistem mencatat hasil inspeksi berdasarkan standar formal yang terdokumentasi	Tinggi
FR-02	Pencatatan Inspeksi	Sistem melacak riwayat inspeksi tiap kontainer beserta waktu dan penanggung jawab	Tinggi
FR-03	Pencatatan Inspeksi	Sistem menyediakan visualisasi hasil inspeksi untuk dokumentasi dan audit	Tinggi
FR-04	Standarisasi Proses	Sistem mendukung representasi hasil penilaian kerusakan berdasarkan kategori dan tingkat keparahan yang konsisten	Tinggi
FR-05	Standarisasi Proses	Sistem mendukung validasi kelengkapan data inspeksi melalui struktur data dan alur proses yang terdefinisi	Tinggi
FR-06	Standarisasi Proses	Sistem menjaga konsistensi interpretasi hasil antarpetugas	Tinggi
FR-07	Integrasi Data	Sistem menyediakan pola antarmuka pertukaran data yang dapat dikembangkan untuk integrasi dengan Terminal Operating System	Tinggi
FR-08	Integrasi Data	Sistem menyediakan akses terstruktur terhadap hasil inspeksi bagi pemangku kepentingan yang berwenang	Tinggi
FR-09	Integrasi Data	Sistem menyajikan akses terstruktur untuk pelaporan dan analitik	Sedang
FR-10	Tata Kelola dan Audit	Sistem membangun <i>audit trail</i> lengkap untuk seluruh aktivitas inspeksi	Tinggi
FR-11	Tata Kelola dan Audit	Sistem mengelola pengguna dengan kontrol akses berbasis peran	Tinggi

Domain fungsional tersebut disusun dengan mengacu pada panduan kondisi kontainer seperti IICL dan UCIRC, checklist keamanan kontainer CTPAT, serta kerangka keamanan perdagangan internasional (*WCO SAFE Framework*). Acuan tersebut kemudian disesuaikan dengan konteks operasional pelabuhan Indonesia sesuai Peraturan Menteri Perhubungan No. 8/2022.

III.2.2 Kebutuhan Nonfungsional

Kebutuhan nonfungsional mendefinisikan atribut kualitas yang menjadi sasaran rancangan agar sistem dapat dikembangkan menuju operasi yang andal dan terukur dalam konteks pelabuhan Indonesia. Tabel III.3 merangkum kebutuhan nonfungsional berdasarkan kelompok kapabilitas inti ISO/IEC 25010 dan karakteristik operasional pelabuhan.

Tabel III.3 Kebutuhan Nonfungsional Sistem Inspeksi Kontainer

Kode	Atribut Kualitas	Deskripsi Kebutuhan
NFR-01	<i>Performance Efficiency</i>	Sistem merespons permintaan pengguna dalam waktu yang wajar. Efisiensi pemrosesan data dijaga meskipun volume data inspeksi meningkat seiring ekspansi operasional.
NFR-02	<i>Interoperability</i>	Arsitektur sistem menyediakan batas antarmuka dan pola pertukaran data yang memungkinkan integrasi bertahap dengan berbagai sistem pelabuhan (TOS, PCS, Inaportnet) tanpa mengubah logika inti sistem. <i>Interface</i> integrasi dirancang mengikuti format data yang konsisten dan mudah dipetakan ke standar industri logistik.
NFR-03	<i>Reliability</i>	Sistem beroperasi secara konsisten dalam kondisi infrastruktur heterogen. Keandalan operasional dijaga meskipun terjadi gangguan koneksi atau keterbatasan infrastruktur di lokasi pelabuhan tertentu. Ketersediaan sistem dijaga melalui mekanisme toleransi kesalahan dan pemulihan yang efektif.
NFR-04	<i>Security</i>	Sistem menyediakan mekanisme untuk melindungi integritas dan kerahasiaan data inspeksi. Akses terhadap data dan fungsi sistem dikontrol berdasarkan prinsip <i>least privilege</i> .
NFR-05	<i>Maintainability</i>	Arsitektur sistem mendukung modifikasi dan evolusi dengan upaya minimal. Pemisahan tanggung jawab yang jelas antarkomponen dijaga untuk memfasilitasi pemeliharaan jangka panjang. Sistem memiliki tingkat <i>modifiability</i> yang memadai untuk adaptasi terhadap perubahan regulasi atau kebutuhan operasional tanpa perancangan ulang menyeluruh.

Atribut kualitas tersebut dipilih karena merepresentasikan faktor kritis keberhasilan sistem otomasi inspeksi dan selaras dengan prinsip arsitektur sistem terdistribusi yang telah dipaparkan dalam Bab II.

III.3 Alternatif Solusi Konseptual

Berdasarkan kebutuhan sistem yang telah ditetapkan, lima alternatif solusi konseptual dirumuskan untuk membandingkan pendekatan desain yang meningkatkan standarisasi proses, integrasi informasi, dan keandalan operasional sistem inspeksi kontainer. Setiap alternatif dianalisis berdasarkan prinsip desain, kelebihan, dan keterbatasannya dalam konteks operasional pelabuhan Indonesia.

Rumusan alternatif juga memanfaatkan insight studi banding terhadap model rujukan pada Bab II. Sistem *GateCCR* dari TMEIC memberi rujukan bahwa identifikasi visual kontainer di area gerbang dapat diperlakukan sebagai titik akuisisi data yang terhubung dengan operasi terminal (TMEIC 2026). Solusi *Visy ADDS* menunjukkan bahwa inspeksi kerusakan kontainer perlu ditempatkan sebagai alur pemindaian visual yang menghasilkan bukti dan harus dikaitkan ke identitas kontainer (Oy 2026). Kerangka WCO SAFE menekankan alur berbasis risiko dan pertukaran informasi;

ISO/IEC 25010 memberi dasar atribut kualitas; sedangkan literatur arsitektur layanan dan *edge-cloud* memberi rujukan pembagian fungsi lokal-terpusat.

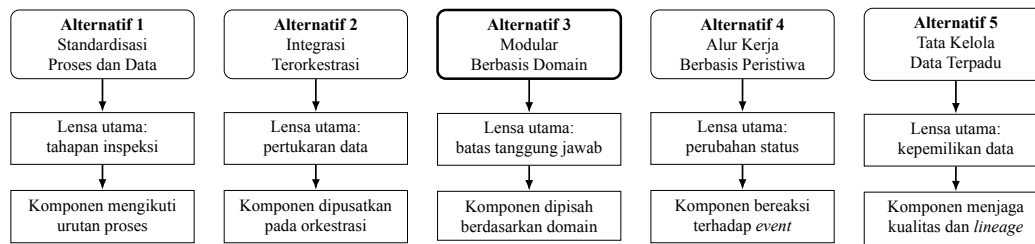
Dari studi banding tersebut, insight yang digunakan pada analisis adalah bahwa nomor kontainer perlu menjadi jangkar integrasi, bukti visual perlu dipisahkan dari data inti tetapi tetap tertaut pada kontainer, pemrosesan dekat sumber data perlu dipisahkan dari penyimpanan terpusat, dan integrasi eksternal perlu ditempatkan sebagai lapisan adaptor agar sistem inti tidak bergantung langsung pada TOS, PCS, atau Inaportnet. Insight tersebut diterjemahkan menjadi lima pilihan arsitektur agar pembahasan tidak berhenti pada daftar teknologi, tetapi menunjukkan model rujukan yang dapat dipakai untuk memilih pola rancangan.

Perbedaan konseptual kelima alternatif diringkas pada Tabel III.4. Ringkasan ini digunakan agar pembaca dapat melihat bahwa alternatif yang dibandingkan bukan sekadar variasi nama, tetapi memiliki pusat perhatian, bentuk komponen, dan implikasi arsitektural yang berbeda.

Tabel III.4 Perbedaan Konseptual Alternatif Solusi

Alternatif	Pusat Desain	Bentuk Komponen Utama	Implikasi Arsitektural
Standardisasi proses dan data	Keseragaman tahapan inspeksi dan format data	Modul mengikuti urutan pencatatan, validasi, dan pelaporan	Kuat untuk konsistensi prosedur, tetapi integrasi eksternal masih perlu dirancang terpisah
Integrasi terorkestrasi	Pertukaran informasi antarsistem	Layanan tematik yang dikoordinasikan oleh lapisan orkestrasi	Kuat untuk interoperabilitas, tetapi membutuhkan tata kelola kontrak layanan yang ketat
Modular berbasis domain	Pemisahan tanggung jawab berdasarkan domain inspeksi	Modul akuisisi, analisis, otorisasi, pelaporan, dan integrasi dengan antarmuka jelas	Seimbang untuk modularitas, evolusi sistem, dan integrasi bertahap
Alur kerja berbasis peristiwa	Perubahan status sebagai pemicu proses	Produsen dan konsumen <i>event</i> dengan <i>payload</i> yang mengikuti standar	Responsif dan mudah diaudit, tetapi kompleksitas skema <i>event</i> harus dijaga
Tata kelola data terpadu	Kepemilikan, kualitas, dan <i>lineage</i> data	Registri <i>metadata</i> , layanan kualitas data, dan mekanisme persetujuan	Kuat untuk audit dan kepatuhan, tetapi membutuhkan kesiapan organisasi yang tinggi

Selain melalui tabel, perbedaan kelima alternatif juga perlu dibaca sebagai perbedaan pusat keputusan arsitektural. Gambar III.4 memperlihatkan bahwa setiap alternatif berangkat dari lensa desain yang berbeda, yaitu proses, integrasi, domain, peristiwa, atau tata kelola data. Pemetaan ini digunakan sebagai dasar untuk memilih alternatif yang paling sesuai dengan kontribusi tugas akhir, yaitu perancangan arsitektur sistem inspeksi kontainer yang terintegrasi namun tetap modular.



Gambar III.4 Peta Perbedaan Konseptual Alternatif Solusi

III.3.1 Ringkasan Kelebihan dan Keterbatasan Alternatif

Uraian rinci setiap alternatif diringkas pada Tabel III.5 agar perbandingan lebih langsung terhubung dengan kriteria evaluasi pada bagian berikutnya. Ringkasan ini menjaga tiga aspek yang diperlukan untuk pemilihan solusi: pusat desain, kelebihan utama, dan keterbatasan utama.

Tabel III.5 Ringkasan Kelebihan dan Keterbatasan Alternatif Solusi

Alternatif	Kelebihan Utama	Keterbatasan Utama
Standardisasi proses dan data	Menyeragamkan tahapan inspeksi, format data, dan dasar audit sejak pencatatan awal.	Belum cukup kuat untuk interoperabilitas eksternal apabila tidak disertai rancangan orkestrasi informasi.
Integrasi terorkestrasi	Menempatkan kontrak pertukaran data dan koordinasi antarlayanan sebagai pusat rancangan.	Memerlukan tata kelola kontrak layanan yang ketat dan kesiapan perubahan lintas unit.
Modular berbasis domain	Memisahkan akuisisi, analisis, otorisasi, pelaporan, dan integrasi sehingga perubahan dapat dilakukan bertahap.	Membutuhkan disiplin dokumentasi antarmodul agar modularitas tidak berubah menjadi silo fungsional.
Alur kerja berbasis peristiwa	Mencatat perubahan status sebagai <i>event</i> sehingga proses lebih reaktif dan mudah diaudit.	Kompleksitas skema <i>event</i> dan pemantauan pesan perlu dikendalikan agar status tidak terpecah.
Tata kelola data terpadu	Memperkuat kepemilikan data, kualitas informasi, <i>lineage</i> , dan mekanisme persetujuan.	Membutuhkan kesiapan organisasi tinggi dan dapat menjadi birokratis bila tidak selaras dengan operasi harian.

III.4 Analisis Pemilihan Solusi

Pemilihan solusi dilakukan melalui evaluasi terstruktur terhadap lima alternatif konseptual berdasarkan kriteria yang diturunkan dari kebutuhan sistem dan prinsip arsitektur yang telah dipaparkan dalam Bab II.

III.4.1 Kriteria Evaluasi

Kriteria evaluasi disusun berdasarkan keselarasan dengan kebutuhan fungsional, kebutuhan nonfungsional (ISO/IEC 25010), dan prinsip arsitektur sistem terdistribusi. Tabel III.6 merangkum kriteria evaluasi beserta definisinya.

Tabel III.6 Kriteria Evaluasi Alternatif Solusi

Kriteria	Indikator Penilaian	Dasar Skor Tinggi
Keselarasan Proses	Alternatif menyediakan tahapan inspeksi, status proses, dan aturan perpindahan aktivitas yang dapat dipakai lintas petugas.	Proses tercatat eksplisit dan mengurangi variasi interpretasi.
Interoperabilitas	Alternatif memisahkan kontrak pertukaran data dari logika inspeksi inti sehingga TOS, PCS, Inaportnet, atau sistem eksternal dapat dipetakan bertahap.	Integrasi eksternal dapat ditambahkan tanpa merombak domain inspeksi utama.
Modularitas Komponen	Alternatif membagi tanggung jawab komponen berdasarkan batas domain, jenis data, dan kebutuhan pemrosesan.	Perubahan pada satu komponen tidak memaksa perubahan menyeluruh pada komponen lain.
Tata Kelola Data	Alternatif menjaga keterkaitan identitas kontainer, hasil inspeksi, bukti visual, dan jejak aktivitas.	Riwayat kontainer dapat ditelusuri dari data dan artefak bukti.
Keberlanjutan Operasional	Alternatif menyediakan pemisahan beban kerja dan jalur komunikasi agar gangguan pada satu bagian tidak langsung menghentikan seluruh fungsi.	Operasi dapat dilanjutkan atau dipulihkan berdasarkan batas komponen yang jelas.

Kriteria-kriteria ini mewakili faktor kritis keberhasilan rancangan sistem otomasi inspeksi kontainer dan selaras dengan atribut kualitas yang direkomendasikan oleh ISO/IEC 25010 serta prinsip arsitektur sistem terdistribusi.

III.4.2 Matriks Perbandingan Alternatif

Evaluasi dilakukan dengan penilaian kualitatif yang diterjemahkan menjadi skala numerik 1 hingga 4, merepresentasikan tingkat kesesuaian alternatif dengan setiap kriteria: 1 (sangat rendah), 2 (rendah), 3 (sedang), 4 (tinggi). Skor tersebut digunakan sebagai alat bantu pengambilan keputusan desain, bukan sebagai hasil pengukuran kuantitatif terhadap performa sistem. Oleh karena itu, nilai pada matriks dibaca bersama uraian kelebihan, keterbatasan, dan kesesuaian setiap alternatif terhadap ruang lingkup tugas akhir. Tabel III.7 merangkum hasil evaluasi terhadap kelima alternatif solusi.

Tabel III.7 Matriks Evaluasi Alternatif Solusi

Alternatif	Proc.	Int.	Mod.	Gov.	Sust.	Total
1. Standardisasi Proses dan Data	4	2	2	3	3	14
2. Integrasi Terorkestrasi	3	4	3	3	3	16
3. Modular Berbasis Domain	3	3	4	3	4	17
4. Alur Kerja Berbasis Peristiwa	3	3	3	2	3	14
5. Tata Kelola Data Terpadu	3	3	2	4	3	15

Keterangan: Proc.=Keselarasan proses, Int.=Interoperabilitas, Mod.=Modularitas komponen, Gov.=Tata kelola data, Sust.=Keberlanjutan operasional.

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa **Alternatif 3: Arsitektur Modular Berbasis Domain** memperoleh skor total tertinggi (17) karena memberikan keseimbangan paling sesuai antara keselarasan proses, modularitas komponen, dan keberlanjutan operasional pada ruang lingkup perancangan arsitektur. Selisih terhadap alternatif integrasi terorkestrasi (skor 16) tidak dibaca sebagai perbedaan mutlak, melainkan sebagai indikasi bahwa kedua pendekatan memiliki penekanan berbeda. Alternatif integrasi terorkestrasi unggul pada interoperabilitas, namun membutuhkan tata kelola kontrak layanan lintas sistem yang lebih kompleks daripada ruang lingkup realisasi tugas akhir ini. Alternatif modular berbasis domain dipilih karena tetap memberi ruang integrasi bertahap sekaligus menjaga batas tanggung jawab komponen agar dapat direalisasikan dan dievaluasi melalui artefak sistem yang tersedia. Alternatif tata kelola data terpadu (skor 15) memiliki keunggulan pada aspek *governance* tetapi kurang fleksibel dalam modularitas komponen. Dua alternatif lainnya cenderung fokus pada satu aspek tertentu sehingga kontribusinya terhadap kriteria lain lebih terbatas. Hasil ini mengindikasikan bahwa solusi terpilih menggabungkan struktur proses yang konsisten dengan komposisi komponen yang modular agar integrasi dan tata kelola data dapat berkembang secara berkelanjutan.

III.4.3 Justifikasi Pemilihan Solusi

Berdasarkan matriks evaluasi dan analisis terhadap karakteristik setiap alternatif, **Alternatif 3: Arsitektur Modular Berbasis Domain** dipilih sebagai solusi yang paling sesuai untuk mengatasi masalah sistem inspeksi kontainer di Indonesia. Justifikasi pemilihan disusun berdasarkan empat perspektif: kebutuhan operasional, atribut kualitas ISO/IEC 25010, prinsip arsitektur, dan kepatuhan terhadap standar dan regulasi.

Justifikasi berdasarkan kebutuhan operasional. Kebutuhan operasional pelabuhan Indonesia menuntut keselarasan proses antar pelabuhan tanpa menghilangkan ruang adaptasi lokal. Arsitektur modular berbasis domain menjawab tuntutan tersebut dengan membagi alur inspeksi ke dalam domain yang jelas, sehingga setiap pelabuhan menjalankan urutan proses yang sama namun tetap memiliki keleluasaan mengelola detail operasional. Pendekatan ini juga membuat tanggung jawab setiap domain, seperti pencatatan, analisis, otorisasi, dan pelaporan, menjadi lebih eksplisit sehingga koordinasi antaraktor lebih mudah dilakukan. Selain itu, perubahan kebijakan atau beban kerja dapat diserap oleh domain yang terdampak tanpa mengganggu keseluruhan sistem.

Justifikasi berdasarkan atribut kualitas ISO/IEC 25010. Modularitas memberikan kontribusi langsung terhadap atribut kualitas yang diprioritaskan dalam kebutuhan nonfungsional (Bass, Clements, and Kazman 2022). Dari sisi *maintainability*, modul yang terisolasi mempermudah perbaikan dan evolusi fungsional tanpa efek samping pada domain lain. Dari sisi *reliability*, keberlanjutan operasional lebih terjamin karena kegagalan satu domain tidak meruntuhkan keseluruhan sistem. Dari sisi *interoperability*, kontrak antardomain dapat dirancang sebagai antarmuka standar yang dapat diekspose ke sistem eksternal. Dari sisi *security*, struktur data yang mengikuti batas domain mendukung penerapan kontrol akses berbasis domain dan meminimalkan risiko inkonsistensi.

Justifikasi berdasarkan prinsip arsitektur. Prinsip *modularity* dan *loose coupling* yang menjadi dasar arsitektur ini selaras dengan rekomendasi literatur arsitektur sistem (Newman 2015). Setiap domain dapat berevolusi dengan siklus pengembangan sendiri, sementara hubungan antardomain dijaga melalui kontrak komunikasi yang terdokumentasi. Pendekatan ini juga memperkuat tata kelola karena organisasi perlu mendokumentasikan batasan, antarmuka, dan dependensi sejak tahap konseptual. Di samping itu, penerapan *domain boundary* menyelaraskan aspek *people* dan *technology*, karena tim proses dapat memfokuskan perbaikan pada domain masing-masing, sedangkan tim teknologi memiliki peta komponen yang lebih jelas.

Justifikasi berdasarkan standar dan regulasi. Penekanan pada modularitas dan peran domain juga memudahkan pemetaan kebutuhan regulasi ke komponen sistem. Peraturan Menteri Perhubungan No. 8/2022 menunjukkan penggunaan Inaportnet sebagai layanan elektronik pelabuhan, dan konteks tersebut dapat diterjemahkan ke dalam domain integrasi sebagai modul khusus yang disiapkan untuk pertukaran data resmi (RI 2022). Prinsip tata kelola informasi dalam *WCO SAFE Framework* juga dapat diterjemahkan ke dalam domain tata kelola data yang memegang kendali atas

kualitas dan audit informasi (Organization 2025b). Dengan struktur berbasis domain, setiap kewajiban regulatif memiliki pemilik yang lebih jelas dalam arsitektur konseptual.

Berdasarkan justifikasi dari empat perspektif tersebut, arsitektur modular berbasis domain memberikan fondasi yang kokoh untuk mengatasi tiga kategori masalah arsitektural yang telah diidentifikasi: standarisasi proses, integrasi lintas sistem, dan keandalan operasional.

III.5 Kesimpulan Analisis

Analisis yang telah dilakukan menghasilkan kesimpulan bahwa sistem inspeksi kontainer saat ini menghadapi tiga masalah arsitektural utama: ketiadaan standarisasi proses, fragmentasi informasi akibat isolasi sistem, dan ketergantungan pada proses manual yang mengurangi keandalan operasional.

Eksplorasi terhadap lima alternatif solusi konseptual menunjukkan bahwa arsitektur modular berbasis domain memberikan keseimbangan paling sesuai antara keselarasan proses, modularitas komponen, dan tata kelola data pada ruang lingkup tugas akhir. Pemilihan solusi ini didasarkan pada evaluasi terstruktur terhadap kriteria yang diturunkan dari ISO/IEC 25010, prinsip arsitektur sistem terdistribusi, dan konteks operasional pelabuhan Indonesia.

Solusi yang dipilih menjadi fondasi untuk perancangan arsitektur konseptual yang akan dipaparkan pada Bab IV, mencakup definisi domain komponen, alur informasi antardomain, mekanisme integrasi standar, dan prinsip tata kelola data yang mendukung ekosistem informasi pelabuhan. Bab berikutnya menerjemahkan hasil analisis ini menjadi struktur arsitektur terperinci agar operasi inspeksi kontainer dapat terotomasi secara terstruktur, mengikuti standar, dan siap diintegrasikan.

BAB IV

ARSITEKTUR SISTEM OTOMASI INSPEKSI KONTAINER

Bab ini menyajikan artefak rancangan sistem otomasi inspeksi kontainer terintegrasi. Susunan pembahasan dibuat mengikuti tujuan tugas akhir: kebutuhan utama rancangan, deskripsi umum sistem, rancangan arsitektur sistem, rancangan arsitektur data, model alur informasi, dan pembagian fungsi antarkomponen.

IV.1 Deskripsi Umum Sistem

IV.1.1 Visi dan Prinsip Desain

Sistem otomasi inspeksi kontainer dirancang berdasarkan prinsip arsitektur yang mengedepankan modularitas, skalabilitas, dan keamanan. Pendekatan desain mengacu pada pemisahan layanan berdasarkan tanggung jawab utama sistem agar akuisisi data, pengolahan hasil inspeksi, persistensi data, dan penyajian informasi dapat dikembangkan secara konsisten serta dihubungkan melalui antarmuka yang jelas. Dalam kerangka tersebut, modularitas diterapkan agar setiap komponen memiliki tanggung jawab tunggal dan dapat berevolusi secara independen tanpa mengganggu komponen lain. Standardisasi antarmuka digunakan untuk memastikan seluruh interaksi antarkomponen berlangsung melalui kontrak layanan yang konsisten, sehingga integrasi internal tetap terjaga dan perluasan ke sistem eksternal dapat dilakukan secara bertahap. Pemisahan jalur komunikasi diterapkan dengan menggunakan HTTP untuk data terstruktur dan *WebSocket* untuk penyajian video langsung, sedangkan pemrosesan tersebar digunakan untuk menempatkan fungsi yang sensitif terhadap latensi di *edge* dan fungsi yang menuntut konsolidasi data di layanan terpusat. Selain itu, prinsip keamanan berlapis dan pencatatan riwayat diterapkan untuk memastikan data inspeksi, status layanan, dan artefak visual tetap terlindungi dan dapat ditelusuri kembali melalui identitas kontainer.

IV.1.2 Kebutuhan Utama Rancangan

Kebutuhan utama pada rancangan ini adalah kebutuhan berprioritas tinggi yang langsung menentukan apakah arsitektur dapat mendukung alur inspeksi kontainer secara utuh. Kebutuhan ini tidak dibaca sebagai daftar seluruh fitur aplikasi, tetapi sebagai dasar pemilihan komponen, alur komunikasi, struktur data, dan mekanisme evaluasi. Rangkuman kebutuhan utama ditunjukkan pada Tabel IV.1.

Tabel IV.1 Kebutuhan Utama Rancangan Arsitektur

Kode	Kebutuhan Utama	Implikasi terhadap Rancangan
KU-01	Komponen <i>edge</i> , layanan API, aplikasi web, dan penyimpanan harus terhubung dalam satu alur inspeksi.	Arsitektur dipisahkan per lapisan, tetapi komunikasi antarlapisan didefinisikan melalui kontrak layanan.
KU-02	Identitas kontainer harus menjadi jangkar integrasi hasil OCR, pemindaian, dan konteks manifes.	Entitas kontainer ditempatkan sebagai pusat agregasi data inspeksi.
KU-03	Hasil inspeksi harus membentuk riwayat kontainer yang memuat status, waktu, penanggung jawab, dan bukti visual.	Data terstruktur disimpan pada basis data, sedangkan artefak visual dipisahkan ke penyimpanan objek.
KU-04	Jalur data transaksional dan video langsung harus dipisahkan sesuai karakter bebannya.	HTTP digunakan untuk data terstruktur, sedangkan <i>WebSocket</i> digunakan untuk video beranotasi langsung.
KU-05	Akses sistem dan aktivitas penting harus dapat dikendalikan dan ditelusuri.	Rancangan memasukkan autentikasi, otorisasi, dan pencatatan aktivitas sebagai kapabilitas inti.

IV.1.3 Kapabilitas Arsitektur yang Diperlukan

Arsitektur sistem memerlukan sejumlah kapabilitas untuk memenuhi kebutuhan utama, fungsional, dan nonfungsional yang telah diidentifikasi. Tabel IV.2 merangkum kapabilitas yang diperlukan untuk mendukung operasi sistem.

Tabel IV.2 Kapabilitas Arsitektur yang Diperlukan

Kapabilitas	Indikator Rancangan	Bukti pada Rancangan
Koordinasi Proses	Alur inspeksi memiliki urutan aktivitas, status, dan pemicu antaraktivitas yang eksplisit.	Diagram aktivitas UML dan alur proses utama.
Penyimpanan Data Terstruktur	Data OCR, hasil pemindaian, manifes, status, dan penanggung jawab tersimpan dalam struktur yang dapat dikaitkan ke identitas kontainer.	Model data konseptual dan entitas kontainer.
Penyimpanan Artefak Visual	Citra bukti dan video tidak ditempatkan sebagai beban utama basis data transaksional.	Pemisahan MongoDB dan penyimpanan objek.
Pertukaran Informasi	Komponen <i>edge</i> , API, web, dan penyimpanan berkomunikasi melalui jalur dan kontrak yang dibedakan menurut jenis data.	HTTP untuk data terstruktur dan <i>WebSocket</i> untuk video langsung.
Penyajian Informasi	Pengguna dapat membaca status, hasil pemindaian, dan riwayat kontainer dari antarmuka yang mengambil data melalui layanan API.	Halaman detail kontainer dan alur pembacaan hasil.
Analisis Visual	Hasil OCR dan pemindaian visual digunakan sebagai masukan yang dikaitkan kembali ke entitas kontainer.	Alur OCR, <i>defect scan</i> , dan propagasi nomor kontainer.
Pengamanan Akses	Akses mesin-ke-mesin dan akses pengguna dipisahkan sesuai konteks penggunaannya.	<i>API key</i> untuk <i>edge</i> dan autentikasi pengguna pada web.
Pencatatan Aktivitas	Aktivitas penting memiliki konteks waktu, sumber, dan hubungan ke kontainer agar dapat ditelusuri ulang.	Model audit, riwayat kontainer, dan metadata inspeksi.

Kapabilitas pada Tabel IV.2 diturunkan dari analisis kebutuhan untuk mendukung **kemudahan pemeliharaan** melalui modularitas, **interoperabilitas** melalui kontrak layanan yang jelas, **auditabilitas** melalui pencatatan aktivitas, dan **keandalan operasi**. Pada realisasinya, kapabilitas tersebut diwujudkan melalui pemisahan komponen *edge*, layanan API, aplikasi web, dan lapisan penyimpanan data, sedangkan interoperabilitas dengan sistem eksternal diposisikan sebagai kesiapan perluasan.

IV.2 Desain Arsitektur Sistem Terintegrasi

Bagian ini menjawab tujuan pertama tugas akhir, yaitu merancang arsitektur sistem yang mendefinisikan komponen utama, hubungan antarkomponen, dan alur informasi inspeksi kontainer secara menyeluruh. Untuk memperjelas dasar perancangan tersebut, bagian ini terlebih dahulu menyajikan perbandingan konseptual antara sistem inspeksi kontainer yang berjalan saat ini di pelabuhan dengan sistem terintegrasi yang diusulkan. Perbandingan ini menunjukkan transformasi fundamental dalam cara inspeksi kontainer dilakukan, dari pendekatan manual yang terpisah-pisah menuju ekosistem terintegrasi yang mengikuti standar.

IV.2.1 Deskripsi Sistem Saat Ini

Berdasarkan analisis yang dilakukan di Bab III, sistem inspeksi kontainer yang berjalan saat ini di sebagian besar pelabuhan Indonesia masih menggunakan pendekatan hibrida yang menggabungkan pemeriksaan manual dengan teknologi sensor yang beroperasi secara terpisah. Karakteristik utama sistem saat ini meliputi:

1. Akuisisi data terpisah, yaitu perangkat inspeksi beroperasi secara independen tanpa antarmuka data yang terdokumentasi. Setiap perangkat menghasilkan data yang harus dianalisis ulang secara manual oleh operator yang berbeda, sehingga waktu konsolidasi bertambah dan risiko inkonsistensi meningkat.
2. Pemeriksaan manual dengan *checklist*, yaitu petugas inspeksi melakukan pemeriksaan visual berdasarkan panduan inspeksi standar. Namun, penerapan panduan ini sangat bergantung pada interpretasi subjektif setiap petugas dan belum didukung mekanisme validasi konsistensi antarpetugas.
3. Pencatatan data yang tidak mengikuti standar, yaitu hasil inspeksi dicatat secara manual dengan format yang berbeda-beda. Variasi nomenklatur dan kategori kerusakan antarpetugas mengharuskan normalisasi ulang sebelum analisis historis dan pelacakan tren.
4. Sistem informasi yang tidak terintegrasi, yaitu data inspeksi tersimpan di sistem yang terpisah dari sistem operasional eksternal. Kondisi ini memerlukan entri ulang data secara manual ketika informasi inspeksi perlu dibagikan kepada pihak lain atau sistem eksternal.
5. Pelaporan dengan jeda administratif, yaitu laporan inspeksi baru tersedia setelah konsolidasi data, verifikasi manual, dan proses pelaporan selesai dilakukan.
6. Ketidadaan jejak audit komprehensif, yaitu belum ada pencatatan sistematis untuk melacak siapa yang melakukan inspeksi, kapan inspeksi dilakukan, dan perubahan apa yang terjadi pada data.

IV.2.2 Deskripsi Sistem Usulan

Sistem otomasi inspeksi kontainer yang diusulkan mentransformasi seluruh alur inspeksi menjadi proses yang mengikuti standar, terintegrasi, dan dapat ditelusuri secara menyeluruh. Sistem ini dirancang berdasarkan arsitektur tersebar yang mengoptimalkan responsivitas, keandalan, dan skalabilitas.

Karakteristik utama sistem usulan meliputi:

1. Akuisisi data terkoordinasi, yaitu perangkat sensor terintegrasi melalui komponen koordinasi yang melakukan sinkronisasi pengambilan data. *Metadata* lengkap secara otomatis dilampirkan pada setiap data yang dikumpulkan,

sedangkan komponen lokal melakukan pemrosesan awal untuk standardisasi format dan pemeriksaan kualitas.

2. Deteksi kerusakan berbasis analisis visual, yaitu modul analisis visual melakukan deteksi otomatis terhadap berbagai jenis kerusakan berdasarkan model analisis yang dilatih. Setiap deteksi disertai tingkat keyakinan dan tingkat keparahan agar dapat divalidasi oleh petugas.
3. Komunikasi layanan standar, yaitu perubahan status inspeksi, hasil deteksi, dan aktivitas penting dipertukarkan melalui antarmuka layanan yang konsisten untuk menjaga kejelasan kontrak data antarkomponen.
4. Pelaporan terstruktur, yaitu hasil inspeksi tersedia secara otomatis dalam waktu singkat setelah proses inspeksi dimulai, dapat diakses oleh pemangku kepentingan yang berwenang, dan dapat disertai notifikasi ketika kondisi kritis ditemukan.
5. Integrasi dengan ekosistem pelabuhan, yaitu sistem dirancang agar siap diintegrasikan dengan sistem operasional eksternal melalui antarmuka layanan yang mengikuti standar. Pada ruang lingkup implementasi tugas akhir ini, realisasi integrasi masih berfokus pada alur internal proyek, sedangkan sinkronisasi ke sistem eksternal diposisikan sebagai arah pengembangan lanjutan.
6. Jejak audit dan kepatuhan, yaitu sistem dirancang untuk menjaga riwayat transaksi, perubahan data, akses informasi, dan tindakan pengguna melalui pencatatan stempel waktu, identitas pengguna, serta artefak inspeksi yang terkait dengan kontainer.
7. Ketahanan operasional lokal, yaitu komponen lokal tetap menjalankan akuisisi video, inferensi, dan pemantauan aliran secara dekat dengan sumber data, sementara penyimpanan hasil inspeksi tetap mengikuti alur terstruktur melalui layanan API saat konektivitas tersedia.

IV.2.3 Perbandingan Konseptual Sistem

Tabel IV.3 menyajikan perbandingan karakteristik konseptual antara sistem saat ini dan sistem usulan.

Tabel IV.3 Perbandingan Sistem Saat Ini dan Sistem Usulan

Aspek	Sistem Saat Ini	Sistem Usulan	Dampak
Akuisisi Data	Perangkat terpisah, tidak terkoordinasi	Terintegrasi melalui komponen koordinasi dengan <i>metadata</i> identitas, waktu, kamera, dan artefak	Konsolidasi ulang data manual berkurang
Deteksi Kerusakan	Inspeksi visual manual, subjektif, inkonsisten	Deteksi berbasis analisis otomatis dengan tingkat keyakinan yang dapat divalidasi petugas	Keluaran inspeksi memiliki struktur dan bukti visual yang sama
Pemrosesan Data	Analisis manual oleh operator tunggal	Pemrosesan pada komponen lokal dan terpusat sesuai karakter beban	Jalur kerja lokal dan pusat terpisah menurut fungsi
Pelaporan	Konsolidasi manual, format tidak standar, tertunda	Laporan terstruktur setelah data inspeksi diterima dan disimpan	Jeda konsolidasi laporan manual dapat dikurangi
Integrasi Sistem	Entri ulang manual, tidak ada antarmuka standar	Integrasi berbasis antarmuka layanan dengan kontrak data yang konsisten	Entri ulang dapat dikurangi
Notifikasi	Manual, tidak konsisten, tertunda	Notifikasi berbasis aturan kepada pengguna terotorisasi	Distribusi informasi lebih tertata
Jejak Audit	Catatan manual, mudah hilang, tidak terstruktur	Pencatatan sistematis dengan stempel waktu, pelacakan pengguna, dan artefak bukti	Kesiapan kepatuhan meningkat
Skalabilitas	Terbatas oleh jumlah petugas	Pemisahan komponen agar kapasitas dapat dikembangkan per lapisan	Kapasitas dapat dihitung per jalur inspeksi
Keandalan	Titik kegagalan tunggal, tanpa duplikasi	Pemisahan komponen lokal dan terpusat dengan pemantauan status layanan	Gangguan dapat dilokalisasi per komponen
Keamanan Data	Catatan manual tidak terenkripsi, tanpa kontrol akses	Perlindungan data di setiap lapisan dan kontrol akses berbasis peran	Keamanan lebih terkendali

Perbandingan pada Tabel IV.3 menunjukkan bahwa transformasi dari sistem manual yang terpisah-pisah menuju sistem terintegrasi diarahkan untuk memperbaiki alur pencatatan, konsistensi pembacaan hasil inspeksi, dan kesiapan riwayat kontainer terhadap standar. Dampak yang ditampilkan pada tabel merupakan dampak rancangan yang diharapkan dari perubahan arsitektural, bukan hasil pengukuran operasional penuh. Sistem usulan dirancang untuk mengatasi keterbatasan mendasar sistem saat ini melalui penerapan prinsip modularitas, standardisasi, dan integrasi yang konsisten dengan kebutuhan yang telah diidentifikasi dalam Bab III.

IV.2.4 Rincian Arsitektur Komponen

Bagian ini menjelaskan desain komponen sistem otomasi inspeksi kontainer, termasuk identifikasi komponen utama, tanggung jawab masing-masing komponen, dan pola interaksi antarkomponen. Desain ini kemudian menjadi dasar realisasi sistem pada proyek pengembangan sistem, sehingga pembahasannya menekankan struktur yang tercermin pada hubungan antara proses inspeksi, data, dan antarmuka pengguna.

Sistem diorganisasikan dalam empat lapisan utama: (1) **Presentation Layer** untuk interaksi pengguna melalui aplikasi web, (2) **Application Layer** untuk logika proses inspeksi, autentikasi, dan orkestrasi data melalui layanan API, (3) **Data Layer** untuk penyimpanan data terstruktur dan artefak visual, dan (4) **Edge Layer** untuk akuisisi aliran video, inferensi, dan pengiriman hasil inspeksi dari lapangan.

IV.2.4.1 Diagram Konteks Sistem

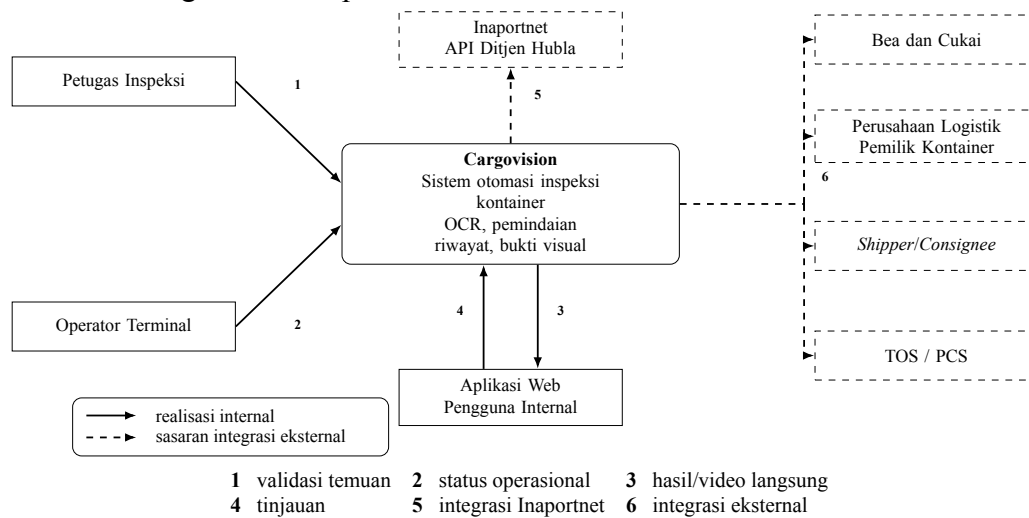
Diagram Konteks Sistem disusun berdasarkan hasil analisis kebutuhan yang menunjukkan bahwa sistem inspeksi tidak berdiri sendiri, tetapi berada dalam jaringan interaksi operasional yang melibatkan petugas lapangan, pengelola terminal, otoritas, dan sistem informasi lain di lingkungan pelabuhan. Karena itu, diagram ini tidak hanya dimaksudkan untuk menampilkan siapa yang berhubungan dengan sistem, tetapi juga untuk menjelaskan mengapa batas sistem perlu dibedakan antara interaksi yang sudah direalisasikan pada ruang lingkup tugas akhir ini dan interaksi yang masih berada pada tingkat arsitektur sasaran.

Penyusunan diagram konteks dilakukan melalui tahapan berikut:

1. Mengidentifikasi proses utama inspeksi kontainer dari hasil analisis Bab III, yaitu permohonan atau pemicu pemeriksaan, akuisisi data lapangan, pengolahan hasil inspeksi, verifikasi temuan, dan penyampaian status inspeksi.
2. Mengelompokkan pihak yang berinteraksi dengan proses tersebut menjadi aktor internal, aktor eksternal, dan sistem eksternal. Petugas inspeksi dan operator terminal ditempatkan sebagai aktor operasional, sedangkan Bea dan Cukai,

perusahaan logistik, pemilik kontainer, dan *shipper/ consignee* ditempatkan sebagai pihak penerima atau pemberi informasi inspeksi.

3. Menentukan jenis pertukaran informasi untuk setiap aktor, seperti data permohonan layanan, status inspeksi, bukti visual, notifikasi temuan, permintaan verifikasi, dan ringkasan hasil inspeksi.
4. Menetapkan batas sistem dengan menempatkan Cargovision sebagai pusat koordinasi data inspeksi, sementara sistem seperti Inaportnet, TOS/PCS, dan API Ditjen Hubla diposisikan sebagai sasaran integrasi eksternal yang berkaitan dengan konteks pelabuhan.



Gambar IV.1 Diagram Konteks Sasaran Sistem Otomasi Inspeksi Kontainer

Diagram konteks sistem pada Gambar IV.1 menunjukkan arsitektur sasaran sistem otomasi inspeksi kontainer dalam ekosistem pelabuhan yang lebih luas. Pada implementasi yang direalisasikan pada tugas akhir ini, batas integrasi aktual masih berfokus pada interaksi internal antara komponen *edge*, layanan API, aplikasi web, autentikasi pengguna, dan penyimpanan artefak visual. Dengan demikian, aktor dan sistem eksternal pada diagram ini perlu dipahami sebagai konteks sasaran pengembangan, bukan batas implementasi yang seluruhnya telah direalisasikan.

Aktor manusia yang muncul pada diagram mewakili kebutuhan informasi yang berbeda. Petugas inspeksi lapangan membutuhkan sarana untuk memverifikasi hasil deteksi dan menerima notifikasi temuan. Operator terminal memerlukan status inspeksi untuk mendukung keputusan operasional. Otoritas pemerintah membutuhkan bukti visual dan hasil deteksi untuk proses kepatuhan, sedangkan perusahaan logistik, pemilik atau operator kontainer, serta pihak *shipper/consignee* membutuhkan hasil inspeksi untuk perencanaan tindak lanjut, logistik, dan pengiriman.

Sistem eksternal pada diagram diposisikan sebagai sasaran integrasi, bukan seba-

gai komponen yang seluruh hubungannya telah direalisasikan. Sistem operasional pelabuhan menjadi target untuk menyediakan informasi pergerakan kontainer dan menerima status inspeksi. Platform layanan pelabuhan diposisikan sebagai target untuk mengirimkan permohonan layanan yang membutuhkan verifikasi inspeksi dan menerima kembali status inspeksi. Sementara itu, sistem pemerintah diposisikan sebagai target untuk sinkronisasi data resmi yang berkaitan dengan validasi dan pelaporan.

Dengan pembacaan tersebut, batas sistem pada tugas akhir ini tetap jelas. Realisasi aktual difokuskan pada pengolahan data inspeksi, integrasi internal, dan pelaporan hasil melalui antarmuka standar, sedangkan interaksi yang lebih luas pada diagram konteks tetap dibaca sebagai arah pengembangan arsitektur sasaran.

IV.2.4.2 Struktur Lapisan Arsitektur

Sistem dirancang dengan arsitektur berlapis yang memisahkan tanggung jawab berdasarkan domain fungsional dan lokasi pemrosesan. Pemisahan ini diturunkan dari kebutuhan untuk membedakan antarmuka pengguna, orkestrasi layanan, penyimpanan data, dan pemrosesan lapangan agar masing-masing dapat berkembang tanpa saling membebani.

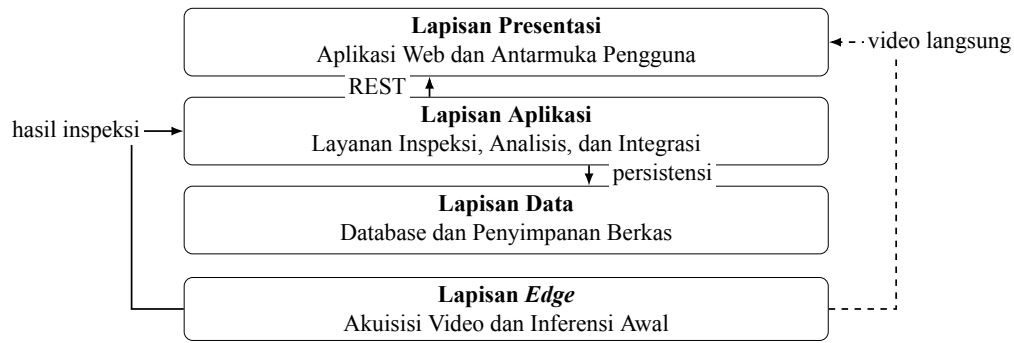
Struktur lapisan pada Gambar IV.2 tidak ditetapkan secara langsung, tetapi diturunkan dari kapabilitas arsitektur pada Tabel IV.2 dan batas interaksi pada Gambar IV.1. Tahap penurunannya adalah sebagai berikut. Pertama, kebutuhan penyajian informasi kepada operator dan pemangku kepentingan dikelompokkan sebagai lapisan presentasi. Kedua, kebutuhan koordinasi proses, autentikasi, pengelolaan inspeksi, dan pertukaran informasi dikelompokkan sebagai lapisan aplikasi. Ketiga, kebutuhan penyimpanan data terstruktur dan artefak visual dipisahkan sebagai lapisan data. Keempat, kebutuhan akuisisi video, inferensi awal, dan komunikasi dari lokasi lapangan ditempatkan sebagai lapisan *edge*. Hasil pemetaan tersebut diringkas pada Tabel IV.4.

Tabel IV.4 Penurunan Lapisan Arsitektur dari Kebutuhan Sistem

Lapisan	Dasar Kebutuhan	Tanggung Jawab Arsitektural
<i>Presentation Layer</i>	Penyajian informasi dan interaksi pengguna	Menampilkan hasil inspeksi, status pemantauan, video langsung, dan akses operasional bagi pengguna.
<i>Application Layer</i>	Koordinasi proses, autentikasi, dan pertukaran informasi	Mengelola logika inspeksi, penerimaan hasil dari <i>edge</i> , autentikasi, dan penyediaan antarmuka data.
<i>Data Layer</i>	Penyimpanan data terstruktur dan artefak visual	Menjaga persistensi data inspeksi, data master, dan media bukti agar dapat ditelusuri kembali.
<i>Edge Layer</i>	Akuisisi data lapangan dan pemrosesan dekat sumber data	Menghubungkan kamera, menjalankan inferensi awal, mengelola aliran video, dan mengirim hasil inspeksi.

Pada *presentation layer*, aplikasi web menyediakan akses bagi operator untuk memantau aliran video, meninjau hasil identifikasi dan pemindaian, mengelola aliran kamera, serta membaca hasil inspeksi. Pada *application layer*, layanan API menerima hasil identifikasi dan pemindaian dari komponen *edge*, menyimpan data inspeksi, menyediakan antarmuka data untuk aplikasi web, dan menangani autentikasi. Pada lapisan ini juga terdapat layanan integrasi aplikasi yang menjaga konsistensi hubungan antarentitas utama seperti kontainer, manifes, dan hasil pemindaian.

Pada *data layer*, *database* digunakan untuk menyimpan data transaksional dan data master, sedangkan *file storage* digunakan untuk menyimpan media inspeksi seperti citra hasil identifikasi, visualisasi deteksi, dan artefak bukti inspeksi. Adapun *edge layer* beroperasi di lokasi lapangan untuk akuisisi data dan pemrosesan lokal. Layanan *edge* menghubungkan kamera *RTSP*, menjalankan inferensi OCR dan deteksi, mengelola aliran video, dan mengirimkan hasil inspeksi ke layanan API. Di lapisan yang sama, layanan video langsung menyiarkan *frame* beranotasi ke aplikasi web melalui *WebSocket* untuk mendukung pemantauan waktu nyata.



Gambar IV.2 Arsitektur Berlapis Konseptual Sistem Otomasi Inspeksi Kontainer

Gambar IV.2 menunjukkan empat lapisan arsitektur sistem yang diorganisasikan berdasarkan prinsip pemisahan tanggung jawab. **Presentation Layer** menyediakan antarmuka kepada pengguna melalui aplikasi web. **Application Layer** mengimplementasikan logika proses inspeksi utama sistem melalui layanan API yang menerima dan menyajikan data inspeksi. **Data Layer** menyediakan mekanisme penyimpanan terstruktur dan penyimpanan media. **Edge Layer** menangani pengumpulan data, inferensi awal, dan penyiaran video langsung. Diagram ini menggambarkan struktur konseptual berlapis; pada realisasi aktual, komunikasi antarlayanan dilakukan secara sinkron melalui HTTP untuk data terstruktur dan *WebSocket* untuk video langsung, tanpa penggunaan *message queue* sebagai komponen inti.

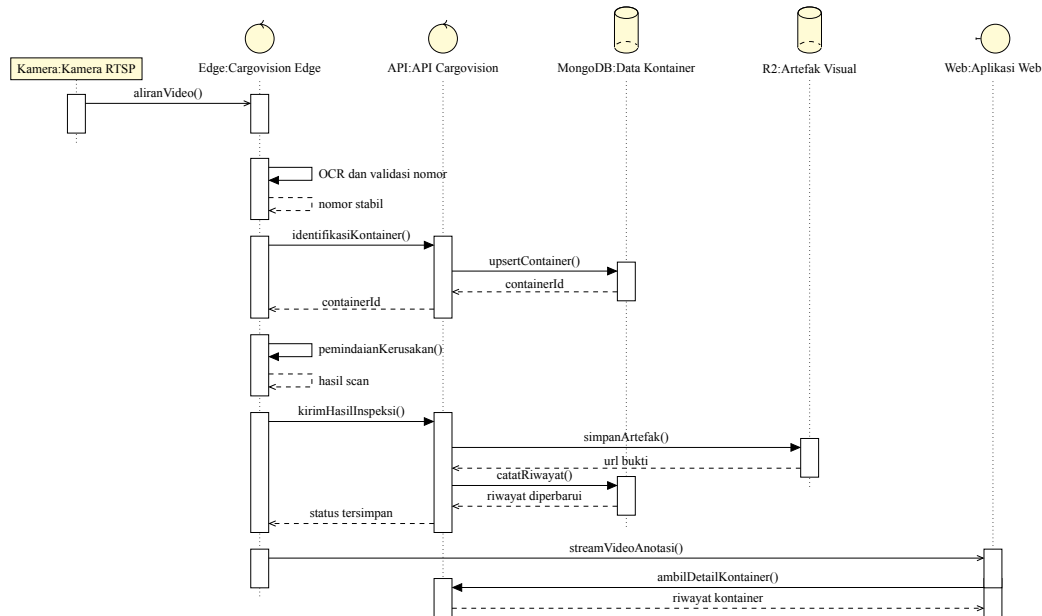
Pola interaksi utama dijelaskan lebih lanjut pada subbagian berikutnya, meliputi pola permintaan-respons untuk data terstruktur, pola *WebSocket* untuk video langsung, dan pola propagasi konteks inspeksi untuk menyelaraskan nomor kontainer pada beberapa aliran pemindaian.

IV.2.4.3 Pola Interaksi Komponen

Interaksi antarkomponen mengikuti pola komunikasi standar untuk menjaga konsistensi dan kemudahan pemeliharaan sebagai berikut:

1. Pola permintaan-respons digunakan untuk komunikasi yang memerlukan respons langsung dan bersifat transaksional. Pola ini mendukung operasi yang memerlukan konfirmasi segera dan menjaga konsistensi transaksi antarkomponen.
2. Pola video langsung digunakan untuk menyiarkan *frame* berannotasi dari komponen *edge* ke aplikasi web secara waktu nyata. Pola ini memisahkan kebutuhan pemantauan visual dari jalur data transaksional.
3. Pola propagasi konteks inspeksi digunakan untuk menyebarkan nomor kontainer yang telah dikenali oleh aliran OCR ke aliran pemindaian lain yang sedang aktif sehingga hasil beberapa proses inspeksi dapat dikaitkan ke entitas kontainer yang sama.

Diagram sekuens UML pada Gambar IV.3 diturunkan dari tiga objek informasi utama yang harus bergerak di dalam sistem, yaitu aliran video dari kamera, data hasil identifikasi dan pemindaian, serta artefak visual sebagai bukti inspeksi. Ketiga objek informasi tersebut kemudian dipetakan terhadap komponen yang bertanggung jawab untuk akuisisi, pemrosesan, penyimpanan, dan penyajian. Dengan demikian, diagram tidak hanya menggambarkan koneksi teknis, tetapi juga menunjukkan alasan pemisahan jalur antara data persisten dan video langsung.



Gambar IV.3 Diagram Sekuens UML Alur Inspeksi Cargovision

Gambar IV.3 mengilustrasikan urutan interaksi utama dalam sistem otomasi inspeksi kontainer. Alur dimulai dari kamera RTSP yang mengirimkan aliran video ke komponen *edge*. Komponen *edge* melakukan inferensi awal untuk membaca nomor kontainer, kemudian layanan API membentuk atau memperbarui entitas *Container*. Setelah nomor kontainer terkonfirmasi, hasil pemindaian kerusakan atau kategori menggunakan konteks kontainer yang sama dan dikirim kembali ke layanan API. Ringkasan hasil disimpan pada MongoDB, sedangkan artefak visual disimpan pada Cloudflare R2. Aplikasi web membaca riwayat kontainer melalui layanan API dan menerima video beranotasi langsung melalui *WebSocket*. Alur ini menunjukkan pemisahan tanggung jawab antara akuisisi, pemrosesan, penyimpanan, dan penyajian informasi.

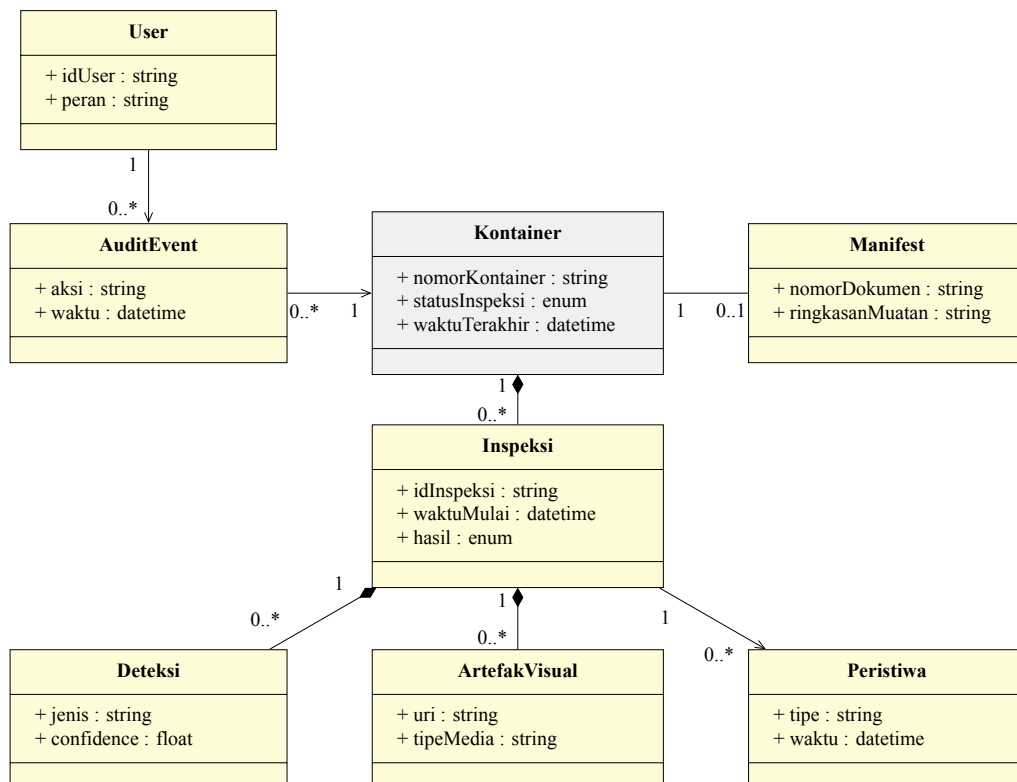
IV.3 Arsitektur Data Pemeriksaan Kontainer

Bagian ini menjawab tujuan kedua tugas akhir, yaitu merancang arsitektur data yang mendukung pencatatan hasil inspeksi, penyimpanan bukti visual, dan pelacakan riwayat pemeriksaan kontainer. Arsitektur data menjelaskan struktur informasi yang

dikelola sistem dan mekanisme pertukaran data antarkomponen. Desain data dirancang untuk mendukung kebutuhan fungsional dan nonfungsional yang telah diidentifikasi dalam Bab III, dengan fokus pada integritas data, konsistensi, dan kemudahan integrasi.

IV.3.1 Model Data Konseptual

Sistem mengelola data menggunakan repositori terstruktur untuk informasi transaksional dan data master. Model data dirancang dengan prinsip standardisasi untuk mengurangi duplikasi dan menjaga konsistensi informasi antarhasil inspeksi. Model ini diturunkan dari kebutuhan integrasi hasil OCR, hasil pemindaian, dan konteks manifes ke dalam satu entitas kontainer, sehingga setiap atribut yang dimasukkan pada diagram kelas memiliki alasan fungsional yang jelas. Pada operasi inspeksi utama, entitas KONTAINER diposisikan sebagai pusat penyimpanan identitas kontainer, hasil OCR, ringkasan manifes, hasil pemindaian, keputusan sistem, dan lampiran bukti inspeksi. Entitas MANIFEST menyimpan data manifes yang lebih lengkap, seperti asal dan tujuan, pihak pengirim dan penerima, deskripsi muatan, berat, volume, dan dokumen terkait. Sementara itu, entitas USER berfungsi sebagai konteks autentikasi dan kepemilikan atau peninjauan data inspeksi.



Gambar IV.4 Diagram Kelas UML Model Data Berpusat pada Kontainer

Gambar IV.4 menunjukkan model data konseptual dalam bentuk diagram kelas UML pada tingkat sasaran. Pusat model berada pada kelas Kontainer karena

identitas kontainer menjadi jangkar untuk konteks manifes, riwayat inspeksi, bukti visual, peristiwa operasional, dan audit. Entitas INSPEKSI pada model ini dibaca sebagai entitas pendukung yang membentuk riwayat pemeriksaan kontainer, bukan sebagai pusat data utama. Dengan demikian, gambar ini perlu dibaca sebagai representasi konseptual pengembangan sistem, bukan sebagai cerminan satu-per-satu dari seluruh koleksi yang aktif pada implementasi akhir.

IV.3.1.1 Mekanisme Komunikasi Data

Komunikasi antarkomponen menggunakan dua bentuk utama, yaitu pertukaran data terstruktur melalui HTTP dan penyiaran video langsung melalui *WebSocket*. Setiap komunikasi membawa *metadata* identifikasi, waktu, dan data yang diperlukan dalam proses inspeksi.

Sistem menggunakan tiga kategori komunikasi utama untuk koordinasi antarkomponen, yaitu pengiriman hasil OCR dari *edge* ke layanan API untuk identifikasi kontainer, pengiriman hasil pemindaian kerusakan, barang berisiko, dan kategori muatan dari *edge* ke layanan API, serta penyiaran *frame* beranotasi dari *edge* ke aplikasi web untuk video langsung. Seluruh komunikasi tersebut mengikuti prinsip struktur mengikuti standar agar *metadata* dan isi data tetap konsisten, kontrak layanan yang jelas agar format dan semantik pertukaran data dipahami oleh pengirim dan penerima, pemisahan fungsi antara jalur data transaksional dan jalur video langsung, serta keterkaitan konteks agar hasil dari beberapa aliran inspeksi dapat dihubungkan pada entitas kontainer yang sama.

IV.4 Alur Informasi dan Integrasi Hasil Inspeksi

Bagian ini merangkum alur integrasi hasil identifikasi, hasil pemindaian, dan penyajian informasi inspeksi kontainer. Fokus pembahasan diarahkan pada hubungan antara komponen *edge*, layanan API, penyimpanan data, aplikasi web, dan kesiapan antarmuka terhadap sistem eksternal.

IV.4.1 Strategi Integrasi dengan Sistem Eksternal

Sistem menggunakan pendekatan integrasi yang menempatkan layanan API sebagai titik pertukaran data terstruktur, sementara lapisan integrasi menjaga kesesuaian format dan semantik data dengan sistem eksternal. Pada realisasi sistem yang dibangun, fokus integrasi berada pada konsistensi alur data internal antara komponen *edge*, layanan API, penyimpanan data, dan aplikasi web. Untuk kebutuhan integrasi dengan ekosistem pelabuhan yang lebih luas, desain ini menyiapkan antarmuka yang dapat diperluas tanpa mengubah logika aplikasi inti.

Karakteristik pendekatan integrasi ini mencakup komunikasi data terstruktur melalui antarmuka layanan yang jelas, pemisahan logika proses internal dari detail ko-

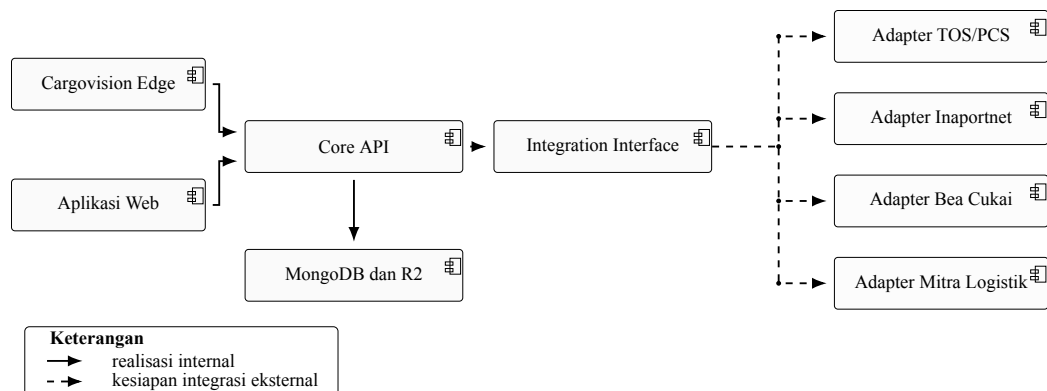
munikasi sistem eksternal, dukungan transformasi data agar model internal dapat dipetakan ke kebutuhan pihak lain, serta titik perluasan bertahap ketika integrasi dengan sistem eksternal direalisasikan.

IV.4.1.1 Pola Adapter untuk Sistem Eksternal

Untuk mengisolasi logika aplikasi inti dari detail implementasi integrasi, rancangan sistem menggunakan **pola adapter**. Setiap sistem eksternal direncanakan memiliki *adapter* khusus yang mengimplementasikan antarmuka standar, sehingga penambahan atau penggantian sistem eksternal dapat dilakukan tanpa mengubah kode aplikasi inti.

Keuntungan pola *adapter* terletak pada pemisahan tanggung jawab karena logika aplikasi inti tidak bergantung pada detail implementasi sistem eksternal, kemudahan substitusi saat sistem eksternal perlu diganti atau dinaikkan versinya, kemudahan pengujian tanpa ketergantungan pada sistem eksternal aktual, serta standardisasi antarmuka yang mempermudah pemahaman hubungan integrasi.

Diagram komponen UML pada Gambar IV.5 disusun dengan mengambil aktor dan sistem eksternal dari diagram konteks, kemudian menempatkannya di luar batas sistem inti. Aliran yang masuk dan keluar dari sistem dipusatkan melalui antarmuka integrasi agar perubahan pada sistem eksternal tidak langsung memengaruhi layanan inspeksi inti. Pada tahap realisasi tugas akhir ini, bagian tersebut berfungsi sebagai rancangan kesiapan perluasan, sedangkan integrasi yang telah ditunjukkan secara konkret berada pada hubungan antara *edge*, layanan API, penyimpanan data, dan aplikasi web.



Gambar IV.5 Diagram Komponen UML Arsitektur Integrasi Sasaran dengan Sistem Eksternal Pelabuhan

Gambar IV.5 menunjukkan diagram komponen UML untuk arsitektur integrasi sasaran sistem dengan ekosistem pelabuhan yang lebih luas. Pada implementasi yang direalisasikan dalam tugas akhir ini, integrasi aktual masih dibatasi pada kompo-

nen internal proyek dan dependensi pendukung seperti autentikasi pengguna serta penyimpanan artefak visual. Oleh karena itu, lapisan *Integration Interface* dan *Integration Service* perlu dibaca sebagai rancangan kesiapan perluasan, bukan sebagai klaim realisasi integrasi eksternal penuh.

Lapisan integrasi bertanggung jawab memetakan model data internal sistem ke format data yang digunakan oleh sistem eksternal. Dalam rancangan ini, transformasi data mencakup penyesuaian nilai kategori sesuai format sistem eksternal, konversi satuan pengukuran bila diperlukan, penyesuaian format waktu dan identifikasi, penanganan informasi yang tidak tersedia, serta pemetaan informasi yang hanya dimiliki sistem eksternal tertentu. Lapisan integrasi juga dirancang untuk mendukung pemetaan dua arah ketika aliran data dari sistem internal ke sistem eksternal maupun sebaliknya direalisasikan.

Selain pemetaan data, rancangan lapisan integrasi juga menyiapkan mekanisme ketahanan ketika komunikasi dengan sistem eksternal mengalami kegagalan. Strategi yang disiapkan mencakup percobaan ulang dengan interval yang meningkat, sifat idempoten agar permintaan dapat dicoba ulang dengan aman, antrean cadangan untuk menyimpan permintaan yang gagal, serta mekanisme pembatas untuk menghentikan sementara pengiriman saat tingkat kegagalan tinggi. Rancangan pemantauan integrasi juga menekankan pelacakan metrik seperti tingkat keberhasilan dan waktu respons, peringatan otomatis untuk kondisi anomali, serta log audit atas permintaan dan respons integrasi sebagai bentuk kesiapan kepatuhan.

IV.4.2 Antarmuka Layanan

Sistem menyediakan antarmuka layanan standar untuk komunikasi dengan aplikasi klien. Pada implementasi aktual, antarmuka ini terutama digunakan untuk autentikasi pengguna, pengelolaan manifes, pengelolaan kontainer, serta penerimaan hasil pemindaian dari komponen *edge*. Dukungan terhadap sistem eksternal tetap diposisikan sebagai kesiapan perluasan arsitektur.

Secara konseptual, antarmuka layanan dikelompokkan ke dalam layanan autentikasi dan manajemen pengguna, manajemen kontainer, manajemen manifes, manajemen inspeksi, manajemen deteksi, manajemen media, dan layanan integrasi untuk kesiapan koordinasi dengan sistem eksternal pada tahap lanjutan. Setiap kategori layanan memiliki kontrak antarmuka yang terdefinisi dengan jelas, termasuk format permintaan, respons, dan penanganan kesalahan yang konsisten.

IV.4.3 Alur Proses Utama

Sistem mendukung alur proses inspeksi menyeluruh yang dimulai dari inisiasi inspeksi, dilanjutkan dengan akuisisi data, pengunggahan ke sistem terpusat, analisis

visual, validasi manual, generasi laporan, dan penyajian hasil kepada pihak terkait. Integrasi dengan sistem eksternal diposisikan sebagai arah pengembangan lanjutan agar hasil inspeksi dapat masuk ke ekosistem informasi pelabuhan yang lebih luas.

Selain alur inspeksi, sistem juga mendukung pemantauan dan pengelolaan status layanan. Pemantauan ini mencakup ketersediaan aliran video, status komponen *edge*, dan ketersediaan layanan untuk membantu operator mengenali gangguan operasional serta menentukan tindak lanjut yang diperlukan. Dalam konteks kegagalan komunikasi, komponen sistem dirancang agar gangguan pada satu jalur tidak langsung mengganggu seluruh fungsi secara serempak. Pemisahan jalur antara data terstruktur dan video langsung membantu menjaga keberlangsungan pemantauan maupun pencatatan data sesuai kondisi layanan yang tersedia.

IV.4.4 Prinsip Keamanan

Keamanan sistem otomasi inspeksi kontainer dirancang dengan prinsip **pertahanan berlapis**, yaitu pemisahan beberapa area kontrol keamanan untuk melindungi data, sistem, dan akses pengguna. Desain keamanan diarahkan agar selaras dengan persyaratan regulasi dan praktik terbaik industri untuk pengelolaan informasi.

Lapisan keamanan konseptual dirancang mencakup keamanan *boundary* untuk mengisolasi sistem dari ancaman eksternal, keamanan aplikasi melalui validasi masukan dan praktik pengkodean aman, keamanan data untuk melindungi informasi saat disimpan maupun dipertukarkan, serta kontrol akses berbasis peran dengan beberapa tingkat otorisasi. Dari sisi tata kelola, rancangan ini juga menekankan jejak audit untuk penelusuran dan investigasi, pemantauan kepatuhan secara berkelanjutan terhadap regulasi dan standar keamanan, manajemen insiden untuk respons dan pemulihan sistem, serta manajemen akses atas identitas pengguna, peran, dan hak akses.

IV.5 Pembagian Fungsi Antarkomponen

Bagian ini menjawab tujuan keempat tugas akhir, yaitu merancang pembagian fungsi antarkomponen berdasarkan karakter beban pemrosesan lokal, persistensi data, dan penyajian informasi dalam operasi inspeksi kontainer. Arsitektur penempatan menggambarkan bagaimana komponen sistem didistribusikan untuk mendukung responsivitas pengolahan di lapangan sekaligus menjaga konsistensi data pada layanan terpusat.

IV.5.1 Strategi Penempatan Komponen

Sistem mengadopsi strategi penempatan tersebar yang membagi komponen berdasarkan karakteristik beban kerja dan kebutuhan responsivitas. Komponen yang

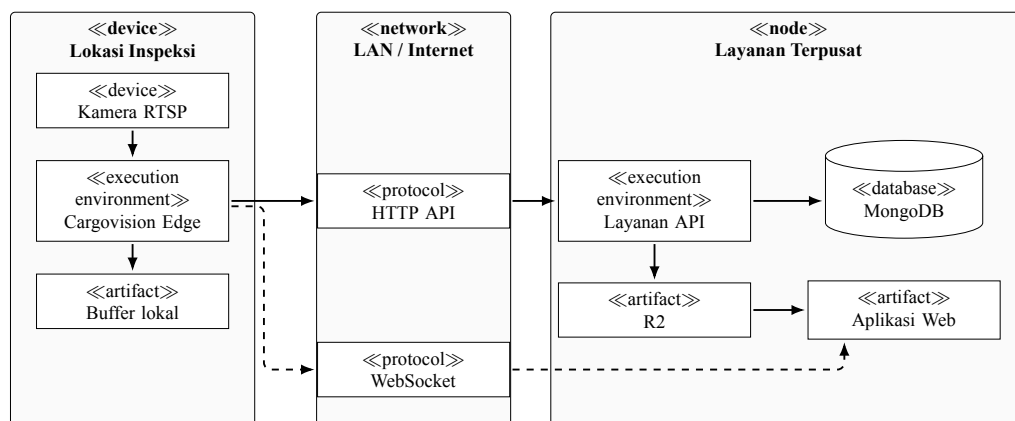
membutuhkan pemrosesan dekat dengan sumber data ditempatkan pada perangkat *edge*, sedangkan komponen yang membutuhkan penyimpanan terpusat, pengelolaan data, dan penyajian informasi ditempatkan pada layanan API, basis data, dan aplikasi web.

Komponen yang memerlukan konsolidasi informasi, akses ke data historis, dan penyediaan data kepada pengguna ditempatkan pada layanan terpusat. Penempatan ini membuat kapasitas dapat disesuaikan dengan volume operasi, data terkonsolidasi dapat disimpan secara berkelanjutan, autentikasi dan akses pengguna dapat dikelola seragam, serta antarmuka data untuk aplikasi web tersedia dari satu titik layanan.

Komponen yang memerlukan responsivitas pada tahap pemantauan awal ditempatkan di lokasi lokal. Komponen ini harus terhubung langsung dengan kamera *RTSP*, menjalankan inferensi awal dan pengolahan video di dekat sumber data, mengirimkan hasil inspeksi ke layanan API, dan menyiarkan video berannotasi langsung ke aplikasi web.

Koordinasi antara komponen lokal dan layanan terpusat dilakukan melalui pengiriman hasil identifikasi dan pemindaian dari *edge* ke layanan API, penyediaan data inspeksi dari layanan API ke aplikasi web, penyiaran video langsung dari *edge* ke aplikasi web, serta pemantauan ketersediaan aliran video dan status layanan.

Diagram deployment UML pada Gambar IV.6 disusun berdasarkan tiga kriteria. Pertama, fungsi yang membutuhkan kedekatan dengan sumber data ditempatkan pada *edge*. Kedua, fungsi yang membutuhkan konsolidasi, riwayat, dan kontrol akses ditempatkan pada layanan terpusat. Ketiga, artefak visual ditempatkan pada penyimpanan objek karena karakteristik ukurannya berbeda dari data transaksional. Kriteria tersebut menjadi dasar pembagian antara komponen lokal dan komponen terpusat.



Gambar IV.6 Diagram Deployment UML dengan Distribusi Komponen Terpusat dan *Edge*

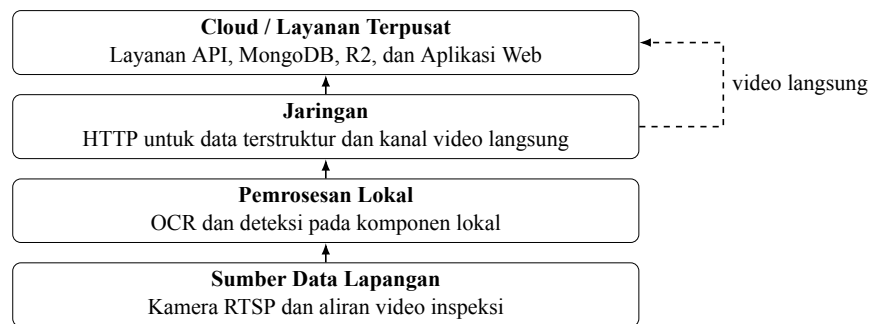
Gambar IV.6 menunjukkan diagram deployment UML antara perangkat *edge*, ja-

ringan, dan layanan terpusat. Pada sisi *edge*, sistem menjalankan layanan untuk akuisisi aliran video, inferensi, dan siaran video langsung. Pada sisi terpusat, layanan API menangani persistensi dan penyediaan data, MongoDB menyimpan data terstruktur, media penyimpanan objek menyimpan artefak visual, dan aplikasi web menyediakan antarmuka bagi pengguna. Arsitektur ini menempatkan pemrosesan yang sensitif terhadap latensi di dekat sumber data, sementara penyimpanan dan penyajian informasi dipusatkan untuk menjaga konsistensi.

IV.5.2 Arsitektur *Edge* dan Akuisisi Data

Sebagai bagian dari penempatan lokal, sistem mengimplementasikan arsitektur *edge* yang berfokus pada akuisisi aliran video dan pemrosesan responsif di lapangan.

Gambar yang disajikan pada bagian ini diturunkan dari kebutuhan untuk memisahkan fungsi yang sensitif terhadap latensi dari fungsi yang menuntut konsolidasi data terpusat. Karena itu, ilustrasi penempatan komponen tidak sekadar menunjukkan lokasi layanan, tetapi juga menjelaskan tahap bagaimana data bergerak dari kamera, diproses di *edge*, dikirim ke layanan API, dan akhirnya disajikan pada aplikasi web.



Gambar IV.7 Arsitektur *Edge* di Lokasi Inspeksi

Gambar IV.7 menunjukkan arsitektur *edge* yang diimplementasikan di lokasi inspeksi. Pada realisasi saat ini, sumber data visual berasal dari kamera *RTSP*, baik melalui kamera IP berbasis aplikasi maupun aliran video simulatif untuk pengujian. Kamera *RTSP* menjadi perangkat akuisisi utama untuk identifikasi kontainer, pemindaian kerusakan, pemindaian barang berisiko, dan klasifikasi muatan. Layanan *edge* bertindak sebagai unit pemrosesan lokal yang mengelola aliran video dari kamera, menjalankan inferensi OCR dan deteksi, membentuk hasil inspeksi dalam format data terstruktur, mengirimkan hasil identifikasi dan hasil pemindaian ke layanan API, serta menyiarkan video beranotasi langsung ke aplikasi web. Dalam infrastruktur komunikasi, layanan API berperan sebagai komponen pusat yang menerima data hasil inspeksi dari *edge*, menyimpannya, dan menyediakannya kepada aplikasi web, sedangkan aplikasi web menerima video langsung dari *edge* dan membaca data terstruktur dari layanan API.

Dalam alur operasinya, kamera mengirimkan aliran video ke layanan *edge* untuk pemrosesan awal. Hasil identifikasi dan hasil pemindaian dikirim ke layanan API untuk penyimpanan permanen, sedangkan video beranotasi dikirim langsung ke aplikasi web. Arsitektur ini mendukung responsivitas pemantauan awal melalui pemrosesan lokal sekaligus menjaga konsistensi data pada layanan terpusat.

IV.6 Pemetaan Komponen terhadap Atribut Kualitas ISO 25010

Desain arsitektur sistem otomasi inspeksi kontainer secara eksplisit mempertimbangkan atribut kualitas yang didefinisikan dalam standar ISO/IEC 25010. Tabel IV.5 memetakan komponen utama arsitektur terhadap atribut kualitas yang didukungnya.

Tabel IV.5 Pemetaan Komponen Arsitektur terhadap Atribut Kualitas ISO 25010

Komponen	Atribut ISO 25010	Kontribusi
Arsitektur Berlapis	<i>Maintainability - Modularity</i>	Pemisahan tanggung jawab memudahkan modifikasi komponen
Pemisahan Jalur Komunikasi	<i>Performance Efficiency - Time Behaviour</i>	Pemisahan jalur data terstruktur dan video mendukung responsivitas dan konsistensi
Penempatan Tersebar	<i>Performance Efficiency - Time Behaviour</i>	Pemrosesan lokal diarahkan untuk mengurangi waktu respons pada pemantauan awal
Pola Adapter Integrasi	<i>Compatibility - Interoperability</i>	Abstraksi sistem eksternal memudahkan pertukaran informasi ketika integrasi diperluas
Jejak Audit	<i>Security - Accountability</i>	Pencatatan aktivitas mendukung penelusuran tindakan pada ruang lingkup sistem
Kontrol Akses Berbasis Peran	<i>Security - Authenticity</i>	Verifikasi identitas dan otorisasi melindungi akses ke fungsi sensitif
Validasi Data Berlapis	<i>Security - Integrity</i>	Pemeriksaan data di berbagai lapisan memastikan kebenaran informasi
Model Data Standar	<i>Portability - Adaptability</i>	Struktur data konsisten memudahkan adaptasi sistem
Antarmuka Layanan Standar	<i>Compatibility - Co-existence</i>	Kontrak layanan memungkinkan koeksistensi dengan sistem lain
Komponen <i>Edge</i>	<i>Reliability - Availability</i>	Pengolahan dekat sumber data mendukung kesinambungan fungsi pemantauan awal

Pemetaan pada tabel tersebut menunjukkan bahwa keputusan desain tidak berdiri sendiri, tetapi dikaitkan dengan atribut kualitas yang ingin dicapai. Dari sisi *maintainability*, arsitektur berlapis dengan pemisahan tanggung jawab yang jelas memastikan perubahan pada satu komponen tidak memengaruhi komponen lain. Penggunaan antarmuka standar juga memungkinkan penggantian implementasi komponen tanpa

mengubah komponen yang bergantung padanya.

Dari sisi *interoperability*, pola *adapter* untuk integrasi sistem eksternal dan penggunaan kontrak layanan standar memfasilitasi pertukaran informasi dengan berbagai sistem yang heterogen di ekosistem pelabuhan ketika tahap integrasi lanjutan di-realisasikan. Dari sisi riwayat kontainer, pencatatan aktivitas pada lapisan sistem mendukung agar tindakan penting dapat ditelusuri untuk keperluan investigasi, penyelesaian sengketa, dan kepatuhan regulasi. Adapun dari sisi keandalan, desain penempatan tersebar dengan pemisahan fungsi lokal dan terpusat diarahkan untuk menjaga responsivitas pemantauan awal sekaligus mempertahankan konsistensi pencatatan data. Kontrak layanan yang jelas antarkomponen membantu meningkatkan keandalan pertukaran informasi dan memudahkan pengendalian ketika terjadi gangguan operasional.

IV.7 Kesimpulan Desain

Bab ini telah menyajikan desain arsitektur sistem otomasi inspeksi kontainer yang dirancang untuk mengatasi permasalahan yang telah diidentifikasi di Bab III. Desain ini berfokus pada integrasi komponen, pemrosesan responsif, dan konsistensi alur data sebagai dasar realisasi sistem yang diimplementasikan.

IV.7.1 Keputusan Arsitektural Kunci

Berikut adalah keputusan arsitektural utama beserta rasionalisasinya:

1. Arsitektur berlapis (*layered architecture*) digunakan dengan pemisahan tanggung jawab yang jelas antara lapisan presentasi, aplikasi, data, dan akuisisi lokal. Arsitektur ini dipilih karena dapat memudahkan pemeliharaan dengan mengisolasi perubahan pada satu lapisan tanpa memengaruhi lapisan lain, mendukung evolusi sistem secara bertahap tanpa mengganggu logika inti, serta memfasilitasi pengujian terpisah per lapisan untuk meningkatkan kualitas dan keandalan sistem.
2. Pemrosesan tersebar dengan kapabilitas lokal digunakan dengan mengombinasikan pemrosesan lokal di titik akuisisi data dan pemrosesan terpusat untuk analisis yang memerlukan konsolidasi data. Pendekatan ini dipilih berdasarkan karakteristik lingkungan operasi pelabuhan. Operasi pemantauan inspeksi membutuhkan respons yang memadai pada tahap awal, sehingga pemrosesan lokal memungkinkan deteksi awal anomali kritis tanpa menunggu respons dari sistem terpusat. Konektivitas jaringan pelabuhan juga dapat berubah-ubah, sehingga pemrosesan dekat sumber data membantu menjaga fungsi yang membutuhkan respons cepat. Selain itu, volume data inspeksi visual relatif besar, sehingga pemrosesan awal lokal membantu mengurangi

beban pengiriman data.

3. Pemisahan jalur komunikasi digunakan untuk membedakan jalur data terstruktur dan video langsung. Pendekatan ini dipilih karena data hasil inspeksi membutuhkan persistensi dan kontrol akses yang berbeda dari aliran video waktu nyata. Dengan pemisahan tersebut, layanan API tidak dibebani oleh arus video berukuran besar, sementara aplikasi web tetap dapat menampilkan kondisi lapangan secara langsung tanpa mengganggu penyimpanan data transaksional. Pemisahan jalur juga memperjelas tanggung jawab antarkomponen.
4. Pola *adapter* untuk integrasi digunakan agar setiap sistem eksternal dapat diakses melalui *adapter* khusus yang mengimplementasikan antarmuka standar. Pola ini dipilih sebagai arah kesiapan integrasi mengingat karakteristik ekosistem pelabuhan. Sistem eksternal seperti TOS, PCS, dan INSW memiliki antarmuka yang heterogen, sehingga *adapter* menyediakan abstraksi yang menyeragamkan akses ketika integrasi tersebut direalisasikan. Sistem eksternal juga dapat berubah atau diganti tanpa koordinasi langsung dengan sistem inspeksi, sehingga *adapter* membantu mengisolasi perubahan tersebut dari logika aplikasi inti. Pola ini juga memungkinkan pengembangan dan pengujian rancangan integrasi tanpa ketergantungan langsung pada sistem eksternal aktual.

Keputusan tersebut diturunkan dari kebutuhan arsitektural yang telah diidentifikasi pada Bab III. Untuk memetakan hubungan antara masalah, kebutuhan, keputusan desain, dan dasar evaluasi, hubungan tersebut diringkaskan pada Tabel IV.6.

Tabel IV.6 Matriks Pemetaan Rancangan Arsitektur

Kebutuhan	Keputusan Arsitektur	Alasan Desain	Dasar Evaluasi
Fragmentasi hasil inspeksi antarkomponen	Menjadikan entitas kontainer sebagai pusat agregasi hasil OCR, pemindaian, manifes, dan bukti visual	Seluruh hasil inspeksi membutuhkan identitas bersama agar dapat ditelusuri tanpa entri manual berulang	Propagasi nomor kontainer dan penyimpanan hasil pemindaian pada entitas yang sama.
Kebutuhan pemantauan waktu nyata dan pencatatan transaksional yang berbeda karakter	Memisahkan jalur video langsung dari jalur data terstruktur	Video menuntut latensi rendah, sedangkan data inspeksi membutuhkan validasi, persistensi, dan kontrol akses	Video berannotasi diterima melalui <i>WebSocket</i> , sementara hasil inspeksi masuk melalui layanan API.
Volume artefak visual dan data transaksional memiliki pola penyimpanan berbeda	Memisahkan basis data terstruktur dari penyimpanan objek untuk artefak visual	Data operasional membutuhkan query terstruktur, sedangkan citra hasil inspeksi lebih tepat disimpan sebagai objek	Dokumen kontainer menyimpan <i>metadata</i> dan URL bukti, sedangkan citra tersimpan pada Cloudflare R2.
Perubahan dan perluasan komponen harus dapat dilakukan bertahap	Menggunakan arsitektur berlapis dan kontrak layanan antarkomponen	Pemisahan tanggung jawab mengurangi ketergantungan langsung antarbagian sistem	Komponen <i>edge</i> , API, web, dan penyimpanan dapat diuji berdasarkan peran masing-masing.
Kesiapan integrasi dengan ekosistem pelabuhan yang heterogen	Menyiapkan pola <i>adapter</i> dan antarmuka integrasi eksternal	Sistem eksternal memiliki format dan siklus perubahan yang berbeda sehingga perlu diisolasi dari logika inti	Pada ruang lingkup tugas akhir, pola ini divalidasi sebagai rancangan sasaran, bukan klaim integrasi eksternal penuh.

Setiap keputusan arsitektural juga mengandung trade-off. Tabel IV.7 merangkum alternatif yang tidak dipilih agar alasan desain dapat ditelusuri secara eksplisit.

Tabel IV.7 Trade-off Keputusan Arsitektural

Keputusan	Alternatif	Alasan Tidak Dipilih	Konsekuensi Desain
Pemrosesan awal di <i>edge</i>	Seluruh inferensi dilakukan di layanan terpusat	Membebani jaringan dan meningkatkan ketergantungan terhadap koneksi pusat untuk fungsi yang membutuhkan respons cepat	Komponen lokal perlu dikelola, tetapi responsivitas pemantauan meningkat.
Jalur video langsung melalui <i>WebSocket</i>	Video dikirim melalui layanan API yang sama dengan data transaksional	Menyatukan video dan data persisten membuat layanan API menanggung beban yang tidak sesuai dengan fungsi utamanya	Jalur komunikasi bertambah, tetapi tanggung jawab pemantauan dan persistensi menjadi lebih jelas.
Artefak visual disimpan di penyimpanan objek	Citra hasil inspeksi disimpan langsung di basis data utama	Basis data transaksional menjadi berat dan kurang efisien untuk media berukuran besar	Diperlukan pengelolaan URL artefak, tetapi struktur data inti tetap ringan.
Pola integrasi berbasis <i>adapter</i>	Logika integrasi eksternal ditanam langsung pada layanan inti	Perubahan sistem eksternal berisiko memengaruhi logika inspeksi utama	Lapisan integrasi bertambah, tetapi sistem lebih siap terhadap perubahan eksternal.

IV.7.2 Batas Operasional dan Ruang Lingkup Desain

Desain arsitektur ini membutuhkan dukungan operasional berupa administrator sistem, operator inspeksi, validator hasil, dan pengelola operasional. Keempat peran tersebut diperlukan untuk menjalankan akuisisi data, validasi hasil, pemantauan layanan, pengendalian akses, dan penanganan gangguan. Kebutuhan ini selaras dengan temuan lapangan bahwa layanan inspeksi tidak hanya bergantung pada perangkat teknis, tetapi juga pada prosedur, tingkat layanan, dan tata kelola insiden.

Ruang lingkup desain difokuskan pada inspeksi visual nonintrusif terhadap kondisi eksterior kontainer, dokumentasi kondisi dalam bentuk citra dan data inspeksi, penyajian hasil kepada pengguna, serta kesiapan integrasi dengan sistem informasi pelabuhan. Desain ini tidak mencakup inspeksi interior, perbaikan fisik, perhitungan biaya kerusakan, validasi kepatuhan dokumen pengiriman, penentuan tanggung jawab bisnis atau hukum, maupun integrasi dengan sistem asuransi.

Dengan batas tersebut, rancangan tetap diarahkan pada kapabilitas inti arsitektur: pemisahan tanggung jawab komponen, pengaitan hasil inspeksi pada entitas kontainer, penyimpanan bukti visual, dan kesiapan integrasi bertahap.

BAB V

IMPLEMENTASI

V.1 Gambaran Umum Implementasi

Bab ini menjelaskan realisasi rancangan arsitektur sistem otomasi inspeksi kontainer terintegrasi yang telah dibahas pada Bab IV. Fokus pembahasan tidak diarahkan pada rincian implementasi kode program secara umum, melainkan pada bagaimana keputusan arsitektural direalisasikan menjadi sistem yang dapat beroperasi. Dengan demikian, bab ini menempatkan implementasi sebagai bukti bahwa rancangan arsitektur yang diusulkan dapat diwujudkan menjadi solusi yang terintegrasi.

Dengan posisi tersebut, pembahasan pada bab ini tidak dimaksudkan sebagai dokumentasi menyeluruh atas struktur kode sumber atau keputusan pemrograman setiap komponen. Implementasi dibaca sebagai konteks realisasi yang menunjukkan apakah rancangan komponen, kontrak data, dan alur integrasi yang diusulkan pada tugas akhir ini tercermin pada sistem yang dibangun.

Artefak sistem yang digunakan untuk merealisasikan rancangan terdiri atas beberapa komponen utama yang dipisahkan berdasarkan tanggung jawabnya. Pemisahan tersebut selaras dengan prinsip modularitas, pemrosesan tersebar, dan integrasi data yang telah ditetapkan pada tahap perancangan. Secara umum, sistem terdiri atas komponen *edge* untuk pengolahan aliran video dan inferensi awal, komponen layanan aplikasi untuk orkestrasi proses inspeksi serta persistensi data, komponen aplikasi web untuk pemantauan dan inspeksi, serta komponen penyimpanan data untuk informasi terstruktur dan artefak visual hasil inspeksi.

Realisasi ini menghasilkan dua jalur utama pertukaran data. Jalur pertama adalah jalur data terstruktur yang mengalir dari komponen *edge* ke layanan API, kemudian disimpan pada basis data dan diakses oleh aplikasi web. Jalur kedua adalah jalur video langsung yang mengalir dari komponen *edge* ke aplikasi web melalui *Web-Socket*. Pemisahan dua jalur ini merupakan keputusan arsitektural penting karena data transaksional dan aliran video memiliki karakteristik kebutuhan yang berbeda dari sisi latensi, beban jaringan, dan pola akses.

Karena kontribusi tugas akhir ini berada pada perancangan arsitektur sistem, ruang

lingkup realisasi perlu dibedakan dari rancangan sasaran yang lebih luas. Tabel V.1 menunjukkan bagian yang telah direalisasikan sebagai bukti implementabilitas rancangan dan bagian yang tetap diposisikan sebagai kesiapan pengembangan lanjutan.

Tabel V.1 Batas Realisasi dan Rancangan Sasaran

Aspek	Direalisasikan dalam Tugas Akhir	Diposisikan sebagai Rancangan Sasaran
Integrasi internal	Komunikasi komponen <i>edge</i> , layanan API, aplikasi web, MongoDB, dan Cloudflare R2 pada alur inspeksi utama	Integrasi operasional penuh dengan TOS, PCS, INSW, atau sistem eksternal pelabuhan lain.
Model data inspeksi	Agregasi hasil OCR, hasil pemindaian, konteks manifes, status, dan lampiran bukti pada entitas kontainer	Pengayaan data dari seluruh sumber eksternal pelabuhan dan standarisasi lintas organisasi.
Jalur video langsung	Penyiaran <i>frame</i> beranotasi dari komponen <i>edge</i> ke aplikasi web melalui <i>WebSocket</i>	Infrastruktur operasional multi-lokasi dengan jaminan ketersediaan dan pengukuran performa skala pelabuhan.
Artefak bukti inspeksi	Penyimpanan citra hasil OCR, visualisasi deteksi, dan bukti pendukung pada penyimpanan objek	Kebijakan retensi, tata kelola audit formal, dan integrasi bukti ke sistem kepabeanean atau terminal.
Evaluasi	Validasi skenario arsitektur: komunikasi antarkomponen, konsistensi data, pemisahan jalur, dan riwayat bukti	Evaluasi bisnis, evaluasi penerapan operasional, dan evaluasi kuantitatif terhadap performa model AI.

V.2 Realisasi Arsitektur Sistem

V.2.1 Struktur Komponen Implementasi

Realisasi sistem memperlihatkan empat kelompok komponen utama yang saling terhubung.

1. Komponen *edge* direalisasikan sebagai layanan berbasis Python dan *FastAPI*. Komponen ini bertugas menarik aliran video dari kamera *RTSP*, menjalankan model deteksi dan *optical character recognition* (OCR), mengelola aliran video, serta mengirimkan hasil pengolahan ke komponen lain. Pada tahap implementasi, komponen *edge* juga menyediakan layanan *WebSocket* untuk menyiarkan *frame* yang sudah dianotasi kepada aplikasi web.
2. Komponen layanan API direalisasikan sebagai layanan aplikasi berbasis Node.js dan Express. Komponen ini berperan sebagai pusat orkestrasi data terstruktur, autentikasi, pengelolaan status inspeksi, serta antarmuka layanan bagi aplikasi web dan komponen *edge*. Pada operasi inti, seluruh hasil identifikasi kontainer dan hasil pemindaian dari komponen *edge* diterima oleh layanan ini melalui keluarga *endpoint* `/api/edge`. Kanal pelacakan tambahan yang

sempat tersedia tidak diposisikan sebagai jalur utama pada arsitektur inspeksi yang dibahas dalam tugas akhir ini.

3. Komponen aplikasi web direalisasikan sebagai aplikasi dasbor berbasis web. Komponen ini menyediakan antarmuka bagi operator untuk memantau aliran video, meninjau hasil inspeksi, mengelola aliran kamera, dan membaca hasil identifikasi serta analisis yang sudah tersimpan. Aplikasi web mengakses data terstruktur melalui layanan API dan menerima video langsung dari komponen *edge* melalui *WebSocket*. Penyebutan teknologi implementasi web tidak menjadi fokus utama pada tugas akhir ini, karena yang ditekankan adalah perannya sebagai lapisan presentasi dalam arsitektur sistem.
4. Komponen penyimpanan direalisasikan dalam dua bentuk, yaitu MongoDB sebagai basis data utama untuk data terstruktur dan Cloudflare R2 sebagai media penyimpanan artefak visual seperti citra hasil identifikasi, citra hasil pemindaian, dan visualisasi anotasi. Pemisahan ini sesuai dengan prinsip bahwa data terstruktur dan data media memiliki pola penyimpanan yang berbeda.

V.2.2 Pemetaan Implementasi terhadap Lapisan Arsitektur

Hasil realisasi sistem menunjukkan bahwa struktur sistem yang dibangun selaras dengan arsitektur berlapis yang telah dirancang sebelumnya. *Presentation Layer* direalisasikan oleh aplikasi web yang menyediakan fitur pemantauan, inspeksi, pelaporan, dan pengelolaan aliran kamera. *Application Layer* direalisasikan oleh layanan API yang mengelola logika proses inspeksi, validasi data, autentikasi, dan orkestrasi layanan. *Data Layer* direalisasikan oleh MongoDB sebagai penyimpanan data terstruktur dan Cloudflare R2 sebagai penyimpanan artefak inspeksi berbasis berkas. Adapun *Edge Layer* direalisasikan oleh layanan *edge* yang berinteraksi langsung dengan kamera, menjalankan inferensi, dan mengirimkan hasil pengolahan ke komponen lain.

Pemetaan tersebut menunjukkan bahwa realisasi sistem tidak meninggalkan struktur rancangan konseptual, melainkan menerjemahkannya menjadi komponen nyata yang dapat diuji. Dengan demikian, hasil realisasi mendukung argumen bahwa rancangan arsitektur yang disusun pada tugas akhir ini bersifat dapat diimplementasikan.

Untuk memperjelas hubungan antara rancangan pada Bab IV dan realisasi sistem, Tabel V.2 merangkum komponen rancangan, bentuk realisasi, bukti atau penanda implementasi, serta implikasinya terhadap arsitektur.

Tabel V.2 Pemetaan Rancangan Arsitektur terhadap Realisasi Sistem

Rancangan	Realisasi	Bukti/Penanda	Implikasi Arsitektural
<i>Presentation Layer</i>	Aplikasi web untuk pemantauan, peninjauan hasil, dan pelaporan inspeksi	Halaman pemantauan dan halaman detail kontainer	Hasil inspeksi dapat dibaca operator melalui antarmuka yang konsisten.
<i>Application Layer</i>	Layanan API sebagai titik orkestrasi dan persistensi data	Kontrak HTTP pada keluarga <i>endpoint</i> <code>/api/edge/*</code>	Data inspeksi masuk melalui jalur terstruktur dan dapat divalidasi sebelum disimpan.
<i>Data Layer</i>	MongoDB untuk data terstruktur dan Cloudflare R2 untuk artefak visual	Dokumen kontainer, URL citra, dan bukti visual hasil pemindaian	Data transaksional dan media inspeksi dipisahkan sesuai karakteristik penyimpanannya.
<i>Edge Layer</i>	Layanan <i>edge</i> untuk akuisisi video, inferensi awal, dan siaran langsung	Aliran <i>RTSP</i> , hasil OCR, deteksi, dan <i>WebSocket</i>	Pemrosesan yang sensitif terhadap latensi dilakukan dekat sumber data.
Propagasi konteks inspeksi	Nomor kontainer hasil OCR digunakan oleh alur pemindaian lain	Hasil OCR, hasil kerusakan, barang berisiko, dan kategori berada pada entitas kontainer yang sama	Integrasi lintas alur dapat dilakukan tanpa pengisian ulang identitas kontainer.

V.3 Realisasi Alur Data dan Integrasi

V.3.1 Jalur Data Terstruktur

Jalur data terstruktur merupakan jalur utama untuk menyimpan hasil inspeksi dan menyediakan data operasional kepada pengguna. Pada implementasinya, komponen *edge* mengirimkan hasil identifikasi kontainer, hasil pemindaian kerusakan, hasil pemindaian barang berisiko, dan hasil klasifikasi muatan ke layanan API melalui antarmuka HTTP pada keluarga *endpoint* `/api/edge/*`. Dengan demikian, jalur operasi utama sistem terpusat pada satu kontrak layanan yang konsisten untuk hasil inspeksi kontainer.

Alur tersebut dimulai ketika kamera mengirimkan aliran video ke komponen *edge*. Komponen *edge* kemudian memproses *frame*, mengubah hasil inferensi menjadi da-

ta terstruktur, dan mengirimkannya ke layanan API. Selanjutnya, layanan API memvalidasi, menyimpan, dan memperbarui data pada basis data, sedangkan aplikasi web membaca data tersebut melalui antarmuka HTTP yang sama.

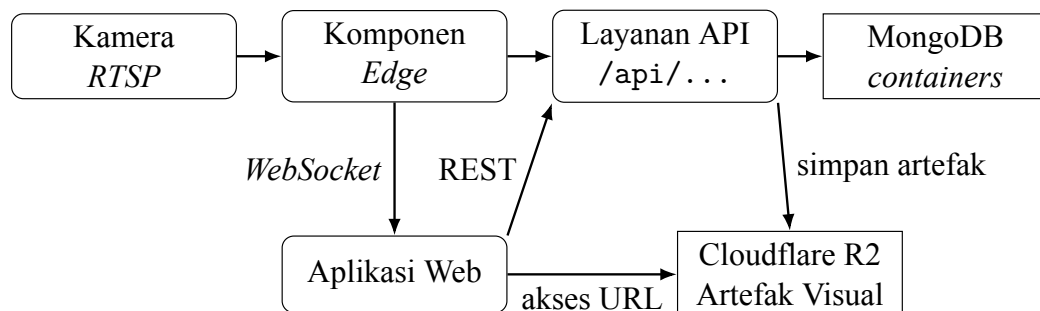
Dengan pola tersebut, aplikasi web tidak berinteraksi langsung dengan logika inferensi pada komponen *edge* untuk memperoleh hasil inspeksi. Seluruh data operasional yang bersifat persisten tetap melalui layanan API sehingga konsistensi data dan kontrol akses dapat dijaga secara terpusat. Jalur `/api/tracking-data` yang masih tersedia pada implementasi tidak menjadi jalur inti untuk operasi inspeksi kontainer, sehingga tidak dijadikan dasar utama pembahasan pada naskah ini.

V.3.2 Jalur Video Langsung

Selain jalur data terstruktur, sistem juga merealisasikan jalur video langsung antara komponen *edge* dan aplikasi web. Jalur ini digunakan untuk menyajikan *frame* yang telah dianotasi secara waktu nyata. Pemisahan jalur ini dilakukan agar layanan API tidak dibebani oleh arus video berukuran besar yang tidak memerlukan penyimpanan transaksional.

Pada implementasinya, aplikasi web membuka koneksi *WebSocket* langsung ke komponen *edge*. Melalui koneksi tersebut, aplikasi web menerima *frame* yang sudah diberi anotasi beserta *metadata* deteksi yang diperlukan untuk pemantauan. Dengan pendekatan ini, operator dapat memantau kondisi lapangan secara langsung, tetapi penyimpanan hasil inspeksi formal tetap dilakukan melalui layanan API. Keputusan ini memperlihatkan pemisahan yang jelas antara kebutuhan pemantauan waktu nyata dan kebutuhan persistensi data.

Hubungan antara jalur data terstruktur dan jalur video langsung dirangkum pada Gambar V.1. Diagram tersebut memperlihatkan bahwa layanan API menjadi pusat pengelolaan data persisten, sedangkan aliran video langsung tetap bergerak dari komponen *edge* ke aplikasi web tanpa melalui jalur penyimpanan transaksional.



Gambar V.1 Alur Realisasi Data Inspeksi pada Implementasi Sistem

Salah satu kebutuhan integrasi utama dalam sistem ini adalah propagasi nomor kontainer, yaitu mekanisme untuk menyelaraskan hasil identifikasi kontainer dengan aliran pemeriksaan lainnya. Pada realisasinya, ketika aliran OCR berhasil mendeteksi nomor kontainer, nomor tersebut secara otomatis dipropagasikan ke aliran lain yang sedang aktif.

Mekanisme ini memiliki dua implikasi arsitektural yang penting:

1. Hasil OCR tidak berhenti sebagai keluaran lokal pada satu model, melainkan menjadi konteks bersama bagi proses inspeksi lanjutan.
2. Hasil pemindaian kerusakan, barang berisiko, dan kategori muatan dapat dikaitkan ke entitas kontainer yang sama tanpa entri manual berulang dari operator.

Dengan demikian, realisasi sistem menunjukkan bahwa kebutuhan integrasi data lintas modul telah diwujudkan pada kapabilitas arsitektur inti yang diuji.

V.4 Realisasi Arsitektur Data

V.4.1 Struktur Data Inti

Fokus utama kontribusi pada tugas akhir ini berada pada bagaimana data inspeksi dimodelkan, disimpan, dan dipertukarkan secara konsisten. Realisasi sistem menunjukkan bahwa operasi inspeksi utama direalisasikan dengan menempatkan *Container* sebagai pusat agregasi hasil inspeksi, *Manifest* sebagai konteks deklarasi muatan, dan *User* sebagai konteks autentikasi serta akses pengguna.

Entitas *Container*. Entitas *Container* menjadi pusat agregasi data inspeksi. Entitas ini menyimpan identitas kontainer, hasil OCR, ringkasan manifest, hasil pemindaian kerusakan, hasil pemindaian barang berisiko, hasil klasifikasi muatan, keputusan sistem, hasil tinjauan manual, serta lampiran bukti inspeksi. Secara implementatif, struktur ini direalisasikan melalui objek-objek tertanam seperti *ocr*, *manifest*, *defectScan*, *illegalScan*, *categoryScan*, *aiDecision*, dan *manualReview*. Dengan struktur ini, seluruh hasil inspeksi terhadap satu kontainer dapat ditelusuri dalam satu entitas logis yang konsisten.

Entitas *Manifest*. Entitas *Manifest* menyimpan data manifest secara lebih lengkap, meliputi informasi kapal, asal dan tujuan, pihak pengirim dan penerima, deskripsi muatan, berat, volume, data kepabeanan, serta dokumen pendukung. Keberadaan entitas ini memungkinkan sistem membandingkan hasil deteksi muatan aktual dengan deklarasi muatan yang tercatat. Pada implementasinya, data manifest diisi melalui aplikasi web, baik melalui entri manual maupun impor data yang tersedia pada layanan aplikasi.

Konteks autentikasi dan akses pengguna. Selain dua entitas utama tersebut, sistem juga menggunakan data pengguna untuk mendukung autentikasi, otorisasi, dan peninjauan hasil inspeksi melalui aplikasi web. Namun, data pengguna tidak menjadi pusat agregasi operasi inspeksi, melainkan berfungsi sebagai konteks akses terhadap data kontainer dan manifes. Pada sisi arsitektur, hal ini menunjukkan adanya pemisahan yang jelas antara identitas pengguna aplikasi dan komunikasi mesin-ke-mesin dari komponen *edge*, tanpa menjadikan mekanisme autentikasi sebagai fokus utama pembahasan.

Di luar jalur operasi utama, realisasi sistem juga sempat memiliki kanal tambahan untuk data pelacakan dan status aliran. Akan tetapi, kanal tersebut tidak menjadi bagian inti dari operasi inspeksi kontainer yang dibahas pada tugas akhir ini, sehingga tidak diposisikan sebagai model data utama pada naskah ini.

Pemisahan penyimpanan terstruktur dan artefak visual. Realisasi sistem juga menunjukkan bahwa penyimpanan data dilakukan dengan memisahkan data terstruktur dari artefak visual. Data yang bersifat operasional dan transaksional disimpan di MongoDB, sedangkan citra hasil OCR, visualisasi hasil deteksi, dan bukti pendukung lainnya disimpan di Cloudflare R2.

Keputusan ini menjawab kebutuhan arsitektural yang telah dirumuskan pada Bab IV. Data terstruktur membutuhkan dukungan kueri, pembaruan status, dan pengelolaan konsistensi. Sebaliknya, artefak visual membutuhkan media penyimpanan objek yang lebih sesuai untuk berkas berukuran besar. Pemisahan ini menjaga struktur data utama tetap ringkas dan mengurangi kebutuhan penyimpanan media berukuran besar di basis data transaksional.

Dukungan terhadap riwayat kontainer dan audit. Salah satu tujuan penting dari rancangan arsitektur adalah menyediakan riwayat proses inspeksi pada tingkat kontainer. Pada implementasinya, tujuan tersebut direalisasikan melalui penyimpanan stempel waktu, identitas perangkat, identitas kamera, hasil deteksi, ringkasan keputusan, serta artefak visual pada setiap tahapan penting.

Pendekatan ini memungkinkan sistem menjawab pertanyaan operasional seperti kontainer apa yang diperiksa, kapan pemeriksaan dilakukan, kamera mana yang digunakan, hasil apa yang ditemukan, dan bukti visual apa yang mendukung temuan tersebut. Dengan demikian, struktur implementasi yang terbentuk tidak hanya mendukung kebutuhan operasional harian, tetapi juga mendukung audit, verifikasi ulang, dan evaluasi proses secara historis.

V.5 Implikasi Implementasi terhadap Kontribusi Arsitektural

Artefak realisasi sistem menunjukkan bahwa rancangan arsitektur yang diusulkan dapat diterjemahkan ke dalam sistem yang berjalan dengan pemisahan tanggung jawab yang jelas. Komponen *edge* menangani pengumpulan data dan inferensi awal, layanan API menangani integrasi dan persistensi, aplikasi web menangani interaksi pengguna, dan lapisan data menangani penyimpanan serta penyediaan informasi. Pola realisasi ini memperkuat validitas keputusan arsitektural yang menekankan modularitas dan integrasi berlapis.

Pada ruang lingkup kontribusi tugas akhir, artefak realisasi ini menunjukkan bahwa perancangan arsitektur tidak berhenti pada level konseptual. Struktur data, jalur integrasi, dan pembagian komponen yang dirancang menjadi dasar bagi sistem yang direalisasikan pada proyek pengembangan sistem. Hal tersebut menunjukkan bahwa kontribusi tugas akhir ini terletak pada rancangan arsitektur yang memiliki padanan implementasi, kontrak integrasi, dan dukungan terhadap riwayat proses inspeksi di lingkungan pelabuhan. Dengan kata lain, nilai utama bab ini bukan pada rincian kode, melainkan pada keterhubungan antara rancangan arsitektural dan perilaku sistem yang direalisasikan.

BAB VI

EVALUASI

VI.1 Tujuan Evaluasi

Evaluasi pada tugas akhir ini bertujuan untuk menilai apakah rancangan arsitektur sistem otomasi inspeksi kontainer yang telah direalisasikan mendukung kebutuhan utama yang telah dirumuskan pada Bab IV. Berbeda dengan evaluasi yang berfokus pada akurasi model pada kumpulan data uji operasional penuh, evaluasi pada tugas akhir ini menitikberatkan pada kesesuaian realisasi arsitektur, integrasi antarkomponen, konsistensi alur data, dan dukungan sistem terhadap proses inspeksi secara terpadu.

Pada evaluasi ini, kebutuhan utama didefinisikan sebagai kebutuhan berprioritas tinggi pada Tabel IV.1 yang langsung menentukan alur inspeksi kontainer: integrasi komponen *edge*, API, web, dan penyimpanan; konsistensi identitas kontainer; pembentukan riwayat kontainer dan bukti visual; pemisahan jalur data terstruktur dari jalur video langsung; serta kontrol akses dan pencatatan aktivitas.

Secara khusus, evaluasi diarahkan untuk menjawab empat pertanyaan utama:

1. Apakah komponen *edge*, layanan API, aplikasi web, dan lapisan penyimpanan dapat berkomunikasi sesuai dengan rancangan arsitektur?
2. Apakah alur data utama dari identifikasi kontainer sampai penyajian hasil dapat berjalan secara konsisten?
3. Apakah struktur data yang direalisasikan mendukung riwayat proses inspeksi pada tingkat kontainer?
4. Apakah pemisahan jalur data terstruktur dan jalur video langsung memenuhi indikator dukungan operasional pada ruang lingkup evaluasi?

VI.2 Metode Evaluasi

VI.2.1 Pendekatan Evaluasi

Metode evaluasi yang digunakan adalah evaluasi berbasis skenario integrasi dan validasi fungsional sistem. Pendekatan ini dipilih karena sesuai dengan tujuan tugas akhir ini, yaitu menilai implementabilitas rancangan arsitektur dan kesesuaian realisasinya terhadap kebutuhan sistem. Artefak utama yang digunakan sebagai dasar

evaluasi adalah dokumentasi pengujian integrasi, struktur layanan yang telah direalisasikan, struktur skema data operasional, perilaku sistem yang telah direalisasikan pada proyek pengembangan sistem, serta dokumen lapangan yang menunjukkan konteks operasional *screening* di lingkungan pelabuhan.

Karena fokus tugas akhir ini berada pada arsitektur sistem, evaluasi tidak diarahkan untuk menilai kualitas rekayasa perangkat lunak pada tingkat kode, gaya implementasi antarmuka, atau performa tiap model secara terpisah. Yang dinilai adalah apakah artefak realisasi yang tersedia merealisasikan keputusan arsitektural yang telah dirumuskan pada tahap perancangan.

Evaluasi dilakukan terhadap tiga komponen utama sistem, yaitu komponen *edge* yang bertugas menarik aliran video, menjalankan inferensi, dan menyiarkan hasil secara waktu nyata; layanan API yang menerima data hasil inspeksi, mengelola persistensi, dan menyediakan antarmuka data terstruktur; serta aplikasi web yang berfungsi sebagai antarmuka pemantauan, pengelolaan aliran, dan pembacaan hasil inspeksi.

Selain itu, evaluasi juga mencakup komponen penyimpanan, yaitu MongoDB sebagai basis data utama dan Cloudflare R2 sebagai penyimpanan artefak visual.

Dengan demikian, evaluasi pada bab ini membaca kembali matriks pemetaan rancangan pada Tabel IV.6. Setiap skenario evaluasi diposisikan sebagai pemeriksaan terhadap keputusan arsitektural, bukan sebagai pengujian seluruh fitur aplikasi atau pengukuran performansi skala operasional secara menyeluruh.

VI.2.2 Skenario Evaluasi

Berdasarkan artefak pengujian integrasi yang tersedia, evaluasi dilakukan melalui beberapa skenario utama.

1. Verifikasi konektivitas *edge* ke layanan API dilakukan untuk memastikan bahwa komponen *edge* mengirimkan hasil identifikasi dan hasil pemindaian ke layanan API dengan mekanisme autentikasi yang sesuai. Hasil sesuai indikator pada skenario ini menunjukkan bahwa jalur data terstruktur dari lapisan *edge* ke lapisan aplikasi berjalan dengan benar. Pada implementasi aktual, mekanisme ini direalisasikan melalui *API key* pada keluarga *endpoint* `/api/edge`.
2. Verifikasi aliran OCR dilakukan untuk memeriksa apakah aliran OCR dapat dijalankan, mendeteksi nomor kontainer, dan menghasilkan entitas kontainer pada layanan aplikasi. Hasil sesuai indikator pada skenario ini menunjukkan bahwa identitas utama objek inspeksi dapat dibentuk secara otomatis dan tersedia untuk proses lanjutan. Dalam implementasi, proses ini diwujudkan melalui pembuatan atau pembaruan dokumen kontainer pada koleksi *contai-*

ners.

3. Verifikasi propagasi nomor kontainer digunakan untuk menilai apakah hasil deteksi nomor kontainer dari aliran OCR dapat dipropagasikan ke aliran lain, seperti aliran pemindaian kerusakan. Skenario ini penting karena menunjukkan bahwa integrasi lintas modul tidak bergantung pada pengisian manual yang berulang.
4. Verifikasi penyimpanan hasil pemindaian dilakukan untuk memeriksa apakah hasil pemindaian kerusakan, barang berisiko, dan kategori muatan dapat tersimpan pada entitas kontainer yang sesuai. Skenario ini menjadi indikator bahwa model data yang dirancang digunakan sebagai wadah integrasi informasi inspeksi. Selain itu, skenario ini juga memeriksa bahwa hasil pemindaian tetap berada di dalam struktur data inti, bukan pada koleksi pelacakan tambahan.
5. Verifikasi siaran video langsung dilakukan untuk menilai apakah aplikasi web dapat menerima aliran video beranotasi langsung dari komponen *edge* melalui *WebSocket*. Hasil sesuai indikator pada skenario ini menunjukkan bahwa jalur video langsung yang dirancang dapat direalisasikan tanpa membebani layanan API.
6. Verifikasi perilaku antarmuka web dilakukan untuk memeriksa apakah aplikasi web dapat menampilkan aliran aktif, memperbarui status tab, menampilkan kontainer aktif hasil OCR, dan memperbarui halaman inspeksi setelah proses *scan* diselesaikan. Evaluasi ini menunjukkan bahwa hasil integrasi antarkomponen dapat diterjemahkan menjadi interaksi pengguna yang utuh.

Skenario tersebut dibaca dalam tiga kondisi evaluasi agar klaim hasil tidak bersifat umum. Kondisi terbaik menunjukkan jalur yang diharapkan berjalan lengkap, kondisi nominal menunjukkan alur yang masih berjalan dengan konfirmasi operator, sedangkan kondisi terburuk menunjukkan batas ketika riwayat kontainer tidak dapat dibentuk secara lengkap. Rangkuman kondisi evaluasi ditunjukkan pada Tabel VI.1.

Tabel VI.1 Kondisi Skenario Evaluasi

Kondisi	Pemicu	Bukti yang Diperiksa	Batas Klaim
Kondisi terbaik (<i>best case</i>)	Koneksi <i>edge</i> -API tersedia, nomor kontainer terbaca OCR, pemindaian lain aktif, artefak visual tersimpan, dan aplikasi web menerima video langsung.	Data OCR dan hasil pemindaian muncul pada entitas kontainer yang sama, bukti visual tersedia, dan halaman web dapat membaca hasilnya.	Rancangan ditunjukkan berjalan pada alur internal yang memiliki identitas, hasil pemindaian, dan bukti visual.
Kondisi nominal	Nomor kontainer terbaca tetapi sebagian hasil membutuhkan verifikasi operator atau artefak visual baru tersedia setelah proses pemindaian selesai.	Data kontainer tetap menjadi jangka agregasi, status inspeksi dapat diperbarui, dan hasil dapat dibaca kembali melalui web.	Rancangan mendukung koreksi/konfirmasi manusia tanpa mengubah pusat data kontainer.
Kondisi terburuk (<i>worst case</i>)	Nomor kontainer tidak tersedia, koneksi API terganggu, atau artefak visual gagal tersimpan.	Ketidaklengkapan riwayat dapat diidentifikasi dari tidak adanya nomor kontainer, status pengiriman, atau referensi artefak visual.	Rancangan belum diklaim membentuk riwayat lengkap ketika identitas atau bukti utama hilang.

VI.2.3 Estimasi Kapasitas Inspeksi

Selain skenario integrasi, rancangan juga perlu dibaca dari sisi kapasitas operasional. Karena evaluasi tugas akhir ini belum berupa uji lapangan penuh, kapasitas dihitung sebagai estimasi berbasis skenario. Estimasi ini digunakan untuk menunjukkan bagaimana arsitektur dapat diskalakan ketika jumlah perangkat *edge* atau jalur inspeksi ditambah.

Kapasitas inspeksi per jam dihitung dengan Persamaan VI.1.

$$K = \frac{3600}{t_s} \times n \times u \quad (\text{VI.1})$$

dengan K adalah estimasi jumlah kontainer per jam, t_s adalah waktu siklus inspeksi per kontainer dalam detik, n adalah jumlah jalur atau perangkat inspeksi yang berjalan paralel, dan u adalah faktor utilisasi operasional. Faktor utilisasi digunakan karena tidak seluruh waktu operasional dapat dipakai untuk pemrosesan aktif; terdapat waktu tunggu, reposisi kontainer, konfirmasi operator, atau gangguan jaringan.

Nilai t_s pada estimasi ini diperlakukan sebagai asumsi skenario, bukan hasil pengukuran lapangan penuh. Nilai 30 detik/kontainer merepresentasikan alur ketika kamera, OCR, pemindaian visual, dan pengiriman hasil berjalan tanpa hambatan berarti. Nilai 60 detik/kontainer digunakan sebagai kondisi nominal ketika terdapat waktu konfirmasi operator atau penyesuaian posisi kontainer. Nilai 120 detik/kontainer digunakan sebagai kondisi konservatif ketika terjadi pengulangan pembacaan, gangguan jaringan sementara, atau kebutuhan validasi manual. Dengan demikian, angka kapasitas pada Tabel VI.2 dibaca sebagai batas rancangan untuk membandingkan skenario, bukan sebagai klaim kapasitas operasional final pelabuhan.

Tabel VI.2 Estimasi Kapasitas Inspeksi Berdasarkan Skenario

Skenario	Asumsi Waktu Siklus	Jumlah Jalur	Utilisasi	Estimasi Kapasitas
Kondisi terbaik	30 detik/kontainer	1	0,80	96 kontainer/jam
Kondisi nominal	60 detik/kontainer	1	0,70	42 kontainer/jam
Kondisi terburuk	120 detik/kontainer	1	0,50	15 kontainer/jam
Skalasi dua jalur	60 detik/kontainer	2	0,70	84 kontainer/jam
Skalasi empat jalur	60 detik/kontainer	4	0,70	168 kontainer/jam

Perhitungan pada Tabel VI.2 tidak dimaksudkan sebagai hasil uji performa akhir, melainkan sebagai batas rancangan yang dapat ditelusuri. Nilai t_s mencakup akuisisi citra, pembacaan nomor kontainer, pemindaian visual, pengiriman hasil ke layanan API, penyimpanan data, dan konfirmasi operator apabila diperlukan. Karena komponen *edge* dapat ditempatkan per jalur inspeksi, kapasitas rancangan meningkat secara hampir linear terhadap jumlah jalur selama layanan API, basis data, penyimpanan objek, dan jaringan masih memenuhi prasyarat beban untuk menerima tambahan data dari jalur tersebut. Dengan demikian, estimasi ini mendukung keputusan arsitektural untuk memisahkan pemrosesan lokal dari persistensi terpusat.

VI.2.4 Aspek yang Dievaluasi

Berdasarkan skenario evaluasi pada Subbab VI.2.2, aspek evaluasi pada tugas akhir ini dirangkum dalam Tabel VI.3.

Tabel VI.3 Aspek Evaluasi Realisasi Arsitektur

Aspek	Fokus Pengujian	Indikator Evaluasi
Integrasi layanan	Komunikasi <i>edge</i> , API, dan web	Data dapat dikirim, diterima, dan dibaca antarkomponen
Konsistensi alur data	Perpindahan data dari identifikasi hingga hasil inspeksi	Data hasil inspeksi terhubung ke entitas kontainer yang benar
Riwayat kontainer	Pencatatan status, waktu, dan artefak visual	Tersedia jejak proses dan bukti inspeksi yang terhubung ke identitas kontainer
Pemisahan jalur komunikasi	Pemisahan jalur data terstruktur dan video	Data transaksional dan video menggunakan jalur yang berbeda sesuai fungsi
Kesiapan operasional antarmuka	Perilaku aplikasi web dalam menampilkan hasil	Operator dapat memantau aliran dan membaca hasil inspeksi secara utuh

Kriteria keterpenuhan evaluasi. Untuk menghindari istilah yang tidak terukur, status pada evaluasi ini dibaca berdasarkan makna operasional pada Tabel VI.4. Dengan demikian, kata seperti “terpenuhi”, “memadai”, dan “lengkap” tidak digunakan sebagai penilaian umum, tetapi sebagai status yang bergantung pada indikator dan bukti yang diperiksa.

Tabel VI.4 Kriteria Keterpenuhan Evaluasi

Status/Istilah	Makna Operasional	Indikator Minimal	Batas Klaim
Terpenuhi internal	Keputusan arsitektural muncul pada artefak realisasi internal yang diuji.	Ada bukti struktur data, alur API, tampilan web, atau artefak penyimpanan yang menunjukkan perilaku tersebut.	Tidak berarti sudah tervalidasi pada operasi pelabuhan penuh.
Terpenuhi terbatas	Bukti tersedia, tetapi hanya pada skenario, data, atau artefak tertentu.	Minimal satu skenario menunjukkan hasil yang sesuai indikator, tetapi variasi kondisi belum diuji menyeluruh.	Tidak digunakan untuk mengklaim akurasi, performa, atau reliabilitas umum.
Terdukung arsitektural	Rancangan menyediakan mekanisme, kontrak, atau pemisahan komponen untuk memenuhi kebutuhan.	Ada desain komponen, model data, atau pola integrasi yang dapat ditelusuri ke kebutuhan.	Belum sama dengan realisasi operasional penuh.
Memadai	Indikator pada Tabel VI.3 terpenuhi untuk ruang lingkup skenario yang diuji.	Bukti yang diperiksa cukup untuk menjawab pertanyaan evaluasi pada ruang lingkup tugas akhir.	Tidak berarti cukup untuk sertifikasi, audit eksternal, atau beban produksi.
Lengkap	Riwayat kontainer memiliki identitas kontainer, waktu/status proses, hasil inspeksi, dan referensi artefak visual.	Keempat unsur tersebut muncul pada entitas kontainer atau artefak evaluasi.	Tidak diklaim lengkap jika identitas atau bukti visual utama hilang.

VI.2.5 Matriks Bukti Evaluasi

Tabel VI.3 berfungsi sebagai rubrik aspek yang dinilai, sedangkan hasil validasinya ditunjukkan secara lebih konkret pada Tabel VI.5. Matriks tersebut memperlihatkan cara validasi, bukti yang diperiksa, hasil aktual yang diamati, dan status keterpenuhan setiap skenario. Dengan demikian, evaluasi tidak hanya berupa pernyataan umum tentang hasil rancangan, tetapi menunjukkan dasar pemeriksaannya.

Prosedur validasi arsitektur dilakukan dalam empat langkah. Pertama, setiap skenario dikaitkan dengan keputusan arsitektural yang telah dirumuskan pada Bab IV, seperti pemisahan komponen, penggunaan entitas kontainer sebagai pusat agregasi, pemisahan jalur video dari jalur data terstruktur, dan pemisahan penyimpanan artefak visual. Kedua, artefak realisasi yang diperlukan diperiksa, meliputi struktur layanan API, struktur data kontainer, tampilan antarmuka, dan bukti penyimpanan artefak visual. Ketiga, hasil aktual dibandingkan dengan indikator pada Tabel VI.3. Keempat, skenario diberi status sesuai kriteria pada Tabel VI.4. Status pada tabel tidak dimaksudkan sebagai klaim bahwa sistem telah divalidasi pada skala operasional atau lingkungan operasional penuh.

Tabel VI.5 Matriks Hasil Validasi Realisasi Arsitektur

Skenario	Cara Validasi	Bukti Konkret	Hasil Aktual	Status
Konektivitas <i>edge</i> ke layanan API	Memeriksa alur pengiriman hasil dari komponen <i>edge</i> melalui keluarga <i>endpoint</i> /api/edge dan mekanisme <i>API key</i> .	Struktur layanan API dan bukti data pada entitas kontainer di Listing A.1.	Hasil OCR, <i>defect scan</i> , <i>illegal scan</i> , dan <i>category scan</i> tersimpan pada dokumen kontainer yang sama.	Terpenuhi internal
OCR membentuk entitas kontainer	Memeriksa apakah hasil OCR menghasilkan atau memperbarui entitas kontainer sebagai pusat agregasi data.	Gambar A.2a dan Listing A.1.	Nomor kontainer terdeteksi sebagai DFSU6625920 dan muncul kembali pada struktur data inti kontainer.	Terpenuhi terbatas
Propagasi nomor kontainer ke alur lain	Memeriksa apakah nomor kontainer hasil OCR digunakan oleh alur pemindaian lain sebagai konteks bersama.	Gambar A.2c dan struktur <i>defectScan</i> , <i>illegalScan</i> , serta <i>categoryScan</i> pada Listing A.1.	Hasil pemindaian kerusakan, barang berisiko, dan kategori muatan dikaitkan ke entitas kontainer yang sama.	Terpenuhi terbatas
Penyimpanan hasil inspeksi	Memeriksa lokasi penyimpanan data terstruktur dan artefak visual yang dihasilkan proses inspeksi.	Listing A.1 dan Gambar A.3.	Data transaksional tersimpan di MongoDB, sedangkan bukti visual tersimpan sebagai objek pada Cloudflare R2.	Terpenuhi internal
Siaran video langsung ke web	Memeriksa apakah aplikasi web menerima aliran video beranotasi dari komponen <i>edge</i> melalui <i>WebSocket</i> .	Gambar A.2a dan Gambar A.2b.	Antarmuka web menampilkan aliran OCR dan <i>defect scan</i> secara langsung dengan anotasi hasil deteksi.	Terpenuhi terbatas
Pembacaan hasil oleh aplikasi web	Memeriksa apakah aplikasi web dapat membaca hasil inspeksi yang telah tersimpan melalui layanan API.	Gambar A.2c.	Halaman detail kontainer menampilkan ringkasan OCR, jumlah <i>defect</i> , <i>illegal items</i> , kategori, jumlah <i>scan</i> , dan <i>metadata</i> inspeksi.	Terpenuhi internal

VI.2.6 Keterkaitan Hasil Evaluasi dengan Kebutuhan Sistem

Kebutuhan fungsional dan nonfungsional yang dirumuskan pada Bab III tidak seluruhnya dievaluasi sebagai pengujian produk akhir. Sebagian kebutuhan, terutama yang berkaitan dengan integrasi eksternal dan tata kelola operasional penuh, berada pada tingkat kesiapan rancangan karena ruang lingkup tugas akhir ini adalah perancangan arsitektur sistem. Oleh karena itu, Tabel VI.6 merangkum hubungan antara kelompok kebutuhan, bukti evaluasi yang digunakan, dan status validasinya.

Tabel VI.6 Pemetaan Kebutuhan terhadap Hasil Evaluasi Arsitektur

Kelompok Kebutuhan	Kode Terkait	Bukti Evaluasi	Status Validasi
Pencatatan riwayat inspeksi	FR-01, FR-02, FR-03, FR-10	Entitas kontainer menyimpan hasil OCR, hasil pemindaian, status, waktu, penanggung jawab, dan referensi artefak visual sebagaimana ditunjukkan pada Listing A.1.	Terpenuhi internal
Standardisasi proses dan konsistensi interpretasi	FR-04, FR-05, FR-06	Struktur data hasil inspeksi memisahkan jenis temuan, tingkat risiko, tingkat keparahan, dan konteks hasil pemindaian sehingga hasil dapat dibaca secara konsisten oleh aplikasi web.	Terpenuhi terbatas
Integrasi data dan penyajian informasi	FR-07, FR-08, FR-09	Keluarga <i>endpoint</i> /api/edge, antarmuka web, dan pola <i>adapter</i> menunjukkan kesiapan pertukaran data. Integrasi penuh dengan TOS, PCS, atau sistem eksternal lain tidak diklaim sebagai hasil realisasi.	Terpenuhi internal untuk integrasi internal; integrasi eksternal tidak diklaim
Kontrol akses dan pemisahan konteks penggunaan	FR-11, NFR-04	Komponen <i>edge</i> menggunakan <i>API key</i> , sedangkan aplikasi web menggunakan autentikasi berbasis pengguna.	Terpenuhi terbatas
Pemisahan jalur komunikasi dan pemantauan waktu nyata	NFR-01, NFR-03	Video beranotasi disalurkan melalui <i>WebSocket</i> , sedangkan data inspeksi dikirim melalui layanan API dan disimpan secara terstruktur.	Terdukung arsitektural; belum diuji sebagai performa kuantitatif menyeluruh
Interoperabilitas bertahap	NFR-02	Pola <i>adapter</i> , kontrak data, dan pemisahan layanan inti menunjukkan bahwa integrasi dengan sistem eksternal dapat dikembangkan tanpa mengubah logika inspeksi utama.	Terdukung arsitektural sebagai kesiapan integrasi
Kemudahan pemeliharaan	NFR-05	Pemisahan komponen <i>edge</i> , API, web, basis data, dan penyimpanan objek menunjukkan batas tanggung jawab yang jelas dan mendukung perubahan bertahap per komponen.	Terdukung arsitektural

VI.3 Hasil Evaluasi

Sesuai arahan evaluasi pada tugas akhir ini, hasil tidak hanya dibaca sebagai daftar fungsi yang berjalan, tetapi sebagai indikasi bahwa rancangan arsitektur dapat direalisasikan pada skenario yang diuji dan mendukung tujuan yang telah ditetapkan dalam ruang lingkup tugas akhir. Karena itu, setiap hasil pada bagian ini perlu dipahami melalui tiga lapis:

1. Premis kebutuhan operasional dan prinsip arsitektur yang menjadi dasar rancangan, seperti kebutuhan integrasi, riwayat kontainer, dan pemisahan tanggung jawab antarkomponen.
2. Keputusan arsitektural yang diambil untuk menjawab kebutuhan tersebut.
3. Artefak implementasi dan skenario evaluasi yang menunjukkan bahwa keputusan tersebut dapat direalisasikan pada sistem yang dibangun.

Tabel VI.7 Ringkasan Hasil Evaluasi dan Bukti Operasional

Hasil yang Dinilai	Indikator	Bukti yang Digunakan	Batas Klaim
Identitas kontainer terbentuk dari OCR	Nomor kontainer muncul pada aliran OCR dan menjadi identitas pada data kontainer.	Gambar A.2a dan Listing A.1.	Terpenuhi terbatas pada artefak evaluasi yang tersedia.
Hasil inspeksi terikat pada kontainer yang sama	Hasil OCR, <i>defect scan</i> , <i>illegal scan</i> , dan <i>category scan</i> berada pada satu entitas kontainer.	Listing A.1 dan Gambar A.2c.	Tidak mengklaim seluruh variasi kasus lapangan.
Jalur video dan data terstruktur terpisah	Video berannotasi disalurkan melalui <i>WebSocket</i> , sedangkan data hasil inspeksi disimpan melalui layanan API.	Gambar A.2a, Gambar A.2b, dan matriks pada Tabel VI.5.	Menunjukkan realisasi internal, bukan uji beban video skala penuh.
Artefak visual tersimpan terpisah dari data inti	Data inti berada pada MongoDB, sedangkan bukti visual berada pada penyimpanan objek.	Listing A.1 dan Gambar A.3.	Tidak menilai kebijakan retensi atau audit eksternal.
Kapasitas inspeksi dapat diekstrapolasi	Kapasitas dihitung dari waktu siklus, jumlah jalur, dan utilisasi.	Persamaan kapasitas dan Tabel VI.2.	Estimasi rancangan, bukan hasil uji lapangan penuh.

Evaluasi integrasi antarlayanan menunjukkan bahwa komponen *edge*, layanan API, dan aplikasi web telah direalisasikan sesuai dengan pembagian tanggung jawab yang dirancang. Komponen *edge* dapat mengirimkan hasil identifikasi dan hasil pemindaian ke layanan API melalui HTTP, sedangkan aplikasi web dapat membaca kembali data yang telah disimpan melalui antarmuka REST.

Pengujian juga menunjukkan bahwa autentikasi antarkomponen telah dipisahkan sesuai konteks penggunaannya. Komponen *edge* menggunakan mekanisme *API key* untuk mengirimkan data mesin-ke-mesin, sedangkan aplikasi web menggunakan autentikasi berbasis pengguna. Pemisahan ini menunjukkan bahwa arsitektur tidak hanya memisahkan jalur data, tetapi juga memisahkan konteks akses sesuai dengan peran masing-masing komponen.

Pada alur identifikasi dan pemindaian, sistem membuat atau memperbarui entitas kontainer berdasarkan nomor kontainer yang dihasilkan oleh proses OCR. Setelah identitas kontainer terbentuk, aliran pemindaian lain dapat menggunakan identitas tersebut sebagai konteks bersama untuk menyimpan hasil inspeksi. Hal ini memperlihatkan bahwa kontainer menjadi entitas agregasi utama pada arsitektur data yang dibangun.

Pengujian propagasi nomor kontainer menunjukkan bahwa aliran OCR dapat menyebarkan nomor kontainer yang terdeteksi ke aliran lain yang sedang aktif. Dengan mekanisme ini, hasil pemindaian kerusakan, barang berisiko, dan kategori muatan dapat langsung dikaitkan ke kontainer yang sama. Hasil tersebut menunjukkan bahwa integrasi lintas aliran tidak lagi mengandalkan entri manual berulang.

Pada jalur video langsung, hasil evaluasi memperlihatkan bahwa aplikasi web dapat menerima aliran video beranotasi langsung dari komponen *edge* melalui *WebSocket*. Hal ini menunjukkan bahwa keputusan arsitektural untuk memisahkan jalur video dari jalur data terstruktur dapat direalisasikan pada skenario evaluasi.

Pemisahan ini memberikan dua keuntungan utama:

1. Aplikasi web tetap dapat menampilkan kondisi lapangan secara waktu nyata.
2. Layanan API tidak perlu bertindak sebagai perantara untuk data video berukuran besar.

Dengan demikian, jalur video langsung menunjukkan dukungan terhadap kebutuhan pemantauan pada ruang lingkup skenario evaluasi tanpa mengganggu jalur penyimpanan data transaksional.

VI.3.1 Evaluasi Arsitektur Data

Evaluasi terhadap struktur data menunjukkan bahwa model data yang direalisasikan telah mendukung kebutuhan integrasi dan riwayat kontainer. Entitas *Container* menyimpan hasil OCR, ringkasan manifest, hasil pemindaian kerusakan, barang berisiko, klasifikasi muatan, dan bukti inspeksi dalam satu entitas terpadu. Sementara itu, data manifest menyediakan konteks deklarasi muatan yang dapat dibandingkan dengan hasil deteksi aktual, sehingga keterkaitan antara identitas kontainer, isi muatan, dan hasil inspeksi dapat dijaga secara konsisten. Struktur ini juga memperjelas bahwa operasi inti sistem bertumpu pada koleksi *containers*, *manifests*, dan *users*, sedangkan kanal pelacakan tambahan tidak menjadi dasar utama agregasi hasil inspeksi.

Pemisahan penyimpanan antara MongoDB dan Cloudflare R2 juga menunjukkan bahwa implementasi mengikuti kebutuhan data yang berbeda. Data terstruktur disimpan untuk mendukung kueri dan pembaruan status, sedangkan artefak visual disimpan di media penyimpanan objek yang lebih sesuai. Hasil ini menguatkan bahwa rancangan arsitektur data yang diusulkan bersifat operasional, bukan sekadar konseptual.

VI.3.2 Temuan Evaluasi Utama

Dari seluruh skenario dan artefak evaluasi, terdapat tiga temuan utama yang paling kuat dalam mendukung kontribusi tugas akhir ini:

1. Integrasi antarlayanan dapat direalisasikan pada jalur yang memang kritis bagi operasi sistem. Dokumentasi pengujian integrasi menunjukkan bahwa komponen *edge*, layanan API, dan aplikasi web telah terhubung melalui pembagian jalur yang jelas: data terstruktur dikirim ke layanan API, sedangkan video langsung dikirim ke aplikasi web melalui *WebSocket*. Temuan ini penting

karena menunjukkan bahwa keputusan arsitektural inti tidak berhenti pada tingkat diagram, tetapi tercermin dalam perilaku sistem. Contoh hasil realisasi tersebut dapat dilihat pada Gambar A.2c yang menunjukkan bahwa satu halaman detail kontainer dapat memuat ringkasan hasil OCR, jumlah *defect*, jumlah *illegal items*, kategori muatan, jumlah *scan*, dan *metadata* inspeksi dalam satu tampilan teragregasi.

2. Nomor kontainer berfungsi sebagai jangkar integrasi data lintas proses inspeksi. Hasil evaluasi pada alur OCR dan propagasi nomor kontainer memperlihatkan bahwa identitas kontainer tidak hanya dikenali, tetapi juga digunakan sebagai konteks bersama untuk mengaitkan hasil pemindaian lain. Dengan demikian, struktur data yang dirancang mendukung agregasi hasil inspeksi dari beberapa aliran ke satu entitas yang sama. Temuan ini menjadi bukti paling langsung bahwa fokus arsitektur data pada tugas akhir ini memiliki dasar evaluasi. Gambar A.2a menunjukkan bahwa nomor kontainer terdeteksi pada aliran OCR, sedangkan Gambar A.2c menunjukkan bahwa identitas yang sama muncul kembali pada halaman detail kontainer sebagai pusat agregasi hasil inspeksi.
3. Kebutuhan riwayat kontainer dan keandalan operasional didukung oleh konteks lapangan yang nyata. Dokumen lapangan terkait assessment alat pemindai, pengaturan lalu lintas alat pemindai, keberlangsungan layanan, dan prosedur pengelolaan insiden menunjukkan bahwa layanan *screening* berada dalam lingkungan operasional yang menuntut koordinasi lintas pihak, kejelasan alur, dan kesiapan penanganan gangguan. Karena itu, keputusan arsitektural seperti pencatatan status layanan, jejak audit, dan pemisahan jalur komunikasi memiliki dasar kebutuhan operasional yang nyata, bukan sekadar preferensi desain. Bukti visual untuk jalur pemantauan langsung juga dapat diamati pada Gambar A.2a dan Gambar A.2b, yang memperlihatkan bahwa aliran OCR dan *defect scan* tampil pada antarmuka pemantauan.

VI.4 Pembahasan Hasil Evaluasi

Secara umum, hasil evaluasi menunjukkan bahwa rancangan arsitektur dapat direalisasikan menjadi sistem yang terintegrasi pada ruang lingkup internal tugas akhir. Dari perspektif arsitektur, nilai utama evaluasi tidak hanya terletak pada tersedianya komponen-komponen sistem, tetapi pada perilaku komponen tersebut ketika bekerja dalam alur yang konsisten. Komponen *edge* bertanggung jawab terhadap pengambilan data dan inferensi awal, layanan API bertanggung jawab terhadap persistensi dan integrasi data, sedangkan aplikasi web bertanggung jawab terhadap penyajian hasil dan interaksi pengguna.

Hasil evaluasi juga memperlihatkan bahwa keputusan pemisahan jalur komunikasi merupakan keputusan yang tepat. Jalur data terstruktur melalui layanan API menjaga konsistensi dan kontrol akses, sedangkan jalur video langsung melalui *WebSocket* memenuhi kebutuhan pemantauan waktu nyata. Dengan kata lain, arsitektur yang direalisasikan telah membedakan dengan jelas antara data yang bersifat persisten dan data yang bersifat temporer.

Jika dikaitkan dengan konteks lapangan, pemisahan ini juga dibutuhkan secara operasional. Layanan *screening* dan inspeksi di pelabuhan melibatkan alur kerja yang harus tetap bergerak, sementara bukti inspeksi dan status layanan perlu tetap dapat ditelusuri. Karena itu, arsitektur tidak cukup hanya menyediakan deteksi otomatis, tetapi juga harus menjaga agar data operasional, bukti visual, dan status layanan dapat dikelola sesuai fungsi masing-masing.

Dari sisi kontribusi tugas akhir, hasil evaluasi mendukung argumentasi bahwa fokus pada arsitektur sistem dan data memiliki dasar evaluasi. Struktur data yang dibangun memungkinkan hasil inspeksi dari beberapa sumber untuk digabungkan dalam satu entitas kontainer. Mekanisme ini penting dalam konteks pelabuhan karena proses inspeksi jarang terjadi dalam satu titik tunggal. Sistem harus menyatukan hasil dari beberapa tahapan inspeksi tanpa kehilangan konteks dan tanpa mengorbankan riwayat kontainer. Oleh sebab itu, temuan evaluasi pada tugas akhir ini perlu dibaca sebagai pembuktian terhadap rancangan arsitektur, bukan sebagai penilaian menyeluruh terhadap seluruh keputusan rekayasa perangkat lunak.

VI.4.1 Validasi Konseptual terhadap Tujuan Arsitektural

Jika dirumuskan dalam bentuk penalaran arsitektural, hasil evaluasi dapat dibaca sebagai berikut. Sistem otomasi inspeksi kontainer memerlukan integrasi antarkomponen, konsistensi identitas objek inspeksi, riwayat bukti, dan pemisahan jalur komunikasi sesuai karakter data. Prinsip ini sejalan dengan atribut kualitas ISO/IEC 25010, terutama *functional suitability*, *usability*, *security*, dan *maintainability*, serta sejalan dengan prinsip pemisahan tanggung jawab dan *loose coupling* pada arsitektur sistem terdistribusi.

Berdasarkan premis tersebut, rancangan menetapkan empat keputusan utama:

1. Komponen *edge*, layanan API, aplikasi web, dan penyimpanan dipisahkan menurut tanggung jawabnya.
2. Nomor kontainer dijadikan jangkar integrasi agar hasil dari beberapa proses inspeksi dapat dikaitkan pada entitas yang sama.
3. Data terstruktur dan video langsung dipisahkan ke jalur yang berbeda agar masing-masing dapat dikelola sesuai fungsinya.

4. Artefak visual dipisahkan dari data transaksional untuk menjaga ukuran data inti dan riwayat bukti.

Hasil evaluasi pada bagian sebelumnya menunjukkan bahwa keempat keputusan itu dapat direalisasikan pada sistem yang dibangun. Dengan demikian, validasi pada tugas akhir ini mendukung proposisi bahwa rancangan arsitektur yang disusun tidak berhenti pada tingkat konseptual, tetapi memiliki dasar logis dan bukti realisasi sesuai kriteria pada Tabel VI.4 untuk memenuhi tujuan sistem pada ruang lingkup tugas akhir ini.

Bukti realisasi tersebut tidak hanya terlihat pada antarmuka, tetapi juga pada struktur data inti dan penyimpanan artefak visual yang ditampilkan pada Lampiran A.4. Cuplikan entitas kontainer pada Listing A.1 memperlihatkan bahwa hasil OCR, *defect scan*, *illegal scan*, *category scan*, *manual review*, dan lampiran bukti visual memang terkonsolidasi pada satu dokumen utama. Selain itu, Gambar A.3 menunjukkan bahwa berkas visual disimpan pada penyimpanan objek Cloudflare R2, sehingga pemisahan antara data transaksional dan artefak visual memiliki bukti realisasi yang dapat diamati.

Pemeriksaan kode layanan API juga menunjukkan bahwa jalur utama integrasi memang direalisasikan melalui keluarga *endpoint* `/api/edge`. Jalur inti tersebut mencakup *endpoint* identifikasi kontainer serta *endpoint* pemindaian kerusakan, barang berisiko, dan kategori muatan. Temuan ini memperkuat kesimpulan bahwa arsitektur yang dibangun berpusat pada entitas kontainer dan tidak bergantung pada jalur *tracking* lama sebagai pusat persistensi inspeksi.

Argumen validasi tersebut diringkas pada Tabel VI.8.

Tabel VI.8 Argumen Validasi Arsitektur

Premis Kebutuhan	Keputusan Arsitektur	Bukti Realisasi	Simpulan
Data inspeksi berasal dari beberapa proses dan harus tetap terhubung pada objek yang sama	Nomor kontainer dijadikan jangkar integrasi dan pusat agregasi data	Alur OCR membentuk atau memperbarui entitas kontainer, lalu hasil pemindaian lain dikaitkan ke entitas yang sama	Rancangan arsitektur data mendukung konsistensi konteks inspeksi pada skenario evaluasi
Video langsung dan data transaksional memiliki karakteristik beban dan tujuan yang berbeda	Jalur video dipisahkan dari jalur data terstruktur	Video berannotasi disiarkan melalui <i>WebSocket</i> , sedangkan hasil inspeksi dikirim ke layanan API	Pemisahan jalur komunikasi layak diterapkan pada ruang lingkup realisasi internal
Hasil inspeksi harus dapat ditelusuri, diaudit, dan dibandingkan dengan konteks manifes	Data inti disimpan pada model kontainer dan manifes, sedangkan artefak visual dipisahkan ke penyimpanan objek	Koleksi <i>containers</i> dan <i>manifests</i> menyimpan data terstruktur, sedangkan bukti visual disimpan pada Cloudflare R2	Rancangan penyimpanan mendukung riwayat kontainer dan pengelolaan bukti inspeksi pada artefak yang diuji
Komponen sistem memiliki tanggung jawab berbeda dan harus tetap dapat berkembang tanpa saling membebani	Komponen <i>edge</i> , API, web, dan penyimpanan dipisahkan menurut peran	Skenario integrasi menunjukkan komponen saling terhubung melalui kontrak layanan yang berbeda sesuai tanggung jawabnya	Pembagian lapisan arsitektur bersifat implementabel pada ruang lingkup tugas akhir ini

VI.5 Keterbatasan Evaluasi

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa alur internal pada skenario yang diuji konsisten dengan rancangan arsitektur. Namun, hasil tersebut belum dapat digeneralisasi sebagai bukti operasi pelabuhan nyata.

Evaluasi pada tugas akhir ini berfokus pada integrasi sistem dan validasi alur data. Estimasi kapasitas pada Subbab VI.2.3 memberikan gambaran kuantitatif awal, tetapi belum menggantikan uji beban dan pengukuran performa operasional penuh seperti latensi menyeluruh, kapasitas pemrosesan aktual, dan konsumsi sumber daya. Akurasi model deteksi dan OCR juga belum diukur secara kuantitatif karena berada di luar fokus utama kontribusi arsitektural. Karena itu, evaluasi lanjutan perlu diarahkan pada pengukuran performa, uji beban, ketahanan operasional, dan validasi lapangan yang lebih representatif.

BAB VII

PENUTUP

VII.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis, perancangan, realisasi sistem, dan evaluasi yang telah dilakukan, kesimpulan tugas akhir ini adalah sebagai berikut:

1. Tujuan pertama tercapai melalui rancangan arsitektur yang menghubungkan komponen *edge*, layanan API, aplikasi web, MongoDB, dan penyimpanan artefak visual dalam satu alur inspeksi internal. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa data terstruktur dikirim melalui keluarga *endpoint* `/api/edge`, data kontainer dibaca kembali oleh aplikasi web, dan video langsung dipisahkan melalui *WebSocket*. Kesimpulan yang dapat ditarik adalah arsitektur internal telah terhubung, sedangkan integrasi penuh dengan sistem eksternal pelabuhan masih menjadi sasaran pengembangan.
2. Rancangan arsitektur data menempatkan entitas kontainer sebagai pusat agregasi informasi inspeksi. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa hasil OCR, data manifes, hasil pemindaian, riwayat pemeriksaan, dan artefak visual dapat dikaitkan ke identitas kontainer yang sama pada artefak evaluasi. Dengan demikian, tujuan kedua tercapai pada ruang lingkup struktur data dan penyimpanan bukti visual yang diuji.
3. Model alur informasi yang disusun menunjukkan bahwa hasil identifikasi dan hasil pemindaian dari beberapa komponen dapat disatukan pada entitas kontainer yang sama. Pada evaluasi internal, nomor kontainer hasil OCR dipropagasikan sebagai konteks bersama, hasil pemindaian disimpan pada struktur data inti, dan informasi tersebut disajikan kembali pada antarmuka web. Hasil ini menjawab tujuan ketiga mengenai konsistensi alur informasi.
4. Pembagian fungsi antarkomponen menunjukkan bahwa pemrosesan lokal, persistensi data, dan penyajian informasi dapat ditempatkan sesuai karakter bebannya masing-masing. Komponen *edge* menangani akuisisi video dan inferensi awal, layanan API menangani orkestrasi serta penyimpanan data, sedangkan aplikasi web menyajikan hasil inspeksi dan video langsung kepada

pengguna. Estimasi kapasitas menghasilkan 96 kontainer/jam pada kondisi terbaik satu jalur, 42 kontainer/jam pada kondisi nominal satu jalur, 15 kontainer/jam pada kondisi terburuk satu jalur, 84 kontainer/jam pada skenario dua jalur, dan 168 kontainer/jam pada skenario empat jalur. Hasil tersebut menjawab tujuan keempat pada tingkat rancangan dan skenario, tetapi belum menggantikan uji beban operasional penuh.

Secara keseluruhan, rancangan yang dihasilkan menjawab kebutuhan utama sistem pada ruang lingkup perancangan dan realisasi internal. Kebutuhan yang terpenuhi meliputi keterhubungan antarkomponen, penggunaan kontainer sebagai jangkar riwayat dan bukti inspeksi, pemisahan tanggung jawab antara *edge*, API, penyimpanan, dan web, kesiapan interoperabilitas bertahap, serta kemudahan pemeliharaan melalui pemisahan lapisan. Status pemenuhan tersebut berlaku pada bukti evaluasi internal dan skenario yang tersedia, bukan pada klaim penerapan operasional penuh di pelabuhan, dampak bisnis, atau pengukuran akurasi model deteksi pada kumpulan data uji operasional penuh.

VII.2 Saran

Berdasarkan hasil tugas akhir dan keterbatasan yang telah diidentifikasi, pengembangan lanjutan dapat diarahkan pada beberapa hal berikut:

1. Melakukan evaluasi kuantitatif terhadap performa sistem, seperti latensi menyeluruh, kapasitas pemrosesan, dan ketahanan sistem ketika dioperasikan pada beban yang lebih tinggi.
2. Melakukan pengujian lapangan pada lingkungan pelabuhan yang lebih representatif agar rancangan arsitektur dapat divalidasi terhadap kondisi operasional nyata, termasuk variasi jaringan, kualitas aliran video, dan proses kerja harian petugas.
3. Mengembangkan integrasi yang lebih luas dengan sistem eksternal di ekosistem pelabuhan, seperti sistem operasional terminal, sistem komunitas pelabuhan, dan sistem kepabeanan, agar hasil inspeksi menjadi bagian dari alur informasi logistik yang lebih menyeluruh.
4. Menyempurnakan mekanisme tata kelola data dan audit, termasuk pengelolaan riwayat perubahan, retensi artefak inspeksi, dan penguatan kontrol akses agar sistem lebih siap digunakan pada lingkungan yang memiliki tuntutan kepatuhan tinggi.
5. Melakukan evaluasi kuantitatif terhadap kualitas model deteksi dan OCR pada variasi kondisi kontainer, pencahayaan, dan kualitas citra agar performa keseluruhan sistem semakin andal pada implementasi skala operasional.

DAFTAR PUSTAKA

- AXELOS Limited. 2019. *ITIL Foundation: ITIL 4 Edition*. TSO (The Stationery Office). ISBN: 9780113316076.
- Bass, Len, Paul Clements, and Rick Kazman. 2022. *Software Architecture in Practice*. 4th. Boston, MA: Addison-Wesley Professional.
- Cukai, Direktorat Jenderal Bea dan. 2020. *Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-11/BC/2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-38/BC/2017 tentang Tata Cara Penyerahan, Penatausahaan, Perbaikan, dan Pembatalan Pemberitahuan Rencana Kedatangan Sarana Pengangkut, Manifes Kedatangan Sarana Pengangkut, dan Manifes Keberangkatan Sarana Pengangkut*. <https://jdih.kemenkeu.go.id/dok/per-11-bc-2020>. Diakses 19 Juni 2026.
- Customs, U.S., and Border Protection. 2022. *CTPAT 7-Point Container Inspection Checklist*. <https://www.cbp.gov/document/guides/ctpat-7-point-container-inspection-checklist>. Diakses 14 Juni 2026.
- Goodfellow, I., Y. Bengio, and A. Courville. 2016. *Deep Learning*. MIT Press. <https://www.deeplearningbook.org>.
- Hevner, Alan R., Salvatore T. March, Jinsoo Park, and Sudha Ram. 2004. "Design Science in Information Systems Research". *MIS Quarterly* 28 (1): 75–105. <https://doi.org/10.2307/25148625>.
- Hohpe, Gregor, and Bobby Woolf. 2003. *Enterprise Integration Patterns: Designing, Building, and Deploying Messaging Solutions*. Boston, MA: Addison-Wesley Professional. ISBN: 978-0-32-120068-6.
- International Chamber of Shipping, World Shipping Council, and Bureau International des Containers. 2023. *Unified Container Inspection and Repair Criteria (UCIRC) for Steel General Purpose Containers, Revision 3*. https://www.bic-code.org/wp-content/uploads/2023/07/UCIRC_BrandedFolderDocument2023_EN-3.pdf. Diakses 19 Juni 2026.

- International Container Lessors, Institute of. 2016. *Guide for Container Equipment Inspection, 6th Edition (IICL-6)*. Washington, D.C.: IICL.
- ISACA. 2019. *COBIT 2019 Framework: Governance and Management Objectives*. <https://www.isaca.org/resources/cobit>. Diakses 19 Juni 2026.
- ISO/IEC. 2011. *ISO/IEC 25010:2011 - Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) – System and software quality models*. <https://www.iso.org/standard/35733.html>. International Standard.
- . 2012. *ISO/IEC 27037:2012 Information technology – Security techniques – Guidelines for identification, collection, acquisition and preservation of digital evidence*. <https://www.iso.org/standard/44381.html>. Diakses 19 Juni 2026.
- Kleppmann, Martin. 2017. *Designing Data-Intensive Applications: The Big Ideas Behind Reliable, Scalable, and Maintainable Systems*. O'Reilly Media.
- Lukmandono, L., A. R. Dwicahyani, and Z. J. H. Tarigan. 2024. "Inventory model for empty container reposition problem considering quality dependent returns and port capacity constraint". *Decision Science Letters* 13 (3): 663. <https://doi.org/10.5267/j.dsl.2024.4.006>. <https://doi.org/10.5267/j.dsl.2024.4.006>.
- Maldague, Xavier P. V. 2002. *Theory and Practice of Infrared Technology for Non-destructive Testing*. Wiley-Interscience.
- Media Keuangan, Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2023. *Menilik Sistem Logistik NLE*. <https://mediakeuangan.kemenkeu.go.id/article/show/menilik-sistem-logistik-nle>. Diakses 19 Juni 2026.
- Meola, Carlo, and Giovanni M. Carlomagno. 2004. "Recent Advances in the Use of Infrared Thermography". *Measurement Science and Technology* 15 (9): R27–R58.
- Newman, Sam. 2015. *Building Microservices: Designing Fine-Grained Systems*. O'Reilly Media.
- Organization, World Customs. 2025a. *Guidelines for the Procurement and Deployment of Scanning/NII Equipment*. https://www.wcoomd.org/en/topics/facilitation/instrument-and-tools/frameworks-of-standards/safe_package/nii-guidelines.aspx. Diakses 19 Juni 2026.

- . 2025b. *SAFE Framework of Standards 2025 Edition*. https://www.wcoomd.org/en/topics/facilitation/instrument-and-tools/frameworks-of-standards/safe_package.aspx. Diakses 19 Juni 2026.
- Oy, Visy. 2026. *Visy ADDS: Automatic Container Damage Detection*. <https://visy.fi/solutions-products/visy-automatic-container-damage-detection/>. Diakses 19 Juni 2026.
- Peffer, Ken, Tuure Tuunanen, Marcus A. Rothenberger, and Samir Chatterjee. 2007. “A Design Science Research Methodology for Information Systems Research”. *Journal of Management Information Systems* 24 (3): 45–77. <https://doi.org/10.2753/MIS0742-1222240302>.
- PT Pelabuhan Indonesia (Persero). 2023. *Biaya Logistik di Indonesia Turun 40 Persen Dalam Lima Tahun*. <https://pelindo.co.id/media/507/biaya-logistik-di-indonesia-turun-40-persen-dalam-lima-tahun>. Diakses 19 Juni 2026.
- RI, Kementerian Perhubungan. 2022. *Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 8 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelayanan Kapal Melalui Inaportnet*. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/226160/permenhub-no-8-tahun-2022>. Diakses 19 Juni 2026.
- Shi, Weisong, and Schahram Dustdar. 2016. “The Promise of Edge Computing”. *Computer* 49 (5): 78–81. <https://doi.org/10.1109/MC.2016.145>.
- Szeliski, R. 2022. *Computer Vision: Algorithms and Applications*. 2nd edition. Springer. <https://szeliski.org/Book/>.
- TMEIC. 2026. *Gate CCR*. <https://tmeic.com/products/gate-ccr/>. Diakses 19 Juni 2026.
- Varghese, Blessen, and Rajkumar Buyya. 2018. “Next Generation Cloud Computing: New Trends and Research Directions”. *Future Generation Computer Systems* 79:849–861. <https://doi.org/10.1016/j.future.2017.09.020>.

LAMPIRAN A

HASIL SURVEI LAPANGAN

Lampiran ini memuat dokumentasi visual dari lokasi dan pihak yang berkaitan dengan konteks tugas akhir. Dokumentasi ini digunakan sebagai pelengkap untuk memberikan gambaran lapangan terhadap lingkungan operasional yang menjadi acuan perancangan arsitektur sistem otomasi inspeksi kontainer.

A.1 Dokumentasi Foto Survei Lokasi

Kegiatan survei lapangan dilaksanakan pada dua lokasi utama yang berkaitan dengan konteks tugas akhir. Lokasi pertama adalah Terminal Tanjung Priok Pelindo, yang dikunjungi pada tanggal 3 Februari 2026. Lokasi kedua adalah Depo Kontainer Tanjung Priok PT Salam Pacific Indonesia Lines (SPIL), yang dikunjungi pada tanggal 26 Februari 2026.



(a) Pelindo



(b) Area terminal



(c) Operasional terminal



(d) Depo SPIL



(e) Area depo

Gambar A.1 Ringkasan dokumentasi visual survei lapangan pada Terminal Tanjung Priok Pelindo dan Depo Kontainer Tanjung Priok SPIL

Foto pada Gambar A.1 digunakan sebagai arsip konteks lapangan. Bukti kondisi eksisting yang menjadi dasar analisis utama ditampilkan pada Bab III, sedangkan lampiran ini berfungsi sebagai dokumentasi pendukung lokasi dan pihak yang dia-

mati.

A.2 Ringkasan Temuan Survei dan Dokumen Pendukung

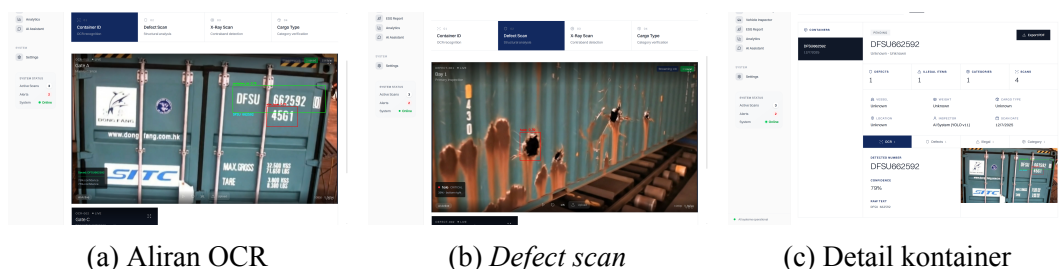
Observasi dan wawancara lapangan digunakan sebagai sumber pendukung untuk memahami konteks operasional, bukan sebagai transkrip penuh proses bisnis perusahaan. Karena sebagian data bersifat terbatas, ringkasan pada lampiran ini hanya menampilkan tanggal, lokasi, sumber informasi, temuan yang berdampak pada rancangan arsitektur, dan implikasi perancangannya.

Tabel A.1 Ringkasan sumber survei lapangan dan implikasi arsitektur

Waktu dan Lokasi	Sumber Informasi	Temuan Ringkas	Implikasi terhadap Rancangan
3 Februari 2026, Terminal Tanjung Priok Pelindo	Observasi area terminal dan wawancara dengan perwakilan operasional, administrasi, serta pemeliharaan sistem informasi	Alur terminal sudah memiliki sistem operasional, tetapi pemeriksaan fisik dan pencatatan hasil inspeksi masih membutuhkan koordinasi lintas pihak dan bukti yang dapat ditelusuri.	Arsitektur perlu menghubungkan identitas kontainer, hasil inspeksi, bukti visual, dan riwayat proses pada satu entitas kontainer.
26 Februari 2026, Depo Kontainer Tanjung Priok SPIL	Observasi depo dan wawancara dengan perwakilan <i>operational excellence</i>	Informasi kondisi kontainer, status proses, dan bukti visual perlu selaras agar koordinasi antarunit kerja tidak bergantung pada catatan terpisah.	Sistem perlu menyediakan struktur data yang konsisten dan antarmuka yang menampilkan riwayat kontainer secara ringkas.
Dokumen pendukung layanan <i>screening</i> dan tata kelola TI	Pedoman tata kelola TI, alur proses <i>screening</i> , SLA/BCP pemindai, diagram integrasi, dan prosedur insiden	Layanan inspeksi dan <i>screening</i> berada dalam konteks formal yang melibatkan integrasi sistem, kontrol akses, keberlangsungan layanan, dan penanganan insiden.	Rancangan perlu memisahkan tanggung jawab komponen, menyiapkan pola integrasi, dan menyediakan jejak audit serta bukti inspeksi.

A.3 Bukti Tampilan Realisasi Sistem

Bagian ini memuat contoh tampilan antarmuka sistem yang digunakan sebagai bukti visual pendukung pada evaluasi arsitektur. Bukti ini tidak ditujukan untuk menilai kualitas antarmuka secara rinci, melainkan untuk menunjukkan bahwa keputusan arsitektural yang dibahas pada Bab VI memang telah direalisasikan dalam bentuk alur sistem yang dapat diamati.



Gambar A.2 Ringkasan bukti tampilan realisasi sistem pada alur OCR, pemindaian kerusakan, dan detail kontainer

Ketiga tampilan tersebut mendukung tiga pembuktian utama. Pertama, nomor kontainer dapat dikenali dari aliran OCR dan digunakan sebagai identitas objek inspeksi. Kedua, hasil pemindaian kerusakan dapat ditampilkan langsung pada jalur video

terpisah dari data transaksional. Ketiga, hasil dari beberapa proses inspeksi dapat disajikan kembali pada satu halaman detail kontainer, sehingga keputusan arsitektural mengenai integrasi data, pemisahan jalur komunikasi, serta riwayat kontainer memiliki bukti realisasi yang dapat diamati secara langsung.

A.4 Contoh Struktur Data Inti dan Penyimpanan Artefak

Selain bukti tampilan antarmuka, evaluasi arsitektur juga diperkuat dengan contoh struktur data inti yang digunakan sistem. Contoh ini menunjukkan bahwa hasil OCR, hasil pemindaian kerusakan, hasil pemindaian barang berisiko, hasil klasifikasi muatan, hasil tinjauan manual, dan lampiran bukti visual memang terkonsolidasi pada satu entitas kontainer. Demi menjaga kerahasiaan, sebagian nilai identitas pengguna disamarkan tanpa mengubah struktur data utamanya.

```
{
  "containerNumber": "DFSU6625920",
  "userEmail": "<disamarkan>",
  "ocr": {
    "detectedNumber": "DFSU6625920",
    "confidence": 0.79,
    "status": "SUCCESS"
  },
  "manifest": {
    "found": false,
    "source": "NOT_FOUND"
  },
  "defectScan": {
    "summary": {
      "total": 1,
      "critical": 1
    },
    "hasCriticalDefects": true,
    "status": "SUCCESS"
  },
  "illegalScan": {
    "hasIllegalItems": true,
    "threatLevel": "NONE",
    "status": "SUCCESS"
  },
  "categoryScan": {
    "detectedCategories": ["Spare_Part"],
    "matchesManifest": false,
    "status": "SUCCESS"
  },
  "manualReview": {
    "required": true,
    "reviewed": true,
    "decision": "APPROVE"
  },
  "attachments": [
    {
      "type": "PHOTO",
      "source": "MOBILE_APP",

```

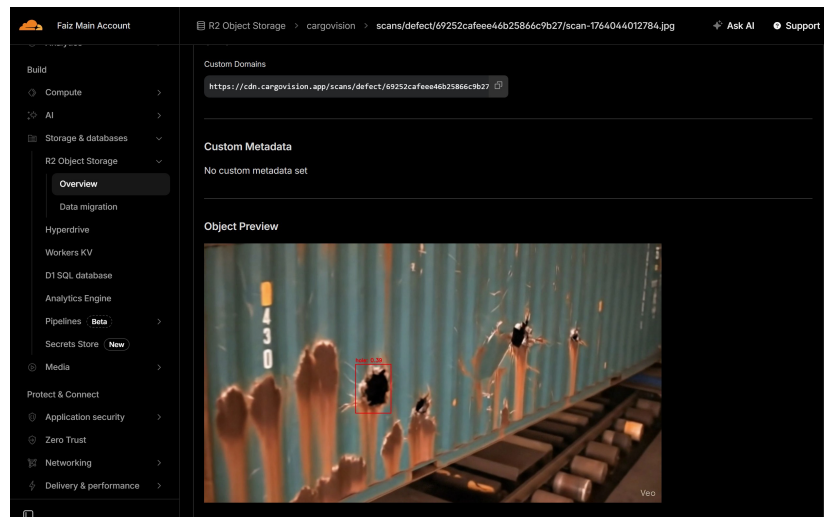
```

    "url": "https://cdn.cargovision.app/evidence/<container-id>/<file>.jpg"
  },
  "status": "CLEARED"
}

```

Listing A.1 Cuplikan struktur data inti pada entitas kontainer

Cuplikan pada Listing A.1 memperlihatkan bahwa nomor kontainer berfungsi sebagai jangkar integrasi, sedangkan hasil-hasil inspeksi disimpan pada bidang-bidang terstruktur di dalam entitas yang sama. Struktur ini mendukung argumen bahwa arsitektur data yang dirancang memang memungkinkan penggabungan konteks OCR, kerusakan, barang berisiko, klasifikasi muatan, tinjauan manual, dan lampiran bukti visual secara konsisten.



Gambar A.3 Contoh penyimpanan artefak visual hasil pemindaian pada Cloudflare R2

Gambar A.3 menunjukkan bahwa artefak visual hasil pemindaian benar-benar disimpan pada penyimpanan objek dan direferensikan melalui alamat yang terpisah dari data transaksional. Bukti ini memperkuat keputusan arsitektural untuk memisahkan data inti pada entitas kontainer dari berkas visual berukuran besar agar riwayat kontainer tetap terjaga tanpa membebani model data utama.